

# 泛函分析 课程笔记

MLR

[jp20103117@163.com](mailto:jp20103117@163.com)

2026 年 6 月 21 日

# 绪论

在先前的学习过程中，包括数学分析，高等代数，解析几何等课中，研究的对象均为**有限维**空间上的函数，在本课程中，我们会探讨进一步的推广，即到**无限维**.

- 探究一般的，本质的东西；
- 抽象化、一般化、几何化；
- 无限维空间中的映射及运算.

本课程为华东师范大学 23 级数学非师范专业本科生限制性选修，主讲老师为何小清教授.  
主要参考书为《泛函分析讲义》[1] 许全华、马涛、尹智

## 符号说明

本笔记中多数符号第一次出现时均有说明，以下为部分常用符号

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| $\mathbb{K}/\mathbb{R}/\mathbb{C}$ | 一般/实/复数域 |
| $d(x, y)$                          | 度量       |
| $\chi/\mathbb{1}$                  | 示性函数     |
| $H^*$                              | 对偶空间     |
| $F^\perp$                          | 正交补空间    |
| $\ \cdot\ $                        | 范数       |
| $\langle \cdot, \cdot \rangle$     | 内积       |
| $C(X, Y)$                          | 连续映射全体   |
| $\mathcal{L}(E, F)$                | 线性算子全体   |
| $\mathcal{B}(E, F)$                | 有界线性算子全体 |
| $\mathcal{K}(E, F)$                | 紧线性算子全体  |
| $\text{id}/\mathcal{I}$            | 恒等映射     |
| $\text{Ker}$                       | 核空间      |
| $\text{Im}$                        | 像空间（值域）  |
| $\sigma(T)$                        | 算子谱      |
| $\rho(T)$                          | 算子预解集    |

# Contents

## Chapter 1 度量空间 \_\_\_\_\_ Page 1

- 1.1 度量空间的基本概念 1
- 1.2 收敛与闭包 4

## Chapter 2 连续映射 \_\_\_\_\_ Page 8

- 2.1 连续映射 8
- 2.2 度量的拓扑等价与等价度量 9
- 2.3 度量空间中的 Cauchy 序列与完备性 10
- 2.4 压缩映射与 Banach 不动点定理 13
- 2.5 度量空间的紧性与列紧性 16

## Chapter 3 赋范空间和连续线性映射 \_\_\_\_\_ Page 21

- 3.1 Banach 空间 21
- 3.2 连续线性映射 27
- 3.3  $L^p$  空间 33

## Chapter 4 Hilbert 空间 \_\_\_\_\_ Page 38

- 4.1 内积空间 38
- 4.2 投影算子 41
- 4.3 对偶和共轭 45
- 4.4 正交基 49

## Chapter 5 Baire 纲定理及其应用 \_\_\_\_\_ Page 54

- 5.1 Baire 纲定理 54
- 5.2 Banach-Steinhaus 定理 56
- 5.3 开映射定理与闭图象定理 60

## Chapter 6 连续线性算子的谱 \_\_\_\_\_ Page 64

- 6.1 连续线性算子的谱 64
- 6.2 紧线性算子 66

## Chapter 7

## 习题

Page 70

YD1

# Chapter 1

## 度量空间

### 1.1 度量空间的基本概念

#### Definition 1.1.1 度量空间

设  $X$  为一个非空集合, 函数  $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$  称为  $X$  上的**度量 (距离)** 若满足:

- 正定性:  $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$ , 且  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ ;
- 对称性:  $d(x, y) = d(y, x), \forall x, y \in X$ ;
- 三角不等式:  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z), \forall x, y, z \in X$ .

此时称  $(X, d)$  为一个**度量 (距离) 空间**.

#### Example 1.1

一些很基本的例子:

- $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  中  $d(x, y) = |x - y|$ ;
- $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$  中  $d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}$ ;
- $(\mathbb{C}^n, \|\cdot\|)$  中  $d(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}$ .

#### Remark 1.1

赋范线性空间都是度量空间.

#### Example 1.2 离散度量空间

$$\forall x, y \in X, d(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y; \\ 0 & x = y. \end{cases}$$

#### Example 1.3 诱导度量空间

若  $(X, d)$  是一个度量空间,  $\forall \emptyset \neq A \subset X, d|_{A \times A}$  自然是  $A$  上的一个度量,  $(A, d)$  是一个度量空间, 例如  $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ ,  $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, |\cdot|)$ .

#### Example 1.4

$m(\Omega, \mathbb{R})$  表示集合  $\Omega$  上的可测函数,  $\forall f, g \in m(\Omega, \mathbb{R}), d(f, g) = \int_{\Omega} \frac{|f(t) - g(t)|}{1 + |f(t) - g(t)|} dt$ .

### Example 1.5

$$L^p(\Omega, \mathbb{R}^m), f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m, d(f, g) = \left( \int_{\Omega} |f - g|^p \right)^{1/p}.$$

### Example 1.6

令  $X = C([0, 1])$ ,  $\forall f, g \in X$ , 定义  $d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$ .

### Definition 1.1.2 开球

设  $(X, d)$  是一个度量空间,  $\forall x \in X, \forall r > 0$ , 则集合  $B(x, r) = \{y \in X | d(x, y) < r\}$  称为以  $x$  为球心,  $r$  为半径的**开球**.

### Example 1.7

一些很基本的例子

- $(\mathbb{R}, |\cdot|), B(a, r) = (a - r, a + r)$ ;
- $(X, d)$  为离散度量空间, 则  $\forall a \in X, B(a, r) = \begin{cases} \{a\} & 0 < r \leq 1; \\ X & 1 < r. \end{cases}$

### Definition 1.1.3 开集

$A \subset (X, d)$ , 称为**开集**, 若  $\forall x \in A, \exists r > 0, s.t. B(x, r) \subset A$ .

### Proposition 1.1.1 开集的基本性质

给定度量空间  $(X, d)$

- $\emptyset$  与  $X$  是开集;
- 若  $A, B$  是开集, 则  $A \cap B$  为开集 (可推广至有限交);
- 任意开球均为开集. (留作练习)
- $A \subset (X, d)$  为开集  $\iff A$  是一些开球的并.

**Proof:** 仅证明第四条:  $(\Leftarrow)$  显然, 只需证明  $(\Rightarrow)$ :  $\forall x \in A, \exists r_x > 0, s.t. B(x, r_x) \subset A$ , 从而

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\} \subset \bigcup_{x \in A} B(x, r_x) \subset A.$$



### Definition 1.1.4 拓扑空间

若一个集合  $X$  的一些子集构成一个集族  $\tau$ , 满足:

- $\emptyset, X \in \tau$ .
- $\forall A_1 \cdots A_n \in \tau, \bigcap_{i=1}^n A_i \in \tau$ ;
- $\forall \{S_\alpha \in \tau\}_{\alpha \in \mathcal{A}}, \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} S_\alpha \in \tau$ .

称  $\tau$  中元素为**开集**,  $(X, \tau)$  为一个**拓扑空间**.

### Example 1.8

给定  $X = \mathbb{R}^2, x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$

- $d_1(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$ ;
- $d_2(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ ;
- $d_3(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$ .

三个度量并不等价, 但是三者诱导的拓扑是等价的.

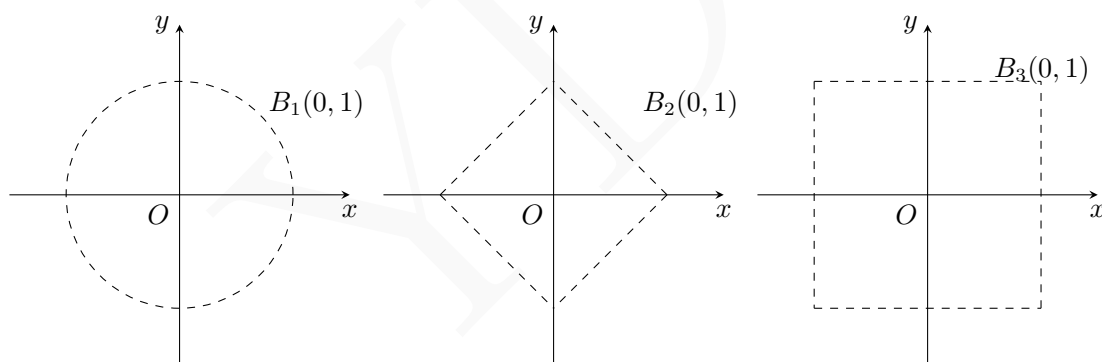


图 1.1: 三种度量下的单位开球

### Example 1.9

$(C[0, 1], d)$  中的开球  $B(f, r)$  如下图.

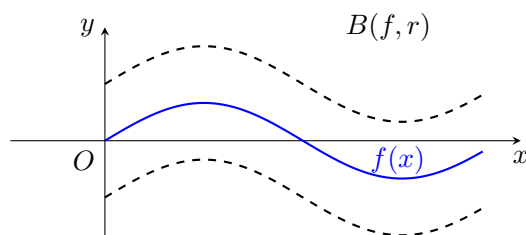


图 1.2:  $C[0, 1]$  中开球

### Remark 1.2

设  $(X, d)$  为一个度量空间, 定义  $X$  上的子集族  $\tau$  为  $X$  的所有开集的集合, 易证  $\tau$  是  $E$  上的一个拓扑, 并称  $\tau$  为由度量  $d$  诱导的拓扑.

### Remark 1.3

若  $X$  上的拓扑可由一个度量  $d$  诱导, 则称  $(X, \tau)$  是一个可度量化空间.

## 1.2 收敛与闭包

设  $(X, d)$  为一个度量空间.

### Definition 1.2.1 收敛

称一个序列  $\{x_n\} \subset X$  为**收敛**的, 若  $\exists x \in X$ , 满足  $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x) = 0$ , 此时称  $x$  为序列  $\{x_n\}$  的极限, 又称  $\{x_n\}$  收敛到  $x$ , 记  $x_n \rightarrow_d x$  (指在  $d$  的意义下收敛).

### Example 1.10

$(\mathbb{R}, |\cdot|)$ , 给定  $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$  收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - a| = 0$ ; 而  $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$  中的序列不一定收敛.

### Example 1.11

$(C[0, 1], d)$  中  $\{f_n\}$  收敛到  $f$  是指  $\exists f \in C[0, 1]$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 0 \text{ ( i.e. } f_n \rightrightarrows f \text{ )}$$

### Definition 1.2.2 闭集

称一个集合  $A \subset (X, d)$  是**闭**的 (或**闭集**), 若它的补集  $X \setminus A = A^c$  是开集.

### Example 1.12

$\overline{B}(x, r) = \{y \in X | d(x, y) \leq r\}$  是闭集;  $S(x, r) = \{y \in X | d(x, y) = r\}$  是闭集.

### Definition 1.2.3 聚点

称  $a \in X$  为序列  $(X, d)$  中序列  $\{x_n\}$  的一个**聚点**, 若  $\exists$  子列  $\{x_{n_k}\}$  收敛到  $a$ .

### Remark 1.4

只有唯一聚点的序列不一定收敛.

### Definition 1.2.4 有界集

$A \subset (X, d)$  称为**有界**的, 若  $\exists x_0 \in X, M > 0$ , 使得  $A \subset B(x_0, M)$ .

### Definition 1.2.5 接触点 (粘着点)

设  $(X, d)$  是一个度量空间,  $A \subset X, x \in X$  称为  $A$  的**接触点**, 若  $\forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ .



### Remark 1.5

$A$  中的点一定是  $A$  的接触点, 反之不然.

### Definition 1.2.6 (凝) 聚点

设  $A \subset (X, d), x \in X$ , 若  $\forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon)$  都包含  $A$  中不同于  $x$  的点, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B(x, \varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$$

则称  $x$  为  $A$  的聚点.

### Example 1.13

$X = \mathbb{R}, A = (a, b)$ , 则  $a, b$  是  $A$  的聚点.

### Example 1.14

聚点一定是接触点, 反之不然.  $A = [0, 1] \cap \{2\}$  中, 2 是接触点但非聚点.

### Definition 1.2.7 闭包

设  $A \subset (X, d)$ ,  $A$  的接触点全体称为  $A$  的闭包, 记作  $\bar{A}$ .

### Remark 1.6

闭包的基本性质有

- $A \subset \bar{A}$ ;
- $x \notin \bar{A} \iff \exists r > 0, \text{ s.t. } B(x, r) \cap A = \emptyset$ .

### Theorem 1.2.1

设  $A \subset (X, d)$ , 则以下结论成立

- $\bar{A}$  是闭集;
- $\bar{A}$  是  $X$  中包含  $A$  的最小闭集, 即  $\bar{A} = \bigcap_{F \supset A, F \text{ 闭}} F$ ;
- $A$  是闭集  $\iff A = \bar{A}$ , 即  $A$  包含了它的所有接触点.

### Claim 1.2.1

$F$  是闭集, 若  $x \in \bar{F}$ , 必有  $x \in F$ .

**Proof:** 反证法, 假设  $x \notin F$ , 则  $x \in F^c$ , 且  $F^c$  为开集, 于是  $\exists r > 0$ , 使得  $B(x, r) \subset F^c$ , 则  $B(x, r) \cap F = \emptyset \Rightarrow x \notin \bar{F}$ , 得出矛盾. □

下面回到定理 1.2.1 的证明:

**Proof:**

(a) 即证  $\bar{A}^c = X \setminus \bar{A}$  是开集:

设  $x \in \bar{A}^c$ , 则  $x \notin \bar{A}$ . 因此  $\exists r > 0$  使得  $B(x, r) \cap A = \emptyset$ , 由于  $B(x, r)$  是开集, 故

$$\forall y \in B(x, r), B(y, r - d(x, y)) \subset B(x, r)$$

于是我们有

$$B(y, r - d(x, y)) \cap A = \emptyset \Rightarrow y \notin \bar{A}.$$

由于  $y$  的任意性得到

$$B(x, r) \cap \bar{A} = \emptyset \Rightarrow B(x, r) \subset X \setminus \bar{A} = \bar{A}^c.$$

又由  $x$  的任意性得到  $\bar{A}^c$  为开集, 进而  $\bar{A}$  是闭集.

(b) 显然  $\bar{A} \supset \bigcap_{F \supset A, F \text{ 闭}} F$ , 下证  $\bar{A} \subset \bigcap_{F \supset A, F \text{ 闭}} F$ :

设  $F \supset A$  且为闭集, 并设  $x \in \bar{A}$ , 即  $x$  是  $A$  的接触点, 则  $x$  显然也是  $F$  的接触点, 即  $x \in \bar{F}$

由  $x$  的任意性可得  $\bar{A} \subset F \Rightarrow \bar{A} \subset \bigcap_{F \supset A, F \text{ 闭}} F$ .

(c) ( $\Leftarrow$ ) 显然, 下证 ( $\Rightarrow$ ):

设  $A$  是闭集, 且  $A \supset A$ , 由 (b) 可得  $A \supset \bar{A}$ , 又因  $A \subset \bar{A}$ , 成立  $A = \bar{A}$ .



### Definition 1.2.8 稠密

设  $A \subset (X, d)$ , 若  $\bar{A} = X$ , 则称  $A$  在  $X$  中稠密.

### Example 1.15

$\mathbb{Q} \subset (\mathbb{R}, |\cdot|), \bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ .

### Definition 1.2.9 内部

设  $x \in A \subset (X, d)$ , 若存在  $r > 0$ , 使得  $B(x, r) \subset A$ , 则称  $x$  是  $A$  的内点,  $A$  的所有内点的集合称为  $A$  的内部, 记为  $A^\circ$ .

### Example 1.16

$(\mathbb{R}, |\cdot|)$  中,  $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset, ([0, 1])^\circ = (0, 1)$ .

### Example 1.17

由 Weierstrass 逼近定理,  $\overline{\{[0, 1] \text{ 上的多项式} \}} = C[0, 1]$ .

### Theorem 1.2.2

设  $A \subset (X, d)$ , 则

(1)  $A^\circ$  是包含于  $A$  的所有开集的并, 即  $A^\circ$  是包含于  $A$  的最大开集.

(2)  $A$  是开集  $\iff A^\circ = A$ .

证明留作练习. 由稠密的定义 1.2.8 以及第一次作业习题 7.1.1, 我们容易可以得到如下推论:

### Corollary 1.2.1

$A$  稠密  $\iff \overline{A} = E \iff (\overline{A})^c = \emptyset \iff (A^c)^\circ = \emptyset$ .

### Definition 1.2.10 疏朗集

若  $(\overline{A})^\circ = \emptyset$ , 则称  $A$  为  $E$  的无处稠密/疏朗集, 即  $A$  不在任何  $E$  的非空开集中稠密.

### Remark 1.7

$(\overline{A})^\circ = \emptyset$  不等价于  $A^\circ = \emptyset$ , 反例可考虑  $A = \mathbb{Q}$ ,  $E = \mathbb{R}$ .

### Definition 1.2.11

称  $E$  中可数个开集的交为  $G_\delta$  集, 称  $E$  中可数个闭集的并为  $F_\sigma$  集.

### Lemma 1.2.1

$G_\delta$  集的补集为  $F_\sigma$  集, 反之亦然.

**Proof:** 设  $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , 其中  $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$  为一列闭集, 则

$$B^c = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n^c$$

而每个  $F_n^c$  为开集, 故  $B^c$  为  $G_\delta$  集. 反之亦然.



# Chapter 2

## 连续映射

有了度量，我们就可以定义两个度量空间之间的连续映射。

### 2.1 连续映射

设  $(X, d_1), (Y, d_2)$  是两个度量空间，考虑映射：  $f: X \rightarrow Y$

#### Definition 2.1.1 连续映射

称  $f$  在  $x \in X$  处**连续**，是指  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon, x) > 0$ , s.t.  $\forall y \in X$  满足  $d_1(x, y) < \delta$ , 都有  $d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$  (i.e.  $y \in B_X(x, \delta) \Rightarrow f(y) \in B_Y(f(x), \varepsilon)$ )；称  $f$  在  $X$  上**连续**，若  $f$  在  $X$  的每一点都连续。

#### Proposition 2.1.1 连续的等价刻画

$f$  在  $x_0 \in X$  连续  $\iff \forall \{x_n\} \subset X$  满足  $x_n \rightarrow_{d_1} x_0$  有  $f(x_n) \rightarrow_{d_2} f(x_0)$ .

**Proof:**  $(\Rightarrow)$  易证：由  $f$  在  $x_0$  连续， $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使得  $d_1(x_n, x_0) < \delta \Rightarrow d_2(f(x_n), f(x_0)) < \varepsilon$ .  
另一方面，对这样的  $\delta, \exists N \in \mathbb{N}$ , 使得

$$d_1(x_n, x_0) < \delta, \forall n \geq N \Rightarrow d_2(f(x_n), f(x_0)) < \varepsilon, \forall n \geq N.$$

$(\Leftarrow)$  证明逆否命题：  $f$  在  $x_0$  不连续  $\Rightarrow \exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta = \frac{1}{n} > 0$ , 使得

$$d_1(x_n, x_0) < \delta \text{ 但 } d_2(f(x_n), f(x_0)) \geq \varepsilon_0$$

即  $x_n \rightarrow_{d_1} x_0$  但  $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$  矛盾，因此命题得证。 □

#### Theorem 2.1.1

$f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$  连续  $\iff$  任意开集的原像是开集 (i.e.  $\forall O \subset Y, O$  是  $(Y, d_2)$  的开集),  $f^{-1}(O) = \{x \in X | f(x) \in O\}$  是  $(X, d_1)$  中的开集.)

**Proof:**

- $(\Rightarrow)$  任取开集  $O \subset Y$ , 要证  $f^{-1}(O)$  是开集:  $\forall x_0 \in f^{-1}(O)$ , 即  $y_0 := f(x_0) \in O$ ,  $\exists r_0 > 0$  使得  $B_{d_2}(y_0, r_0) \subset O$ . 由  $f$  在  $x_0$  连续,  $\exists \delta > 0$  使得  $d_1(x_0, x) < \delta \Rightarrow d_2(y_0, f(x)) < r_0$ , 即  $f(x) \in B_{d_2}(y_0, r_0) \subset O$ . 即  $x \in B_{d_1}(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) \in O \Rightarrow B_{d_1}(x_0, \delta) \subset f^{-1}(O) \Rightarrow f^{-1}(O)$  是开集.
- $(\Leftarrow)$   $\forall x_0 \in X, \forall \varepsilon > 0$ ,  $O_\varepsilon := B_{d_2}(f(x_0), \varepsilon)$  是  $Y$  中开集. 由条件得  $f^{-1}(O_\varepsilon)$  是  $X$  中开集, 且  $x_0 \in f^{-1}(O_\varepsilon)$ , 则  $\exists \delta > 0$  使得  $\forall x \in B_{d_1}(x_0, \delta), f(x) \in O_\varepsilon$ , 即  $d_2(f(x_0), f(x)) < \varepsilon \Rightarrow f$  在  $x_0$  连续, 由  $x_0$  的任意性  $\Rightarrow f$  连续. □

### Proposition 2.1.2

连续映射的复合依然是连续的.

**Proof:** 由定理 2.1.1 立即可得.



### Definition 2.1.2 一致连续

映射  $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ , 称  $f$  在  $X$  上是一致连续的, 若  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon)$ , 使得

$$d_1(x, y) < \delta \Rightarrow d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon, \quad \forall x, y \in X.$$

### Definition 2.1.3 Lipschitz 连续

映射  $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ , 称  $f$  是  $M$ -Lipschitz 连续的, 若  $\exists M > 0$  使得  $\forall x, y \in X$  有

$$d_2(f(x), f(y)) \leq M d_1(x, y).$$

### Remark 2.1

$M$ -Lipschitz 连续  $\Rightarrow$  一致连续, 取  $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$  即可.

### Definition 2.1.4 等距嵌入和等距同构

映射  $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ , 称  $f$  是等距嵌入, 若

$$d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y), \quad \forall x, y \in X$$

进一步, 若  $f(X) = Y$ , 即  $f$  是满射, 则称  $f$  是度量空间  $X$  到  $Y$  的等距同构.

### Remark 2.2

- 等距嵌入是单射, 且是 1-Lipschitz 的;
- 等距同构的逆映射  $f^{-1}$  也是等距同构;
- 等距嵌入  $\Rightarrow$  1-Lipschitz  $\Rightarrow$  一致连续  $\Rightarrow$  连续.

## 2.2 度量的拓扑等价与等价度量

### Definition 2.2.1 拓扑等价

$X$  上的两个度量  $d_1, d_2$  称为拓扑等价的, 若任给序列  $\{x_n\} \subset X$ , 有  $x_n \xrightarrow{d_1} x \iff x_n \xrightarrow{d_2} x$ .

### Definition 2.2.2 拓扑同胚

映射  $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ , 称  $f$  为同胚的, 若  $f$  是连续双射且  $f^{-1}$  也连续, 此时称  $(X, d_1)$  与  $(Y, d_2)$  拓扑同胚, 称  $f$  为同胚映射.

### Remark 2.3

拓扑等价是同一个空间  $X$  上而言, 拓扑同胚是  $X$  和  $Y$  之间的关系.

### Proposition 2.2.1

$X$  上的两个度量  $d_1, d_2$  拓扑等价  $\iff \text{id} : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$  是一个同胚映射.

### Definition 2.2.3 等价度量

称为  $X$  上的两个度量  $d_1, d_2$  是**等价度量**, 若  $\exists c_1, c_2 > 0$  使得

$$c_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq c_2 d_1(x, y), \quad \forall x, y \in X$$

### Remark 2.4

度量等价  $\Rightarrow$  拓扑等价, 反之不然.

### Example 2.1

映射  $f : (0, 1) \rightarrow (0, 1), d_1(x, y) = |x - y|, d_2(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$ .

### Example 2.2

映射  $f : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1), x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$  取欧氏度量.

### Proposition 2.2.2

$d_1, d_2$  是  $X$  上的等价度量  $\iff \text{id}$  是双 Lipschitz 的.

### Example 2.3

例 1.8 中三个度量是拓扑等价的

### Example 2.4

考虑  $C([0, 1])$  上的两个度量

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|, \quad d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx.$$

设其诱导的拓扑分别为  $\tau_\infty, \tau_1$ .

## 2.3 度量空间中的 Cauchy 序列与完备性

回顾  $\mathbb{R}$  中 Cauchy 列, 直接推广得到:

### Definition 2.3.1 Cauchy 列

设  $(X, d)$  是一个度量空间,  $X$  中序列  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列, 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ s.t. } \forall m, n > N, |d(x_m) - d(x_n)| < \varepsilon.$$

### Remark 2.5

Cauchy 列满足如下性质:

- (1) 收敛序列是 Cauchy 列;
- (2) Cauchy 列不一定收敛;
- (3) 若 Cauchy 列有一个聚点, 则该序列收敛;
- (4) Cauchy 列一定有界

### Definition 2.3.2 完备集

一个集合  $A \subset (X, d)$  称为**完备的**, 若  $A$  中的任意 Cauchy 列收敛于  $A$ .

### Definition 2.3.3 完备度量空间

若  $(X, d)$  中任一 Cauchy 列都收敛, 则称  $X$  为**完备度量空间**, 也称度量  $d$  是**完备的**.

### Example 2.5

- (1)  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  是一个完备度量空间;
- (2)  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  的子集  $[0, 1]$  是一个完备度量空间,  $(0, 1]$  不完备;
- (3)  $C[0, 1]$  在度量  $d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$  下完备.

**Proof:** 设  $\{f_n\}$  是  $(C[0, 1], d)$  中的 Cauchy 列,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$  使得

$$\forall m, n > N, \quad \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad (2.1)$$

则  $\{f_n(x)\}$  是  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列, 由于  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  完备,  $\exists f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ , 下证  $f \in C[0, 1]$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} d(f_n, f) = 0$ , 在 (2.1) 式中令  $m \rightarrow \infty$ , 得到

$$\forall n > N, \quad \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

由  $f_{N+1}$  一致连续, 对上述  $\varepsilon, \exists \delta > 0$ , 使得

$$\forall |x - y| < \delta, \quad |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(y)| < \varepsilon$$

于是有

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(y)| + |f_{N+1}(y) - f(y)| < 3\varepsilon$$

于是有  $f$  一致连续, 又由 (2) 知  $d(f_n, f) \rightarrow 0$ .



### Remark 2.6

$C[0, 1]$  在  $d_1(f, g) = \int_0^1 |f - g| dx$  下是度量空间但不完备

**Proof:** 取一系列函数  $\{f_n\}$  满足:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ nx - \frac{1}{2} & x \in \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right) \\ 1 & x \in \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$$

证明其为 Cauchy 列:

$$d(f_m, f_n) = \int_0^1 |f_m - f_n| dx = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right| \rightarrow 0$$

但是其不收敛, 用反证法: 假设  $f_n$  收敛, 则

$$\exists f \in C[0, 1], \text{ s.t. } d(f_n, f) \rightarrow 0$$

$\forall \varepsilon$ , 当  $\frac{1}{n} < \varepsilon$  时

$$d(f_n, f) = \int_0^1 |f_n - f| dx \geq \int_{\varepsilon + \frac{1}{2}}^1 |f_n - f| dx = \int_{\varepsilon + \frac{1}{2}}^1 |1 - f(x)| dx \rightarrow 0$$

由于  $\varepsilon$  任意性,  $f(x) \equiv 1, \forall x \in (\frac{1}{2}, 1)$ , 另一方面

$$d(f_n, f) \geq \int_0^{\frac{1}{2}} |f_n - f| dx = \int_0^{\frac{1}{2}} |f| dx \rightarrow 0 \Rightarrow f \equiv 0, \quad \forall x \in (0, \frac{1}{2})$$

从而  $f$  在  $\frac{1}{2}$  不连续.

### Example 2.6

$c_{00}(\mathbb{N}_+) = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) | x_n \in \mathbb{R}, x \text{ 中只有有限项不为 } 0\}$ , 再取度量为

$$d_\infty(x, y) = \max_k |x_k - y_k|$$

则  $(c_{00}, d_\infty)$  是一个度量空间, 但不完备.

**Proof:** 令  $x^{(k)} = (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{k}, 0, \dots, 0, \dots) \in c_{00}$ , 则

$$d_\infty(x^{(k)}, x^{(l)}) = \begin{cases} \frac{1}{\min\{k, l\} + 1} & k \neq l \\ 0 & k = l \end{cases} \rightarrow 0 \quad (k, l \rightarrow \infty)$$

则  $\{x^{(k)}\}$  是 Cauchy 列, 但不收敛, 用反证法: 假设  $x^{(k)} \xrightarrow{d_\infty} x$ , 则  $x_i^{(k)} \xrightarrow{|\cdot|} x_i$ , 当  $k \rightarrow \infty$ , 即

$$\forall i \in \mathbb{N}_*, |x_i^{(k)} - x_i| \rightarrow 0$$

但  $x_k^{(k)} = \frac{1}{k}$ , 当  $k \geq i$  时,  $x_i = \frac{1}{i} \Rightarrow x = (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots) = (\frac{1}{n})_{n \geq 1} \notin c_{00}$ , 故不完备

## 完备与闭集

### Theorem 2.3.1

设  $(X, d)$  是一个度量空间,  $A \subset X$ , 则  $(A, d)$  完备  $\Rightarrow A$  是闭集.



### Proposition 2.3.1

任何一个完备集一定是闭集.

**Proof:** 设  $A$  完备, 要证其为闭集, 只需证:  $\bar{A} \subset A$

$$\forall x \in \bar{A}, \exists \{x_n\} \subset A \text{ s.t. } x_n \xrightarrow{d} x$$

从而  $\{x_n\}$  是  $A$  中的 Cauchy 列  $\Rightarrow x_n \xrightarrow{d} y \in A$ , 由极限的唯一性,

$$x = y \Rightarrow x \in A \Rightarrow \bar{A} \subset A \Rightarrow A = \bar{A} \Rightarrow A \text{ 闭}.$$



### Theorem 2.3.2

设  $(X, d)$  是一个完备度量空间,  $A \subset X$ , 则  $(A, d)$  完备  $\iff A$  是  $X$  的闭集.

**Proof:**  $(\Rightarrow)$  由命题 2.3.1 已证;

$(\Leftarrow)$  设  $A \subset X$  是闭集, 任取 Cauchy 列  $\{x_n\} \subset A$ , 由  $X$  完备,  $\exists x \in X$ , s.t.  $x_n \xrightarrow{d} x \Rightarrow x \in \bar{A}$ , 由于  $A$  是闭集, 故  $A = \bar{A}$ , 由定义  $A$  完备.



## 2.4 压缩映射与 Banach 不动点定理

### Definition 2.4.1 压缩映射

若映射  $f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$  是  $\alpha$ -Lipschitz 的, 且  $\alpha \in (0, 1)$ , 则称  $f$  为压缩映射.

### Example 2.7

- (1) 在  $\mathbb{R}$  上:  $f(x) = \alpha x$ , 其中  $|\alpha| < 1$  是压缩映射;
- (2) 在  $\mathbb{R}$  上:  $f(x) = \sin x, |x|$  均不是压缩映射.
- (3) 在  $\mathbb{R}$  上:  $f(x) = x^3, x = x^{1/3}$  也均不是压缩映射.

### Claim 2.4.1

设  $f: X \rightarrow X$  是压缩映射, 则由  $x_{n+1} = f(x_n)$ ,  $n \geq 0$  定义的  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列

**Proof:**

$$d(x_2, x_1) = d(f(x_1), f(x_0)) \leq \alpha d(x_1 - x_0)$$

由归纳法易得

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$$

则对  $\forall m, n$ :

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x_{m-1}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n) \leq (\alpha^{m-1} + \cdots + \alpha^n) d(x_1, x_0) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_1, x_0)$$

从而  $d(x_m, x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 即  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列.



### Definition 2.4.2 不动点

给定映射  $g : X \rightarrow X$ ,  $x_0 \in X$  称为  $g$  的不动点, 若  $g(x_0) = x_0$ .

### Theorem 2.4.1 Banach 压缩映射原理

设  $(X, d)$  是一个完备度量空间, 且  $f : X \rightarrow X$  是一个压缩映射, 则  $\exists! x \in X$ , s.t.  $f(x) = x$ , 即  $f$  有唯一不动点.

**Proof:**

- **唯一性:**  $f$  是压缩映射, 故  $\exists \alpha \in (0, 1)$  使得

$$\forall x, y \in X, \quad d(f(x), f(y)) < \alpha d(x, y)$$

反证法, 假设存在两个不动点  $x_1 \neq x_2$ , 则  $f(x_i) = x_i, i = 1, 2$

$$d(x_1, x_2) = d(f(x_1), f(x_2)) \leq \alpha d(x_1, x_2)$$

与  $\alpha \in (0, 1)$  矛盾, 唯一性得证;

- **存在性:** 任取  $x_0 \in X$ , 定义序列  $x_{n+1} = f(x_n), n \geq 0$ , 由 Claim 2.4.1 与  $X$  的完备性,  $\exists a := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ , 由  $f$  的连续性,  $a = f(a)$ , 即  $a$  是  $f$  的不动点. □

### Remark 2.7

- (1) 证明过程表明:  $\forall x_0 \in X, x_n = f \circ f \cdots f(x_0) = f^n(x_0)$  都收敛;
- (2)  $\forall m > n, d(x_m, x_n) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_1, x_0)$ , 令  $m \rightarrow \infty$ , 则给出了迭代精度的估计;
- (3)  $X$  完备,  $f$  到自身,  $f$  压缩, 三个条件缺一不可.

### Example 2.8

对上述 (3) 中三个条件各有反例

- $f : (0, \frac{1}{4}) \rightarrow (0, \frac{1}{4}), x \mapsto x^2$ ;
- $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2}x + 1$ ;
- 见习题

### Remark 2.8

Banach 压缩映射原理的应用:

- 隐函数存在定理的证明;
- 牛顿迭代法求函数零点;
- ODE 中 Cauchy 问题解的存在唯一性;

(d) 解方程

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos(x+y) + e^{2019t} - \sin^2 t; \\ y = \frac{1}{3} \sin(x-y) - \ln(1+t^2) + 3 \end{cases} \quad (*)$$

下证方程 (\*) 有且仅有一个根  $(x_t, y_t)$

**Proof:** 考虑映射

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cos(x+y) + e^{2025t} - \sin^2 t \\ \frac{1}{3} \sin(x-y) - \ln(1+t^2) + 3 \end{pmatrix}$$

取度量  $d_1 \left( \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ , 则  $(\mathbb{R}^2, d_1)$  完备, 不难验证

$$\begin{aligned} d_1 \left( T \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) &= \frac{1}{2} |\cos(x_1 + y_1) - \cos(x_2 + y_2)| + \frac{1}{3} |\sin(x_1 - y_1) - \sin(x_2 - y_2)| \\ &\leq \frac{1}{2} |\sin \xi| |(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)| + \frac{1}{3} |\cos \eta| |(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)| \leq \frac{5}{6} \cdot d_1 \left( \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

则由定理 2.4.1 知结论成立. □

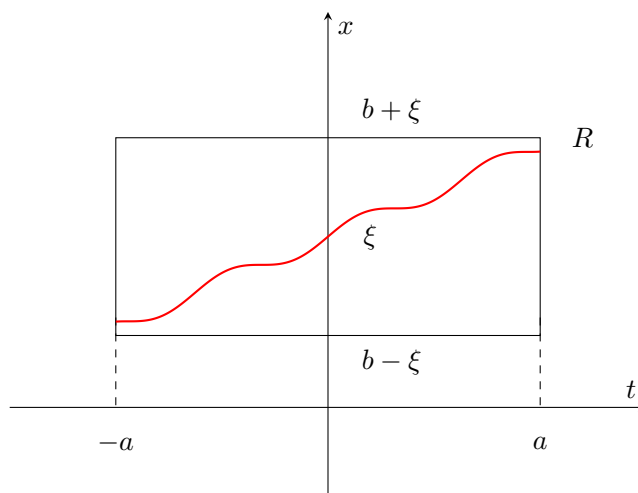
### Remark 2.9

若取  $d_\infty = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$ , 则无法找到合适的 Lipschitz 系数, 故不能使用定理 2.4.1, 由此可见选取合适的度量十分重要.

### Example 2.9

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x); \\ x(0) = \xi \end{cases} \iff x(t) = \xi + \int_0^t f(s, x(s)) ds.$$

此处  $f$  在  $R = [-a, a] \times [\xi - b, \xi + b]$  上连续, 其中  $a, b > 0$ , 判断 ODE 解的存在性.



**目标:** 寻找积分形式问题的不动点. 取  $h \in (0, a]$ , 以及

$$X = \{x \in C[-h, h] \mid \max_{-h \leq t \leq h} |x(t) - \xi| \leq b\}$$

则  $X$  是  $C[-h, h]$  上的闭集, 因此完备,  $\forall x \in X$ , 定义不动点算子

$$Tx(t) = \xi + \int_0^t f(t, x(s))ds$$

需要验证 (1).  $Tx \in X$ ,  $\forall x \in X$ ; (2).  $\exists x \in (0, 1)$ , s.t.  $d(Tx, Ty) \leq \alpha d(x, y)$ .

对于 (1), 有

$$|Tx(t) - \xi| = \left| \int_0^t f(t, x(s))ds \right| \leq h \cdot \max_{\substack{-h \leq t \leq h \\ \xi - b \leq x \leq \xi + b}} |f(t, x)| \leq hM$$

其中  $M = \max_{(t, x) \in R} |f(t, x)|$ , 因此为使  $Tx \in X$ , 只需取  $h \leq \frac{b}{M}$

对于 (2),  $\forall x, y \in X$

$$|Tx(t) - Ty(t)| = \int_0^t |f(t, x(s)) - f(t, y(s))|ds \leq \int_0^t L|x(s) - y(s)|ds \leq Lh \cdot d(x, y)$$

只需取  $h < \frac{1}{L}$ , 且  $f(t, x)$  关于  $x$  在  $\mathbb{R}$  上一致  $L$ -Lipschitz, 即

$$\forall |t| \leq a, \forall |x - \xi| \leq b, |y - \xi| \leq b, |f(t, x) - f(t, y)| \leq L|x - y|.$$

综上, 只需满足  $h \leq \min\{a, \frac{1}{L}, \frac{b}{M}\}$ , 且  $f \in C(R)$  有最大值  $M$ , 则原方程在  $[-h, h]$  上存在唯一解 (由压缩映射原理保证).

#### Remark 2.10

证明解的存在性只需  $f \in C(\mathbb{R})$ .

#### Example 2.10

不满足  $f$  对  $x$  的 Lipschitz 条件有反例  $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{|x|}; \\ x(0) = 0. \end{cases}$

## 度量空间的完备化

### Definition 2.4.3 完备化

设  $(X, d)$  是一个度量空间 (不完备), 称  $(Y, d_1)$  是  $X, d$  的**完备化**, 若  $(Y, d_1)$  完备且  $\exists X \rightarrow Y$  的等距嵌入  $\varphi$ , 称  $(Y, d_1)$  为  $X, d$  的**最小完备化空间**, 若  $\varphi(X)$  在  $(Y, d_1)$  中稠密, 即  $\overline{\varphi(X)} = Y$ .

#### Example 2.11

$(\mathbb{Q}, |\cdot|)$  的最小完备化空间为  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ .

## 2.5 度量空间的紧性与列紧性

### Definition 2.5.1 紧集

一个集合  $A \subset (X, d)$  称为**紧集**, 若  $A$  的任何开覆盖都有有限子覆盖, i.e. 开集族  $\{O_i\}_{i \in I}$  满足

$$A \subset \bigcup_{i \in I} O_i, \exists p = 1, 2, \dots, k, \text{ s.t. } A \subset \bigcup_{p=1}^k O_{i_p}$$

### Definition 2.5.2 列紧集

一个集合  $A \subset (X, d)$  称为**列紧**的, 若任给序列  $\{x_n\} \subset A$ , 一定存在一个子列  $\{x_{n_k}\}$  在  $X$  中收敛.

### Definition 2.5.3 自列紧集

闭的列紧集称为**自列紧集**.

### Remark 2.11

- (1) 列紧集的子集是列紧的;
- (2)  $(0, 1]$  在  $\mathbb{R}$  中列紧, 但不自列紧;
- (3) 区分全空间和子集的列紧或自列紧.

### Definition 2.5.4 预紧集

一个集合  $A \subset (X, d)$  称为**预紧/完全有界的**, 若  $\forall \varepsilon > 0, \exists$  有限个点  $x_1, \dots, x_k \in X$ , 使得

$$A \subset \bigcup_{i=1}^k B(x_i, \varepsilon).$$

i.e.  $A$  包含在有限个半径为  $\varepsilon$  的开球的并中.

### Remark 2.12

- (1) 在上述定义中, 完全可以选择球心  $x_i \in A$ , 做法如下:  $\forall \varepsilon > 0, A \subset \bigcup B(x_i, \frac{\varepsilon}{2})$ , 则  $\forall i$ ,  $A \cap B(x_i, \frac{\varepsilon}{2}) \neq \emptyset \Rightarrow \exists y_i \in A \cap B(x_i, \frac{\varepsilon}{2})$ , 则  $A \subset \bigcup B(y_i, \varepsilon)$ .
- (2) 完全有界集是有界的;
- (3)  $\mathbb{R}^n$  中任何有界集都是完全有界集, 对于一般距离空间不一定成立.

### Example 2.12

(3) 的反例可取  $f_n(x) = \begin{cases} 0, & x > \frac{1}{n} \\ 1 - nx, & x \in (0, \frac{1}{n}] \end{cases}$

### Remark 2.13

闭集不一定是列紧集, 如  $[0, +\infty)$

### Corollary 2.5.1

一个集合  $A \subset (X, d)$  是自列紧的, 则  $A$  是完备的.

**Proof:** 假设  $\{x_n\}$  是  $A$  中的 Cauchy 列, 由  $A$  自列紧, 则存在子列  $\{x_{n_k}\}$  收敛于  $x \in A$ , 由  $X$  完备性,  $\{x_n\}$  收敛于  $x \in A$ , 故  $A$  完备. □

### Proposition 2.5.1

$A \subset (X, d)$  是列紧的, 则它是预紧的.

**Proof:** 反证法, 假设  $A$  不是全有界的, 则  $\exists \varepsilon_0$ , 使得任意有限个以  $A$  中的点为球心的,  $\varepsilon_0$  为半径的球的并都不能覆盖  $A$ , 特别地, 取  $x_1 \in A$ , 则

$$A \setminus B(x_1, \varepsilon_0) \neq \emptyset \Rightarrow \exists x_2 \in A \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$$

依次类推构造序列  $\{x_n\} \subset A$ , 使得

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, x_{n+1} \in A \setminus \left( \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon_0) \right)$$

从而  $d(x_m, x_n) \geq 2\varepsilon_0, \forall m \neq n$ , 则  $\{x_n\}$  无收敛子列, 与  $A$  列紧矛盾. □

### Proposition 2.5.2

设  $(X, d)$  完备,  $A \subset X$ , 则  $A$  预紧  $\Rightarrow A$  列紧.

**Proof:** 因  $(X, d)$  完备, 只需证明  $A$  中任意序列  $\{x_n\}$  均有  $X$  中的 Cauchy 子列.

首先取  $\varepsilon_1 = \frac{1}{2}$ , 由预紧,  $\exists z_1, \dots, z_n \in A$ , 使得

$$A \subset \bigcup_{i=1}^n B(z_i, \frac{1}{2})$$

则至少存在一个球包含  $\{x_n\}$  中的无穷项, 即包含  $\{x_n\}$  中的一个子列, 再令该球的球心为  $y_1 \in A$ , 该子列为  $\{x_n^{(1)}\} \subset \{x_n\}$ , 类似地, 取  $\varepsilon_2 = \frac{1}{2^2}$ , 对  $\{x_n^{(1)}\}$  做类似操作, 可得到

$$y_2 \in A$$

以及  $B(y_2, \varepsilon_1)$  中的子列  $\{x_n^{(2)}\} \subset \{x_n^{(1)}\} \subset \{x_n\}$ , 容易归纳得到

$$\forall \varepsilon_k = \frac{1}{2^k}, \exists y_k \in A, \{x_n^{(k)}\} \subset \{x_n^{(k-1)}\} \cap B(y_k, \varepsilon_k)$$

考虑对角线子列  $\{x_k^{(k)}\}$ :

#### Claim 2.5.1

$\{x_k^{(k)}\}$  是 Cauchy 列

事实上  $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$d(x_{n+p}^{(n+p)}, x_n^{(n)}) \leq d(x_{n+p}^{(n+p)}, y_n) + d(y_n, x_n^{(n)}) < \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

故  $\{x_n^{(n)}\}$  是一个 Cauchy 列, 由  $X$  完备性

$$\exists x \in X, \text{ s.t. } x_n^{(n)} \rightarrow x, \quad n \rightarrow \infty$$

也就得到  $A$  列紧. □

### Corollary 2.5.2

设  $A \subset (X, d)$ , 则  $A$  列紧  $\Rightarrow A$  有界.

### Proposition 2.5.3

设  $A$  自列紧, 任给  $\{O_i\}_{i \in I}$  为  $A$  的一个开覆盖, 则存在  $\lambda > 0$ , 使得

$$\forall x \in A, \exists i_x \in I \ B(x, \lambda) \subset O_{i_x}$$

这个  $\lambda$  称为开覆盖  $\{O_i\}_{i \in I}$  的 **Lebesgue 数**.

**Proof:** 用反证法: 假设  $\{O_i\}_{i \in I}$  不存在这样的 Lebesgue 数, 则

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A, \text{ s.t. } \forall i \in I, B(x_\varepsilon, \varepsilon) \not\subset O_i$$

可得到

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in A, \text{ s.t. } \forall i \in I, B(x_n, \frac{1}{n}) \not\subset O_i$$

由  $A$  自列紧, 序列  $\{x_n\}$  存在子列  $\{x_{n_k}\}$  满足

$$x_{n_k} \xrightarrow{d} y \in A, \quad k \rightarrow \infty$$

$\because A \subset \bigcup_{i \in I} O_i, \therefore \exists i_0 \in I, \text{ s.t. } y \in O_{i_0}$ , 又  $\because O_{i_0}$  是开集,  $\exists r > 0 \text{ s.t. } B(y, r) \subset O_{i_0}$

由极限定义, 当  $k$  足够大时  $d(x_{n_k}, y) < \frac{r}{2}$ , 且  $\frac{1}{n_k} < \frac{r}{2}$ , 得到

$$B(x_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subset B(y, r) \subset O_{i_0}$$

与假设矛盾. □

### Theorem 2.5.1

设  $(X, d)$  是度量空间, 则以下命题等价

- (i)  $(X, d)$  是紧空间;
- (ii)  $(X, d)$  是 (自) 列紧的;
- (iii)  $(X, d)$  是完备且预紧的.

**Proof:** (ii)  $\iff$  (iii) 在命题 2.5.1, 2.5.2 与推论 2.5.1 已证明, 只需证 (i)  $\iff$  (ii), 我们将证明  $A \subset (X, d)$  带诱导度量也满足.

- (i)  $\Rightarrow$  (ii) 使用反证法: 设  $A$  不是自列紧的, 则  $\exists$  序列  $\{x_n\} \subset A$ , 没有  $A$  中的聚点. 令  $S = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ , 则  $\#(S) = \infty \Rightarrow \#(A) = \infty$ , 且

$$\forall y \in A, \exists r_y > 0, \exists N_y \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n > N_y, x_n \notin B(y, r_y).$$

即通过适当地缩小  $r_y, \exists \tilde{r}_y > 0$ , 使得

$$\#(S \cap B(y, \tilde{r}_y)) \leq 1 \iff B(y, \tilde{r}_y) \cap (S \setminus \{y\}) = \emptyset.$$

又由  $A \subset \bigcup_{y \in A} B(y, \tilde{r}_y)$  以及  $A$  的紧性, 存在有限子覆盖, 设为  $y_1, \dots, y_k \in A$ , 使得

$$\bigcup_{i=1}^k B(y_i, \tilde{r}_{y_i}) \supset A \supset \{x_n\}$$

但是每个  $B(y_i, \tilde{r}_{y_i})$  至多只有  $S$  中的一个点, 与  $\#(S) = \infty$  矛盾, 从而  $A$  自列紧.

- $(ii) \Rightarrow (i)$  已知  $A$  自列紧, 由命题 2.5.1 可得  $A$  是全有界集, 有  $\{O_i\}_{i \in I}$  为  $A$  的一个开覆盖, 由命题 2.5.3 存在  $\lambda > 0$  为其 Lebesgue 数,  $\exists y_1, y_2, \dots, y_n \in A$ , s.t.  $A \subset \bigcup_{i=1}^k B(y_k, \lambda)$ , 且

$$\forall y_k \in A, \exists i_k \in I, \text{ s.t. } B(y_k, \lambda) \subset O_{i_k}$$

从而

$$A \subset \bigcup_{i=1}^k B(y_k, \lambda) \subset \bigcup_{i=1}^k O_{i_k}$$

因此  $A$  是紧集.



## 总结

设  $(X, d)$  是一个度量空间,  $A \subset X$  紧  $\iff A$  自列紧  $\iff A$  完备 + 预紧

- (1) 若  $A \subset (X, d)$  为紧集,  $F \subset A$  为紧集  $\iff F \subset A$  是闭集
- (2) 设  $f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$  连续, 则  $\forall A \subset X$  紧,  $f(A)$  是紧的.
- (3) 设  $f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$  连续, 若  $X$  紧则  $f$  一致连续.
- (4) 设  $f: (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$  是连续函数, 又设  $X$  紧, 则  $f$  在  $X$  上一致有界且达到极值.
- (5) 设  $(X, d)$  紧,  $f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$  连续双射 (该表述中  $f^{-1}$  不一定连续), 则  $f$  是  $X$  到  $Y$  的同胚, 即  $f^{-1}$  连续.

### Remark 2.14

上述 (4) 可以推广至有限维赋范线性空间, 即紧  $\iff$  有界闭; 但度量空间的  $\Leftarrow$  不一定成立.



# Chapter 3

## 赋范空间和连续线性映射

### 3.1 Banach 空间

#### Definition 3.1.1 赋范空间

设  $E$  是数域  $\mathbb{K}$  上的向量空间,  $P: E \rightarrow [0, +\infty)$  是  $E$  上的实值函数, 若  $\forall x, y \in E, \lambda \in \mathbb{K}$

- (i) 正定性:  $P(x) \geq 0$ , 且  $P(x) = 0 \iff x = 0$ ;
- (ii) 正齐性:  $P(\lambda x) = |\lambda|P(x)$ ;
- (iii) 三角不等式:  $P(x + y) \leq P(x) + P(y)$

则称  $P$  是  $E$  上的**范数**, 通常记为  $\|\cdot\|$ , 并称  $(E, \|\cdot\|)$  为**赋范空间**.

- 赋范空间是度量空间, 只需定义  $d(x, y) = \|x - y\|, \forall x, y \in E$ , 赋范空间有度量空间的所有性质.
- 赋范空间的度量具有平移不变性, 即

$$d(x, y) = d(x + z, y + z), \quad \forall x, y, z \in E$$

- 度量空间不一定是赋范空间, 例如

$$(\mathbb{R}, d), \quad d(x, y) = |\phi(x) - \phi(y)|, \quad \phi(x) = \frac{x}{1 + |x|}.$$

#### Definition 3.1.2 收敛

$\{x_n\} \subset (E, \|\cdot\|)$  收敛到  $x \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$ , 记作  $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$ , 称为依范数收敛.

- 单位球面  $S = \{x \in E \mid \|x\| = 1\}$
- 三角不等式  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- 运算的连续性:

- 若  $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$ , 则  $\|x_n\| \xrightarrow{\mathbb{R}} \|x\|$
- 若  $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x, y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} y$ , 则  $x_n + y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x + y$
- 若  $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x, \lambda_n \xrightarrow{\mathbb{R}} \lambda$ , 则  $\lambda_n x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} \lambda x$

### Example 3.1

$\mathbb{K}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{K}\}$ ,  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$

- 欧氏范数:  $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}$ ,  $\|x - y\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^2}$
- 无穷范数:  $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$
- $p$ -范数:  $\|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{k=1}^n |x_k|^p}$

### Example 3.2

连续函数空间  $C[0, 1]$

- 一致范数:  $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f(x)|$
- $L^p$  范数:  $\|f\|_p = \left( \int_0^1 |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$

### Example 3.3

$M_n(\mathbb{K})$  是一个  $n^2$  维的  $\mathbb{K}$  线性空间,  $A \in M_n(\mathbb{K})$  可看做  $\mathbb{K}^n$  上的线性算子. 设  $\|\cdot\|$  是  $\mathbb{K}^n$  上的范数, 定义

$$\|A\| = \sup_{x \in \mathbb{K}^n, \|x\|=1} \|Ax\|$$

称为矩阵范数或算子范数.

### Definition 3.1.3 Banach 空间

设  $(E, \|\cdot\|)$  为赋范空间, 若  $E$  在范数  $\|\cdot\|$  诱导的度量下完备, 则称  $(E, \|\cdot\|)$  为 Banach 空间

### Example 3.4

$\mathbb{R}^n$  在任何范数下均完备.

## 赋范空间中的级数

### Definition 3.1.4 部分和

设  $(E, \|\cdot\|)$  是一个赋范空间,  $\sum_{n=1}^\infty x_n$  是  $E$  中的无穷级数,  $S_n = \sum_{i=1}^n x_i$  称为级数的部分和.

- (1) 若  $S_n$  依范数收敛于  $S \in E$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n - S\| = 0$ , 则称级数  $\sum_{n=1}^\infty x_n$  在  $(E, \|\cdot\|)$  中收敛,  $S$  是无穷级数  $\sum_{n=1}^\infty x_n$  的和, 记作  $S = \sum_{n=1}^\infty x_n$ .
- (2) 若  $\{S_n\}$  是  $E$  中的柯西列, 则称  $\sum_{n=1}^\infty x_n$  为 Cauchy 级数.
- (3) 若  $\sum_{n=1}^\infty \|x_n\|$  收敛, 则称  $\sum_{n=1}^\infty x_n$  绝对收敛.

### Example 3.5

数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  绝对收敛  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$  收敛, 但在一般赋范空间中不成立, 见下例: 在  $C[0, 1]$ , 取  $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & [0, \frac{1}{2}] \\ 2^n x - 2^{n-1} & (\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}) \\ 1 & [\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}, 1] \end{cases}$$

令  $x_1 = f_1, x_2 = f_2 - f_1, \dots, x_n = f_n - f_{n-1}, n \geq 2$ , 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \|f_1\| + \sum_{n=1}^{\infty} \|f_{n+1} - f_n\| = \|f_n\| + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2}}$$

绝对收敛, 但是部分和  $S_n = \sum_{i=1}^n x_i = f_n$  不收敛.

### Theorem 3.1.1

赋范空间  $(E, \|\cdot\|)$  完备的充分必要条件是绝对收敛级数必收敛.

**Proof:**

- $(\Rightarrow)$  设  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  绝对收敛, 则  $\forall n, p \in \mathbb{N}$ ,

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \rightarrow 0, \quad n, p \rightarrow \infty$$

从而  $\{S_n\}$  是  $E$  中的 Cauchy 列, 由于  $(E, \|\cdot\|)$  完备,  $S_n$  收敛, 即  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  收敛.

- $(\Leftarrow)$   $\forall$  Cauchy 列  $\subset E$ , 取子列  $\{x_{n_k}\}$  使得

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq \frac{1}{2^k}$$

故  $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\|$  收敛, 即  $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$  绝对收敛, 由已知条件, 级数  $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$  收敛, 从而  $\{x_{n_k}\}$  收敛, 又由  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列知  $\{x_n\}$  整体收敛  $\Rightarrow (E, \|\cdot\|)$  完备.



### Remark 3.1

级数  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  收敛的必要条件是  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0_E$ .

### Corollary 3.1.1

Banach 空间中绝对收敛级数一定收敛.

## 范数的等价

### Definition 3.1.5 等价范数

设  $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$  是向量空间  $E$  上的两个范数, 若  $\exists C_1, C_2 > 0$  使得  $\forall x \in E$

$$C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1$$

则称范数  $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$  为等价范数.

### Remark 3.2

若  $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$  等价, 则

$$\text{id} : (E, \|\cdot\|_1) \rightarrow (E, \|\cdot\|_2)$$

是双连续且双 Lipschitz 的 ( $\Rightarrow$  一致连续); 在等价范数下完备性与紧性等价.

### Example 3.6

$\mathbb{R}^n$  或者  $\mathbb{C}^n$  上如下范数均等价.

- $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$
- $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$  (欧氏范数)
- $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$  (对应的三角不等式即 Minkovski 不等式)

$$\|x\|_\infty \leq \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$$

### Example 3.7

$C(\Omega, \mathbb{K})$  是紧集  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  到  $K$  的连续函数空间

- $\|f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f(x)|$  是  $C(\Omega, \mathbb{K})$  上的一个范数.
- $\|f\|_1 = \int_\Omega |f(x)| dx$  ( $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ )
- $\|f\|_p = \left( \int_\Omega |f(x)|^p dx \right)^{1/p}, 1 \leq p < \infty$

特别地,  $C([0, 1], \mathbb{R})$  是无穷维的,  $\mathbb{R}[x] \subset C([0, 1], \mathbb{R})$

想证明两个范数  $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$  不等价, 只需找到  $\{x_n\} \subset E$  s.t.  $\frac{\|x_n\|_1}{\|x_n\|_2} \rightarrow 0$  或  $\infty$

### Example 3.8

$C([0, 1], \mathbb{R})$  中考虑  $f_n(x) = x^n$ , 有  $\|f_n\|_\infty = 1$

$$\|f_n\|_p = \left( \int_0^1 x^{np} dx \right)^{1/p} = \left( \frac{1}{1+np} \right)^{1/p} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

故  $\|\cdot\|_p$  与  $\|\cdot\|_\infty$  不等价.

在  $\mathbb{R}[x]$  中考虑  $\|\cdot\|_\infty$ , 定义  $\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$ , 可以证明, 它是  $\mathbb{R}[x]$  上的一个范数, 但该空间不完备, 考虑  $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ ,  $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} e^x, n \rightarrow \infty$

### Remark 3.3

可以证明  $C([a, b], \mathbb{R})$  在  $\|\cdot\|_p (1 \leq p < \infty)$  下也不是完备的,  $p=1$  已证明,  $p=\infty$  完备

取  $[a, b] = [-1, 1]$

$$f_n(x) = \begin{cases} -1 & [-1, -\frac{1}{n}) \\ nx & [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}] \\ 1 & (\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

$m > n$  时, 考虑

$$\|f_m - f_n\|_p^p = \int_{-1}^1 |f_n(x) - f_m(x)|^p dx \leq \int_{-1/n}^{1/n} 2^p dx \rightarrow 0$$

故是 Cauchy 列, 但在  $C([-1, 1], \mathbb{R})$  不存在极限.

### Definition 3.1.6 有限维

一个  $\mathbb{K}$  上的向量空间是有限维的  $\iff$  存在一个有限的基底  $\{e_i\}$  使得

$$\forall x \in E, \exists! x_i \in \mathbb{K}, 1 \leq i \leq m, \text{ s.t. } x = \sum_{i=1}^m x_i e_i.$$

因此可定义如下映射

$$\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^m, x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)) = (x_1, \dots, x_m)$$

则称  $\varphi$  是  $E$  到  $\mathbb{K}^m$  的线性 (代数) 同构.

### Proposition 3.1.1

定义  $p(x) = \sum_{i=1}^m |\varphi_i(x)| = \sum_{i=1}^m |x_i|$ , 则  $p$  是  $E$  上的一个范数.

### Corollary 3.1.2

$\varphi$  是  $(E, p)$  到  $(\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_1)$  的等距同构.

**Proof:** 由定义  $\forall x \in E, \|\varphi(x)\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i| = p(x)$ , 所以  $\forall x, y \in E$

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i - y_i| = p(x - y)$$



由此可得:  $(\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_1)$  上的性质  $(E, p)$  都有, 特别地:

- $(E, p)$  也是一个 Banach 空间;
- $(\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_1)$  的子集是紧集当且仅当其有界闭, 因此  $A \subset (E, p)$  是紧集当且仅当其有界闭.

### Theorem 3.1.2

$E$  上所有范数均与  $p$ -范数等价 (有限维赋范线性空间上的所有范数等价.)

**Proof:** 沿用上述定义的范数  $p$ , 使得  $\varphi : (E, p) \rightarrow (\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_1), x \mapsto (x_1, \dots, x_m)$  是等距同构, 因此  $A \subset (E, p)$  紧  $\iff A$  有界闭, 特别地,  $E$  中的单位球面  $S = \{x \in E | p(x) = 1\}$  是有界闭的, 故紧. 设  $\|\cdot\|$  是  $E$  上的另一个范数, 考虑恒等映射

$$\text{id} : (E, p) \rightarrow (E, \|\cdot\|), x \mapsto x$$

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^m x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^m \|x_i e_i\| = \sum_{i=1}^m |x_i| \cdot \|e_i\| \leq \max_{1 \leq i \leq m} (\|e_i\|) \cdot p(x)$$

记  $M = \max_{1 \leq i \leq m} \|e_i\|$ , 即  $\|x\| \leq M \cdot p(x) \Rightarrow \|x - y\| \leq M \cdot p(x - y)$ , 故  $p$  是  $M$ -Lipschitz 的. 现在考虑复合映射

$$(E, p) \xrightarrow{\text{id}} (E, \|\cdot\|) \xrightarrow{\|\cdot\|} \mathbb{R}, x \mapsto x \mapsto \|x\|.$$

所以

$$\|x - y\| \leq M \cdot p(x - y) \Rightarrow \|\cdot\| \circ \text{id} \text{ } M\text{-Lipschitz} \Rightarrow \text{连续}$$

又  $S$  是紧集, 复合映射把  $S$  映成紧集, 可取极值

$$0 < \alpha = \min_{x \in S} \|x\|, \quad \beta = \max_{x \in S} \|x\|$$

所以  $\forall y \neq 0_E$

$$\frac{y}{\|y\|} \in S \Rightarrow 0 < \alpha \leq \left\| \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \beta \Rightarrow \alpha p(y) \leq \|y\| \leq \beta p(y)$$

而  $y = 0_E$  时显然成立, 因此  $\|\cdot\|$  与  $p$  等价.



### Corollary 3.1.3

- (1) 有限维赋范线性空间均为 Banach 空间.
- (2) 赋范空间的任一有限维子空间都是闭的.
- (3) 有限维赋范空间中的集合  $A$  是紧  $\iff A$  有界闭.
- (4) 域  $\mathbb{K}$  上同有限维赋范线性空间是拓扑同构的.

### Remark 3.4

上述性质 (1) – (4) 在无穷维线性空间都是不成立的

- (1)  $\mathbb{R}[x]$  上任意一个范数都不是 Banach 空间, 例如  $(C[a, b], \mathbb{K})$  在  $L^p (1 \leq p < \infty)$  范数下不是完备的;
- (2)  $\mathbb{R}[x]$  在  $(C[a, b], \mathbb{K})$  中稠密.

### Lemma 3.1.1 Riesz 引理

设  $(E, \|\cdot\|)$  是一个赋范空间,  $F$  是它的真闭子空间, 那么  $\forall \varepsilon > 0, \exists y \in E$  满足  $\|y\| = 1$  且

$$d(y, F) = \inf_{x \in F} \|y - x\| > 1 - \varepsilon.$$

若  $F$  是有限维的, 存在  $y \in E$  满足  $\|y\| = 1$  且  $d(y, F) = 1$ .

**Proof:** 利用事实  $d(y, F) = 0 \iff y \in F$ , 取  $y_0 \in E \setminus F$ , 则  $d(y_0, F) = \alpha > 0$  ( $F$  是闭集,  $\overline{F} = F$ ). 则任给  $\delta > 0 \exists x_\delta \in F$  s.t.  $\|y_0 - x_\delta\| \leq \alpha + \delta$ , 令  $y = (y_0 - x_\delta) / \|y_0 - x_\delta\|$ , 则  $\|y\| = 1$  且  $\forall x \in F$ , 有

$$y - x = \frac{y_0 - x_\delta}{\|y_0 - x_\delta\|} - x = \frac{1}{\|y_0 - x_\delta\|} (y_0 - x_\delta - \|y_0 - x_\delta\| x).$$

从而其范数满足

$$\|y - x\| \geq \frac{\alpha}{\alpha + \delta} > 1 - \varepsilon.$$



### Proposition 3.1.2

若  $\dim(F) < \infty, \forall z \in E \setminus F, \exists x \in F$  s.t.  $d(z, F) = \max_{w \in F} \|z - w\| = \|z - x\|$

**Proof:**  $\exists \{x_n\} \subset F$  s.t.  $\|z - x_n\| \leq d(z, F) + \frac{1}{n} \Rightarrow \{x_n\}$  有界, 又由  $\dim(F) < \infty$  知  $\exists$  子列  $\{x_{n_k}\}$  收敛到  $x \in F$ ,

$$d(z, F) \leq \|z - x\| \leq \|z - x_n\| + \|x_n - x\|$$

两边取  $n \rightarrow \infty$ , 则  $d(z, F) = \|z - x\| = \min_{w \in F} \|z - w\|$ . □

### Theorem 3.1.3 Riesz 定理

$(E, \|\cdot\|)$  中单位球面  $S$  是紧的  $\iff \dim(E) < \infty$ .

**Proof:**  $(\Leftarrow)$  已证, 下证  $(\Rightarrow)$ : 假设  $\dim(E) = \infty$ ,  $\exists \{e_n \in E : n \in \mathbb{N}^*\}$  是线性无关的, 令

$$F_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}, F_n \subsetneq F_{n+1}, \dim F_n = n$$

则  $\forall n$ ,  $F_n$  是有限维的且是  $F_{n+1}$  的真闭子空间, 由 Riesz 引理 3.1.1

$$\exists x_n \in F_{n+1} \text{ s.t. } \|x_n\| = 1 \text{ \& } d(x_n, F_{n-1}) = 1 \Rightarrow \{x_n\} \subset S$$

$\forall p > q$ ,  $x_p \in F_p$ ,  $x_q \in F_q \subsetneq F_p$ , 又  $d(x_{p+1}, F_p) = 1 \leq \|x_{p+1} - x_p\|$ , 不存在 Cauchy 子列, 从而  $x_n$  没有收敛子列, 故  $S$  不列紧  $\Rightarrow$  不紧. □

## 3.2 连续线性映射

### Definition 3.2.1 线性映射/算子

设  $E, F$  是  $\mathbb{K}$  上的线性空间, 若映射  $u: E \rightarrow F$  满足

$$u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y), \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E$$

则称  $u$  为线性映射或线性算子, 记  $\mathcal{L}(E, F)$  为  $E$  到  $F$  的线性映射全体; 特别地, 当  $E = F$  时, 记  $\mathcal{L}(E)$ ;  $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$  中的元素称为线性泛函.

### Remark 3.5

- (1) 容易验证  $\mathcal{L}(E, F)$  是线性空间.
- (2) 若  $\dim E, \dim F < \infty$ , 在  $E, F$  中可取相应的基底使得  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  可用矩阵表示, 例如  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ,  $\dim E = \dim F = n$ , 则  $E \cong F \cong \mathbb{C}^n$ , 设  $\{e_i\}, \{f_j\}$  分别为  $E, F$  的基底, 则有  $[u] = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{C})$  使得  $u(e_i) = \sum_j a_{ij} f_j$ .

### Theorem 3.2.1

设  $E$  与  $F$  为数域  $\mathbb{K}$  上的两个赋范空间,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , 则以下等价:

- (1)  $u$  在  $E$  上连续;
- (2)  $u$  在某一点  $x \in E$  连续;
- (3)  $u$  在原点  $O_E$  连续;
- (4)  $\exists c \geq 0$ , s.t.  $\forall x \in E$ , 有  $\|u(x)\| \leq c\|x\|$

(5)  $u$  在  $E$  上 Lipschitz 连续.

**Proof:**

- $(1) \Rightarrow (2)$  显然;
- $(2) \Rightarrow (3)$   $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t. \|y - x\| < \delta \Rightarrow \|u(y) - u(x)\| = \|u(y - x)\| < \varepsilon$ ;
- $(3) \Rightarrow (4)$  若  $u$  在  $O_E$  连续, 则取  $\varepsilon = 1, \exists \delta > 0, s.t. \|y\| < \delta \Rightarrow \|u(y) - u(0)\| = \|u(y)\| \leq 1$ , 则  $\forall x \neq O_E$ ,  

$$\|u(x)\| = \left\| u\left(\|x\| \frac{x}{\|x\|}\right) \right\| \leq \frac{\|x\|}{\delta} \left\| u\left(\frac{\delta}{\|x\|} x\right) \right\| \leq \frac{\|x\|}{\delta} \cdot 1 = \frac{\|x\|}{\delta};$$
- $(4) \Rightarrow (5)$   $\forall x, y \in E, \|u(x) - u(y)\| = \|u(x - y)\| \leq c\|x - y\| \Rightarrow u$  是 Lipschitz 连续;
- $(5) \Rightarrow (1)$  显然.



### Definition 3.2.2 范数

若  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  满足  $\exists c \geq 0, s.t. \forall x \in E, \|u(x)\| \leq c\|x\|$ , 则称  $u$  是有界的,

$$\|u\| := \sup_{x \in E, x \neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$$

称为  $u$  的范数.

### Remark 3.6

此时,

$$M = \sup_{x \in E, x \neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \sup_{x \in E, \|x\| \leq 1} \|u(x)\| = \sup_{x \in E, \|x\|=1} \|u(x)\| < \infty$$

**Proof:** 分别记上述三个表述为  $M_1, M_2, M_3$ , 下证  $M_1 \geq M_2$

$$\forall x \in E, \|u(x)\| \leq M_1\|x\|,$$

若  $\|x\| \leq 1$ , 则  $\|u(x)\| \leq M_1$ , 两边对  $x$  取  $\sup$ , 得到  $M_2 \leq M_1$ . 再证  $M_3 \geq M_1$ :

$$\forall x \neq O_E, \frac{x}{\|x\|} \in S \Rightarrow \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \left\| u\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right\| \leq M_3$$

从而  $M_3 \geq M_1$ , 又  $M_2 \geq M_3$  显然, 故  $M_1 \geq M_2 \geq M_3 \geq M_1$ , 即三种定义相等.



### Remark 3.7

$u$  有界是指  $u$  在单位球面  $S$ /闭球  $\bar{B}$ /有界闭集上有界, 除  $u \equiv 0$  外,  $u$  不可能在  $E$  上有界.

### Corollary 3.2.1

$u \in \mathcal{L}(E, F)$ , 则  $u$  有界  $\iff u$  连续.



### Theorem 3.2.2

若  $E$  是有限维赋范空间, 则  $E$  到任意赋范线性空间  $F$  的线性映射  $u$  都是连续的.

**Proof:**  $\dim_{\mathbb{K}} E = m < \infty$ , 设  $\{e_i\}$  是  $E$  的一组基, 则  $\forall x \in E, \exists! x_1, \dots, x_m \in \mathbb{K}$ , 使得  $x = \sum_i x_i e_i$

$$\|u(x)\| = \left\| u\left(\sum_i x_i e_i\right) \right\| = \left\| \sum_i x_i u(e_i) \right\| \leq \sum_i |x_i| \cdot \|u(e_i)\| \leq \max_i \|u(e_i)\| \cdot \|x\|_1 \leq M \cdot c \|x\|$$

最后一步由定理 3.1.2 得到, 从而  $u$  是 Lipschitz 的, 由定理 3.2.1 知  $u$  连续. □

当无穷维时存在反例

### Example 3.9

$E = c_{00}(\mathbb{N}_+)$ , 有限项不为 0 的序列的集合,  $\forall E \ni (x) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots)$ ,  $\|x\|_{\infty} = \max |x_n|$ , 定义映射

$$u : E \rightarrow E, (x_n) \mapsto (nx_n)$$

是线性映射, 但不连续, 只需取  $e_k = (\delta_{nk})$ , 显然  $\|e_k\|_{\infty} = 1$ , 但  $\|u(e_k)\|_{\infty} = k \|e_k\|_{\infty} \rightarrow \infty$

### Example 3.10

$\mathcal{P}(x) : [0, 1]$  上的多项式线性空间,  $\forall f \in \mathcal{P}(x), \|f\|_{\infty} = \sup_{[0,1]} |f(x)|$ , 定义映射

$$u : \mathcal{P}(x) \rightarrow C[0, 1], f \mapsto f'$$

是线性映射, 但不连续, 考虑  $f_n = x^n$  即可.

### Definition 3.2.3

设  $E, F$  是  $\mathbb{K}$  上的两个赋范空间, 记  $\mathcal{B}(E, F) = \{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid \|u\| < \infty\}$  为  $E$  到  $F$  的所有连续有界线性映射全体.

特殊情况:

- (1)  $F = \mathbb{K}$ ,  $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ :  $E$  上的线性泛函;  $\mathcal{B}(E, \mathbb{K})$  称为  $E$  的对偶空间, 记作  $E^* = \mathcal{B}(E, \mathbb{K})$
- (2)  $F = E$ ,  $\mathcal{B}(E) := \mathcal{B}(E, E)$ ,  $\forall \mathcal{B}(E, F)$ , 定义  $\|u\|_{\mathcal{B}(E, F)}$  同 Definition 3.2.2.

### Proposition 3.2.1

$\mathcal{B}(E, F)$  是  $\mathcal{L}(E, F)$  的  $\mathbb{K}$  子空间, 且  $\|\cdot\|_{\mathcal{B}(E, F)}$  是其上一个范数.

证明留作练习

### Theorem 3.2.3

设  $E$  是赋范空间,  $F$  是 Banach 空间, 则  $(\mathcal{B}(E, F), \|\cdot\|_{\mathcal{B}(E, F)})$  是一个 Banach 空间.

**Proof:** 任取 Cauchy 列  $\{u_n\} \subset \mathcal{B}(E, F)$ , 即  $\|u_n - u_m\|_{\mathcal{B}(E, F)} \rightarrow 0$ , 当  $m, n \rightarrow \infty$ , 则  $\forall x \in E$

$$\|u_m(x) - u_n(x)\|_F = \|(u_m - u_n)(x)\|_F \leq \|u_m - u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \cdot \|x\|_E \rightarrow 0$$

所以  $\{u_n(x)\}$  是  $F$  中的 Cauchy 列, 由  $F$  完备,  $\exists u(x) \in F$ , s.t.  $u_n(x) \xrightarrow{\|\cdot\|_F} u(x)$ , 取遍  $x \in E$ , 则得到映射  $u : E \rightarrow F$

<https://y-d-1.github.io>

- 首先证明  $u \in \mathcal{B}(E, F)$ , 即  $u$  线性, 连续;
- 再证明  $\|u_n - u\|_{\mathcal{B}(E, F)} \rightarrow 0$ , 当  $n \rightarrow \infty$

$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E$

$$u(\lambda x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\lambda x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda u_n(x) + u_n(y)) = \lambda u(x) + u(y)$$

接着证明  $\exists M < \infty$ , 使得  $\forall x \in E, \|u(x)\|_F \leq M\|x\|_E$ : 由于  $\{u_n\}$  是  $\mathcal{B}(E, F)$  中 Cauchy 列,

$$\exists M > 0, \text{ s.t. } \forall n \in \mathbb{N}, \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \leq M.$$

又因为

$$\|u_n(x)\|_F \leq \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \cdot \|x\|_E \leq M\|x\|_E$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 得  $\|u(x)\|_F \leq M \cdot \|x\|_E \Rightarrow$  连续  $\Rightarrow u \in \mathcal{B}(E, F)$ . 由 Cauchy 列的定义,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}$ , 当  $m, n > N_0$  时, 有

$$\|u_n - u_m\|_{\mathcal{B}(E, F)} < \varepsilon.$$

因此,  $\forall x \in E$ ,

$$\|u_m(x) - u_n(x)\|_F \leq \|u_m - u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \cdot \|x\|_E < \varepsilon\|x\|_E$$

令  $m \rightarrow \infty$ , 则

$$\|u_n(x) - u(x)\|_F \leq \varepsilon\|x\|_E, \quad \forall n \geq N_0$$

进一步,  $\forall x \neq 0_E$ ,

$$\frac{\|(u_n - u)(x)\|_F}{\|x\|_E} \leq \varepsilon \Rightarrow \sup_{x \neq 0_E} \frac{\|(u_n - u)(x)\|_F}{\|x\|_E} \leq \varepsilon \Rightarrow \|u_n - u\|_{\mathcal{B}(E, F)} \leq \varepsilon < 2\varepsilon.$$

因此  $\{u_n\}$  在  $\|\cdot\|_{\mathcal{B}(E, F)}$  下收敛到  $u$



### Corollary 3.2.2

设  $E, F$  是赋范空间

- (1) 若  $\dim F < \infty$ , 则  $\mathcal{B}(E, F)$  是 Banach 空间;
- (2) 特别地, 设  $(E, \|\cdot\|_E)$  是  $\mathbb{K}$  上的赋范空间, 则  $E$  的对偶空间  $E^* = \mathcal{B}(E, \mathbb{K})$  是 Banach 空间,  $E^*$  中的元素被称为连续线性泛函;
- (3) 若  $\dim E < \infty$ ,  $F$  是任一赋范空间, 则  $\mathcal{L}(E, F) = \mathcal{B}(E, F)$ .

### Theorem 3.2.4

设  $E, F, G$  都是  $\mathbb{K}$  上的赋范空间,  $\forall u \in \mathcal{B}(E, F), v \in \mathcal{B}(F, G)$ , 则  $v \circ u \in \mathcal{B}(E, G)$ , 且

$$\|v \circ u\|_{\mathcal{B}(E, G)} \leq \|u\|_{\mathcal{B}(E, F)} \cdot \|v\|_{\mathcal{B}(F, G)}.$$

### Corollary 3.2.3

$$\forall u \in \mathcal{B}(E), u^k = \overbrace{u \circ u \circ \cdots \circ u}^k \in \mathcal{B}(E), \|u^k\| \leq \|u\|^k$$

### Definition 3.2.4 核空间

$\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $\text{Ker}(\varphi) = \varphi^{-1}(O_F) = \{x \in E : \varphi(x) = O_F\}$  是子向量空间.

### Proposition 3.2.2

线性泛函连续  $\iff$  它的核空间是闭的.

**Proof:**

- $(\Rightarrow)$  若  $\varphi: E \rightarrow \mathbb{K}$  连续, 则  $\text{Ker}(\varphi) = \varphi^{-1}(0_F)$  是闭的 (因单点集是闭集.)
- $(\Leftarrow)$  假设  $\varphi$  不是连续的线性泛函, 则

$$\exists \{x_n\} \subset E, \text{ s.t. } \|x_n\| = 1, \quad |\varphi(x_n)| \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow \infty$$

又  $\exists z \in E$  s.t.  $\varphi(z) \neq 0_{\mathbb{K}}$ , 令

$$y_n = \frac{x_n}{|\varphi(x_n)|} - \frac{z}{\varphi(z)} \Rightarrow \varphi(y_n) = 1 - 1 = 0 \Rightarrow y_n \in \text{Ker}(\varphi)$$

又  $y_n \rightarrow -z/\varphi(z)$ , 但  $\varphi(-z/\varphi(z)) = -1 \neq 0$ , 与  $\text{Ker}(\varphi)$  闭矛盾.



### Example 3.11

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

方法一: 在  $\mathbb{R}^2$  上赋予 1-范数  $\|(x, y)^T\|_1 = |x| + |y|$ , 则

$$\left\| \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_1 = \left\| \begin{pmatrix} 2x - 3y \\ 4x + 7y \end{pmatrix} \right\|_1 = |2x - 3y| + |4x + 7y| \leq 6|x| + 10|y| \leq 10(|x| + |y|)$$

从而  $\|\varphi\| \leq 10$ , 取  $(x, y)^T = (0, 1)^T$ , 则

$$\left\| \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_1 = \left\| \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\|_1 = 10 \Rightarrow \|\varphi\|_1 \geq 10$$

从而  $\|\varphi\|_1 = 10$ .

方法二: 在  $\mathbb{R}^2$  上赋予  $\infty$ -范数  $\|(x, y)^T\|_\infty = \max\{|x|, |y|\}$ , 则

$$\left\| \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} 2x - 3y \\ 4x + 7y \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|2x - 3y|, |4x + 7y|\} \leq 11 \max\{|x|, |y|\} \Rightarrow \|\varphi\|_\infty \leq 11$$

取  $(x, y)^T = (1, 1)^T$ , 则

$$\left\| \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 11 \end{pmatrix} \right\|_\infty = 11 \Rightarrow \|\varphi\|_\infty \geq 11$$

从而  $\|\varphi\|_\infty = 11$ .

### Example 3.12

$E = L^1((a, b), \mathbb{R})$ ,  $\psi(f)(x) = \int_a^x f(t)dt$ ,  $\forall f \in E$ , 显然  $\psi$  是  $E \rightarrow E$  的线性映射.

$$\|\psi(f)\|_E = \int_a^b |\psi(f)(x)|dx = \int_a^b \left| \int_a^x f(t)dt \right| dx \leq \int_a^b \int_a^x |f(t)|dt \leq (b-a)\|f\|_E$$

从而  $\|\psi\| \leq b - a$ , 考虑  $f_n = n \cdot \mathbf{1}_{[a, a+1/n]}(x)$ , 则

$$\psi(f_n)(x) = \begin{cases} nx & 0 \leq x \leq a + \frac{1}{n} \\ 1 & a + \frac{1}{n} \leq x \leq b \end{cases} \Rightarrow \|\psi(f_n)(x)\| = b - a - \frac{1}{2n}$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|\psi(f_n)\|_E}{\|f_n\|_E} = b - a \Rightarrow \|\psi\| = b - a$$

### Theorem 3.2.5 延拓定理

设  $E, F$  是 Banach 空间,  $G$  是  $E$  的稠密子空间, 则任意连续线性映射  $u: G \rightarrow F$  可唯一延拓为有界线性映射  $\tilde{u}: E \rightarrow F$ , 且  $\|\tilde{u}\| = \|u\|$

**Proof:**  $\forall x \in E, \overline{G} = E \Rightarrow \exists \{x_n\} \subset G, s.t. \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$ , 故  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列, 且

$$\|u(x_m) - u(x_n)\| \leq \|u\| \cdot \|x_m - x_n\| \rightarrow 0$$

则  $\{u(x_n)\}$  是  $F$  中 Cauchy 列, 由  $F$  的完备性知  $\lim_{n \rightarrow \infty} u(x_n)$  存在, 记作

$$\tilde{u}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u(x_n)$$

显然  $\tilde{u}$  与  $\{x_n\}$  选取无关, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u(x_n) - \tilde{u}(x)\| = 0$$

$\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ , 设  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ , 从

$$u(\lambda x_n + y_n) = \lambda u(x_n) + u(y_n)$$

取极限, 可得

$$\tilde{u}(\lambda x + y) = \lambda \tilde{u}(x) + \tilde{u}(y) \Rightarrow \tilde{u} \in \mathcal{L}(E, F)$$

下证  $\tilde{u} \in \mathcal{B}(E, F)$ .

$$\|\tilde{u}(x)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|u(x_n)\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|u\| \cdot \|x_n\| = \|u\| \cdot \|x\|$$

从而  $\tilde{u}$  连续且  $\|\tilde{u}\| \leq \|u\|$ , 又因为

$$\|u\| = \sup_{0 \neq x \in G} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} \leq \sup_{0 \neq x \in E} \frac{\|\tilde{u}(x)\|}{\|x\|} = \|\tilde{u}\|$$

唯一性显然. □

### Definition 3.2.5 同构

设  $E, F$  是赋范空间, 若  $u \in \mathcal{B}(E, F)$  是双射, 且其逆映射  $u^{-1}$  是连续的, 则称  $u$  是  $E$  到  $F$  的同构映射. 若赋范空间  $E$  到  $F$  上存在同构映射, 则称  $E, F$  同构.

### Remark 3.8

$E = F$  时,  $u \in \mathcal{B}(E)$ , 约定  $u^0 = \text{id}_E, \forall n \in \mathbb{N}, u^{n+1} = u^n \circ u = u \circ u^n$

### Theorem 3.2.6

设  $E$  为 Banach 空间, 令  $u \in \mathcal{B}(E)$ , 且  $\|u\| < 1$ , 则存在  $v \in \mathcal{B}(E)$ , 使得

$$(\text{id}_E - u)v = v(\text{id}_E - u)$$

这意味着  $\text{id}_E - u$  依旧是一个同构映射, 即它在  $\mathcal{B}(E)$  中可逆.

**Proof:** 考虑级数

$$\sum_{n \geq 0} u^n \in \mathcal{B}(E)$$

由复合函数性质  $\|u^n\| = \|\overbrace{u \circ u \circ \cdots \circ u}^n\| \leq \|u\|^n$ , 由于  $\|u\| < 1$ , 故  $\sum_{n \geq 0} u^n$  绝对收敛, 又因  $\mathcal{B}(E)$  是 Banach 空间, 故  $\sum_{n \geq 0} u^n$  收敛, 记  $v := \sum_{n \geq 0} u^n$ , 则

$$(\text{id}_E - u)v = \lim_{n \rightarrow \infty} (\text{id}_E - u) \sum_{k=0}^n u^k = \lim_{n \rightarrow \infty} (\text{id}_E - u^{n+1}) = \text{id}_E$$

另一边同理, 因此  $v$  是  $\text{id}_E - u$  的逆映射.



## 3.3 $L^p$ 空间

具体内容可参考实分析课程.

### Definition 3.3.1 $L^p$ 空间

设  $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  是一个测度空间, 其中  $\Omega$  是底空间,  $\mathcal{A}$  是  $\Omega$  上的一个  $\sigma$ -代数, 即对补运算, 以及可数并运算封闭,  $\mu$  是  $\mathcal{A}$  上的一个测度:  $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^+$ , 满足  $\forall \{A_i\}$  两两不交,

$$\mu\left(\bigcup A_i\right) = \sum \mu(A_i), \quad \mu(\emptyset) = 0.$$

### Definition 3.3.2 简单函数

设  $(\Omega, \mathcal{A})$  是可测的, 若  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$  是有限个可测集,  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ , 则称

$$f = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i}$$

是  $(\Omega, \mathcal{A})$  上的简单函数.

### Definition 3.3.3 正简单函数的积分

设  $a_i > 0$ , 定义简单函数积分

$$\int_{\Omega} \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i} d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i).$$

### Definition 3.3.4 正可测函数的积分

若  $f \in m(\Omega, \mathbb{R}_+)$  即为可测函数, 定义

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sup_g \left\{ \int_{\Omega} g d\mu \mid 0 \leq g \leq f, \mu - \text{a.e.} \right\}.$$

### Definition 3.3.5 可积函数

称可测函数  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$  在  $\Omega, \mathcal{A}, \mu$  上可积, 若  $\int_{\Omega} |f| d\mu < \infty$ , 记  $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  是所有可积函数构成的向量空间.

### Definition 3.3.6

设  $1 \leq p < \infty$ , 若可测函数  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$  满足  $\int_{\Omega} |f|^p d\mu < \infty$ , 则称  $f$  为  $p$  次可积函数, 记  $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  是所有  $p$  次可积函数构成的向量空间, 定义其上范数为

$$\|f\|_p = \left( \int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

### Definition 3.3.7 本性上确界

若对可测函数  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ , 存在  $M \geq 0$ , 使得

$$\mu\{x \in \Omega \mid |f(x)| > M\} = 0$$

则称  $f$  为本性有界的, 记

$$\|f\|_{\infty} = \inf \{M \geq 0 : \mu(|f| > M) = 0\} = \inf_{\mu(E)=0} \left\{ \sup_{x \in \Omega \setminus E} |f(x)| \right\}$$

称为  $f$  的本性上确界, 令  $\mathcal{L}^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  为所有本性有界函数的全体.

### Remark 3.9

$\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  可定义一个等价关系, 若  $f, g \in \mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ , 且

$$\mu(\{x \in \Omega \mid f \neq g\}) = 0$$

则  $f \sim g$ .

### Definition 3.3.8

令  $L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu) = \mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu) / \sim$  为线性空间, 其上范数为  $\|\cdot\|_p$

### Theorem 3.3.1 Hölder 不等式

设  $1 \leq p, q \leq +\infty$ , 且  $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ , 并且  $f \in L^p, g \in L^q$ , 则  $f, g \in L^r$  且  $\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ .

### Remark 3.10

当  $p = q = 2$  时, Hölder 不等式即为 Cauchy-Schwarz 不等式; 当  $r = 1$  时, 称  $p, q$  为一对共轭数; 在上述定义中, 定义  $1/\infty = 0$ .

### Theorem 3.3.2 Minkowski 不等式

设  $1 \leq p \leq \infty$ , 则  $L^p$  是向量空间, 且  $\forall f, g \in L^p$ , 有

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

## 离散情形

当  $\Omega = \mathbb{N}$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ,  $\mu$  为计数测度, 则

$$L^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu) = l_p = \{x = (x_i)_{i=1}^{\infty}, x_i \in \mathbb{K} \mid \|x\|_p < \infty\}$$

其中

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p} & 1 < p < \infty \\ \sup_{n \geq 1} |x_n| & p = \infty \end{cases}$$

### Theorem 3.3.3

$\forall 1 \leq p < \infty$ ,  $(L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_p)$  是一个 Banach 空间

证明用到实分析中如下三个重要定理:

(1) 单调收敛定理:  $\{f_n\} \subset m(\Omega, \mathbb{R}_+)$ ,  $f_n \leq f_{n+1}$ ,  $\mu$ -a.e., 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

(2) Fatou 引理: 若  $\{f_n\} \subset m(\Omega, \mathbb{R}_+)$ , 则

$$\int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu$$

(3) 控制收敛定理:  $\{f_n\} \subset m(\Omega, \mathbb{R})$ ,  $f_n \rightarrow f$ ,  $\mu$ -a.e., 且  $\exists g \in L^1(\Omega, \mu)$  使得  $|f_n| \leq g$ ,  $\mu$ -a.e., 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu.$$

回到定理证明:

**Proof:** 任取  $L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  中的一个 Cauchy 列  $\{f_n\}$ , 由数学归纳法, 存在子列  $\{f_{n_k}\}$ , 满足

$$\|f_{n_k} - f_{n_{k-1}}\|_p \leq \frac{1}{2^{k-1}}, \quad k \geq 2$$

我们希望证明  $\{f_{n_k}\}$  收敛. 考虑  $g_k = f_{n_k} - f_{n_{k-1}}$ ,  $k \geq 2$ ,  $g_1 = f_{n_1}$ , 则

$$\left[ \int_{\Omega} \left( \sum_{k=1}^N |g_k| \right)^p d\mu \right]^{1/p} \stackrel{Minkowski}{\leq} \sum_{k=1}^N \left( \int_{\Omega} |g_k|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \|f_{n_1}\|_p + \sum_{k=2}^N \frac{1}{2^{k-1}} < \infty$$

由单调收敛定理, 令  $N \rightarrow \infty$ , 则

$$\int_{\Omega} \left( \sum_{k=1}^{\infty} |g_k| \right)^p d\mu < \infty$$

因此

$$\left( \sum_{k=1}^{\infty} g_k \right)^p < \infty, \quad \mu\text{-a.e.} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |g_k| < \infty, \quad \mu\text{-a.e.}$$

即无穷级数  $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$ ,  $\mu$ -a.e. 绝对收敛, 再令  $S := \{x \in \Omega \mid \sum_{k=1}^{\infty} g_k \text{ 发散}\}$ , 则  $\mu(S) = 0$ , 令

$$f(x) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) & x \in \Omega \setminus S \\ 0 & x \in S \end{cases}$$

则  $f$  可测, 且  $f_{n_k} \rightarrow f$ ,  $\mu$ -a.e., 且

$$\left( \int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{1/p} = \left( \int_{\Omega \setminus S} |f|^p d\mu \right)^{1/p} = \left( \int_{\Omega \setminus S} \left| \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) \right|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\|_p \leq \|f_n\|_p < \infty$$

推出  $f \in L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ , 接下来只需证明  $\|f_{n_k} - f\|_p \rightarrow 0$ . 注意到  $\forall x \in \Omega \setminus S$ ,  $|f(x) - f_{n_k}(x)| = |\sum_{i=k+1}^{\infty} g_i(x)|$  因此当  $k \rightarrow \infty$  时

$$\begin{aligned} \|f - f_{n_k}\|_p &= \left( \int_{\Omega} |f - f_{n_k}|^p d\mu \right)^{1/p} = \left( \int_{\Omega \setminus S} \left| \sum_{i=k+1}^{\infty} g_i \right|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &\leq \sum_{i=k+1}^{\infty} \left( \int_{\Omega} |g_i|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \sum_{i=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} \leq \frac{1}{2^{k-1}} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty \end{aligned}$$

从而  $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_p} f$ , 当  $k \rightarrow \infty$ .

□

### Proposition 3.3.1

$\forall f \in m(\Omega, \mathbb{R})$ ,  $|f| \leq \|f\|_{\infty}$ , a.e.

**Proof:**

- 若  $\|f\|_{\infty} = \infty$ , 结论平凡;
- 若  $\|f\|_{\infty} = M_0 < \infty$ , 则由  $\|f\|_{\infty}$  的定义,  $\forall \varepsilon > 0$

$$E_{\varepsilon} := \{x \mid |f(x)| > M_0 + \varepsilon\}$$

满足  $\mu(E_{\varepsilon}) = 0$  且  $|f(x)| \leq M_0 + \varepsilon$ ,  $\forall x \in \Omega \setminus E_{\varepsilon}$ , 取  $\varepsilon = \frac{1}{n}$ , 得到

$$\mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n} \right) = 0$$

但  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n} = \{x \in \Omega \mid |f(x)| > M\}$ , 从而在  $\Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$  上  $|f(x)| \leq M = \|f\|_{\infty}$ .

□

### Theorem 3.3.4

$L^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  是 Banach 空间.

**Proof:**  $\forall \{f_n\}$  是  $L^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  中的 Cauchy 列,  $\|f_n - f_m\| \rightarrow 0$ , 由前述命题,

$$|f_n - f_m| \leq \|f_n - f_m\|_{\infty}, \quad \mu\text{-a.e.}$$

令

$$E_{m,n} = \{x \in \Omega \mid |f_n - f_m| > \|f_n - f_m\|_{\infty}\}$$

则  $\mu(\bigcup_{m,n \geq 1} E_{m,n}) = 0$ , 记其并为  $S$ . 任给定  $x \in \Omega \setminus S$ ,  $\{f_n(x)\}$  是  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列, 存在  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ , 在  $S$  上, 定义  $f(x) = 0$ , 则  $f$  可测, 只需证明  $f \in L^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  且  $\|f_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0$

- 容易得到

$$|\|f_n\|_{\infty} - \|f_m\|_{\infty}| \leq \|f_n - f_m\|_{\infty} \rightarrow 0, \quad m, n \rightarrow \infty$$

从而  $\{\|f_n\|_{\infty}\}$  是 Cauchy 列, 存在  $M > 0$ , 使得  $\|f_n\|_{\infty} \leq M$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 也就得到

$$|f_n(x)| \leq M, \quad \mu\text{-a.e.} \Rightarrow |f(x)| \leq M, \quad \mu\text{-a.e.}$$

从而  $f \in L^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  且  $\|f\|_{\infty} \leq M$ .





- $\forall x \in \Omega \setminus S$

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty \rightarrow 0, \quad m, n \rightarrow \infty$$

即  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N_0$ , 当  $m, n \geq N_0$  时,  $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$ , 令  $m \rightarrow \infty$ , 得到

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \Rightarrow \|f - f_n\|_\infty, \quad \forall n \geq N_0$$

可推出  $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$ .



YD

# Chapter 4

## Hilbert 空间

回顾  $\mathbb{R}^n$  上的标准内积, 如何从有限维推广到无穷维?

### 4.1 内积空间

#### Definition 4.1.1 内积

设  $H$  是域  $\mathbb{K}$  上的向量空间, 若映射  $\varphi: H \times H \rightarrow \mathbb{K}$  满足

- (1)  $\varphi$  对第一个分量线性, 即  $\forall x_1, x_2, y \in H, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(\lambda x_1 + x_2, y) = \lambda \varphi(x_1, y) + \varphi(x_2, y)$
- (2)  $\varphi$  共轭对称, 即  $\forall x, y \in H, \varphi(x, y) = \overline{\varphi(y, x)}$
- (3)  $\varphi$  正定, 即  $\forall x \in H, \varphi(x, x) \geq 0$ , 且  $\varphi(x, x) = 0 \iff x = 0$

则称  $\varphi$  是  $H$  上的一个内积, 称  $(H, \varphi)$  是一个内积空间.

#### Remark 4.1

- 通常用  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  来表示内积, 即  $\varphi(x, y) = \langle x, y \rangle$ .
- 由性质 (1) 和 (2) 知  $\varphi$  对第二个分量是共轭线性的.

#### Example 4.1

$\mathbb{K}^n$  上的标准内积,  $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$ ,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}.$$

#### Example 4.2

$C[0, 1]$  上的内积,  $\forall f, g \in C[0, 1]$ ,

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx.$$

#### Definition 4.1.2

若  $\varphi$  是  $H$  上的一个内积, 称  $q(x) = \varphi(x, x) = \langle x, x \rangle$  为对应于这个内积的二次型, 其为半正定的, 且有  $q(x) = 0 \iff x = 0$ .

#### Theorem 4.1.1 Cauchy-Schwarz 不等式

$|\varphi(x, y)|^2 \leq q(x) \cdot q(y) = \varphi(x, x) \cdot \varphi(y, y)$ , 等号成立当且仅当  $x, y$  成比例.

**Proof:**

- 当  $\varphi(x, y) = 0$  时平凡;
- 当  $\varphi(x, y) \neq 0$  时,

$$\begin{aligned}
 q(x + \lambda y) &= \varphi(x, x) + \bar{\lambda}\varphi(x, y) + \lambda\varphi(y, x) + |\lambda|^2\varphi(y, y) \\
 &= q(x) + |\lambda|^2q(y) + 2\operatorname{Re}(\bar{\lambda}\varphi(x, y)) \geq 0
 \end{aligned}$$

取  $\lambda = t \frac{\varphi(x, y)}{|\varphi(x, y)|}$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , 则得到

$$q(x) + t^2q(y) + 2t|\varphi(x, y)| \geq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

因此由判别式  $\Delta \leq 0 \Rightarrow |\varphi(x, y)|^2 \leq q(x) \cdot q(y)$ ; 另一方面, 等号成立当且仅当

$$q(x) + t^2q(y) + 2t|\varphi(x, y)| = 0$$

该关于  $t$  的实系数一元二次方程有二等根  $t_0$ , 此时  $\Delta = 0$ ,

$$q(x + \lambda_0 y) = 0 \iff x + \lambda_0 y = 0.$$



#### Remark 4.2

若  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , 则  $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\sqrt{q(x)q(y)}}$  为夹角, 但  $\mathbb{K} \neq \mathbb{R}$  时不成立.

#### Proposition 4.1.1

若  $(H, \varphi)$  是内积空间, 则  $\|x\| = \sqrt{q(x)}$  是  $H$  上的一个范数, 即  $(H, \|\cdot\|)$  是赋范线性空间.

#### Remark 4.3

度量  $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续的, 实际上, 可以验证其为 1-Lipschitz 的.

### 内积空间对应二次型的基本性质

#### Proposition 4.1.2

- $q(\lambda x) = \varphi(\lambda x, \lambda x) = |\lambda|^2 q(x), \forall x \in H, \lambda \in \mathbb{K};$
- $q(x + y) = \varphi(x + y, x + y) = q(x) + q(y) + 2\operatorname{Re} \varphi(x, y).$

#### Theorem 4.1.2 平行四边形公式

$$q(x + y) + q(x - y) = 2q(x) + 2q(y), \forall x, y \in H$$

**Proof:** 由命题 4.1.2 第二条, 有

$$q(x + y) + q(x - y) = 2q(x) + 2q(y) + 2\operatorname{Re} \varphi(x, y) - 2\operatorname{Re} \varphi(x, y) = 2q(x) + 2q(y).$$



### Theorem 4.1.3 极化恒等式

设  $(H, \varphi)$  是内积空间,  $q$  是其对应的二次型, 则

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{4}[q(x+y) - q(x-y)] + \frac{i}{4}[q(x+iy) - q(x-iy)]$$

**Proof:**

$$q(x+iy) = \varphi(x+iy, x+iy) = \varphi(x, x) + \varphi(y, y) + 2\operatorname{Re} \varphi(x, y) + 2i \operatorname{Im} \varphi(x, y)$$

$$q(x-iy) = \varphi(x-iy, x-iy) = \varphi(x, x) + \varphi(y, y) - 2\operatorname{Re} \varphi(x, y) + 2i \operatorname{Im} \varphi(x, y)$$



### Theorem 4.1.4

设  $(H, \|\cdot\|)$  是赋范空间, 若  $\|\cdot\|$  满足平行四边形公式, 则范数可由内积诱导.

### Definition 4.1.3 Hilbert 空间

一个内积空间  $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  称为 Hilbert 空间, 若其在范数  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$  下是完备的.

### Remark 4.4

Hilbert 空间又称为完备的内积空间.

### Example 4.3

有限维内积空间  $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_2)$ , 其上内积为  $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i$

### Example 4.4

设  $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  是一个测度空间,  $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  是平方可积函数的集合, 其上内积与范数为

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} d\mu(x), \quad \|f\|_{L^2} = \left( \int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2}.$$

### Example 4.5

取  $\Omega = \mathbb{N}_+$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N}_+)$ ,  $\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \delta_i$  为狄拉克测度, 即指标  $i$  处为 1, 其余为 0, 则

$$L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu) = \ell^2(\mathbb{N}_+) = \{(a_i) \text{ 是 } \mathbb{N}_+ \text{ 中数列}, \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < \infty\}$$

其上内积与范数为

$$\langle (a_i), (b_i) \rangle_{\ell^2} = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \bar{b}_i, \quad \|(a_i)\|_{\ell^2} = \left( \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 \right)^{1/2}$$

### Corollary 4.1.1

设  $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是内积空间, 且  $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$

(1) (内积的连续性) 若  $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x, y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} y$ , 则  $\langle x_n, y_n \rangle \xrightarrow{|\cdot|} \langle x, y \rangle$

$$(2) \forall x \in H, \|x\| = \sup_{\|a\| \leq 1} |\langle x, a \rangle| = \sup_{\|a\| \leq 1} \operatorname{Re} \langle x, a \rangle = \sup_{\|a\| \leq 1} |\langle a, x \rangle|$$

**Proof:**

(1) 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \leq |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle| \leq \|x_n\| \cdot \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \cdot \|y\| \rightarrow 0$$

(2)  $\forall a \in H$  使得  $\|a\| \leq 1$ , 有

$$|\langle x, a \rangle| \leq \|x\| \cdot \|a\| \leq \|x\|$$

对  $a$  取  $\sup$ , 得  $\|x\| \geq \sup_{\|a\| \leq 1} |\langle x, a \rangle|$ ; 当  $x \neq 0_H$  时, 取  $a = \frac{x}{\|x\|}$  得  $\|x\| = \sup_{\|a\| \leq 1} |\langle x, a \rangle|$  成立.



## 4.2 投影算子

什么是空间中的点在集合上的投影? —— 距离最近的点.

### Theorem 4.2.1 投影定理

设  $M$  是内积空间  $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  中的非空完备凸子集, 则

- (1)  $\forall x \in H, \exists! y \in M$  使得  $\|x - y\| = d(x, M) = \inf_{z \in M} \|x, z\|$ , 称  $y$  为  $x$  到  $M$  的最短距离投影, 记作  $P_M(x)$ , 进一步,  $y$  由以下性质刻画:
- (2)  $y = P_M(x) \iff \operatorname{Re} \langle x - y, z - y \rangle \leq 0, \forall z \in M$ ;
- (3)  $\forall x, x' \in H, \|P_M(x) - P_M(x')\| \leq \|x - x'\|$ ;
- (4)  $P_M \circ P_M = P_M$ , 且  $P_M(H) = M$ .

**Proof:**

(1) 记  $\delta = d(x, M) = \inf_{z \in M} \|x - z\|$ , 则由确界的定义, 存在  $\{z_n\} \subset M$ , 使得

$$\delta \leq \|x - z_n\| \leq \delta + \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

由平行四边形公式, 有

$$\begin{aligned} \|z_n - z_m\|^2 &= 2\|x - z_n\|^2 + 2\|x - z_m\|^2 - 4\left\|\frac{z_n + z_m}{2} - x\right\|^2 \\ &\leq 2\left(\delta + \frac{1}{n}\right)^2 + 2\left(\delta + \frac{1}{m}\right)^2 - 4\left\|\frac{z_n + z_m}{2} - x\right\|^2 \rightarrow 0 (m, n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

从而  $\{z_n\}$  是  $M$  中的 Cauchy 列, 由  $M$  完备性, 存在  $y \in M$ , 使得  $z_n \xrightarrow{\|\cdot\|} y$ , 因此由范数的连续性, 有  $\|x - y\| = \delta = d(x, M)$ , 即  $y$  是  $x$  到  $M$  的一个最短距离投影.

下证唯一性: 若存在  $y' \in M$ , 使得  $\|x - y'\| = d(x, M)$ , 则由平行四边形公式, 有

$$\begin{aligned} \|y - y'\|^2 &= 2\|x - y\|^2 + 2\|x - y'\|^2 - 4\left\|\frac{y + y'}{2} - x\right\|^2 \\ &= 4\delta^2 - 4\left\|\frac{y + y'}{2} - x\right\|^2 \leq 0 \end{aligned}$$

因此  $y = y'$ , 即最短距离投影唯一.

(2) • ( $\Leftarrow$ ):  $\forall z \in M$  满足  $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$ , 有

$$\|x - z\|^2 = \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle x - y, y - z \rangle \geq \|x - y\|^2$$

因此  $\|x - y\| = d(x, M)$ , 即  $y = P_M(x)$ .

• ( $\Rightarrow$ ): 设  $y = P_M(x)$ , 则  $\forall z \in M, \forall t \in (0, 1)$ , 由凸性, 有  $(1 - t)y + tz \in M$ , 令

$$F(t) = \|x - [(1 - t)y + tz]\|^2$$

则可得到

$$\begin{aligned} F(0) = \|x - y\|^2 &\leq F(t) = \|x - [(1 - t)y + tz]\|^2 = \|(x - y) + t(y - z)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 + t^2\|y - z\|^2 + 2t\operatorname{Re}\langle x - y, y - z \rangle \end{aligned}$$

同时  $F'_+(0) \geq 0$ , 即

$$2\operatorname{Re}\langle x - y, y - z \rangle \geq 0 \Rightarrow \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$$

(3) 设  $x, x' \in H$ , 记  $y = P_M(x)$ ,  $y' = P_M(x')$ , 则

$$\|y - y'\|^2 = \langle y - y', y - y' \rangle = \langle x' - y', y - y' \rangle + \langle x - x', y - y' \rangle + \langle y - x, y - y' \rangle.$$

对上式取实部, 则

$$\begin{aligned} \|y - y'\|^2 &= \operatorname{Re}\langle x' - y', y - y' \rangle + \operatorname{Re}\langle x - x', y - y' \rangle + \operatorname{Re}\langle y - x, y - y' \rangle \\ &\leq \operatorname{Re}\langle x - x', y - y' \rangle \leq |\langle x - x', y - y' \rangle| \leq \|x - x'\| \cdot \|y - y'\|. \end{aligned}$$

因此  $P_M$  是 Lipschitz 连续的, 特别是连续的.

(4) 设  $y = P_M(x) \in M \Rightarrow P_M(y) = y$ , 即

$$P_M \circ P_M(x) = P_M(x) \Rightarrow P_M \circ P_M = P_M$$

显然  $P_M(H) = M$ .



### Definition 4.2.1

设  $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  为内积空间

- 对  $x, y \in H$ , 称  $x, y$  正交, 若  $\langle x, y \rangle = 0$ , 记作  $x \perp y$ .
- $x \in H, A \subset H$ , 若  $x \perp A$ , 则  $\forall y \in A, \langle x, y \rangle = 0$ .
- $A, B \subset H$ , 称  $A \perp B$ , 若  $\forall x \in A, \forall y \in B, \langle x, y \rangle = 0$ .

### Definition 4.2.2 正交补空间

任意  $\emptyset \neq A \subset H$ , 定义其正交补空间为

$$A^\perp = \{x \in H \mid x \perp A\}.$$

### Proposition 4.2.1

$\forall A \subset H$  非空,  $A^\perp$  是一个闭子空间.

**Proof:**

- 先证  $A^\perp$  是子空间:  $\forall x, y \in A^\perp, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ , 考虑  $\forall z \in A$

$$\langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle = 0 + 0 = 0 \Rightarrow \lambda x + y \in A^\perp.$$

从而  $A^\perp$  是子空间.

- 下证闭性:

**方法一** : 设  $\{x_n\} \subset A^\perp$ , 且  $x_n \rightarrow x \in H$ , 则  $\forall y \in A$ , 有  $\langle x_n, y \rangle = 0$ , 对上式取极限, 得  $\langle x, y \rangle = 0$ , 即  $x \in A^\perp$ .

**方法二** :  $A^\perp = \bigcap_{z \in A} \{z\}^\perp$ , 而  $\{z\}^\perp = \{x \in H \mid \langle x, z \rangle = 0\} = \text{Ker}(\varphi_z)$ , 其中  $\varphi_z : x \mapsto \langle x, z \rangle$  是连续线性泛函, 由命题 3.2.2 知  $\{z\}^\perp$  是闭的, 从而  $A^\perp$  是闭的.

□

### Proposition 4.2.2

$$A^\perp = \overline{A}^\perp = (\text{span}(A))^\perp = (\overline{\text{span}(A)})^\perp.$$

**Proof:**

- $A \subset \overline{A}$ , 显然  $\overline{A}^\perp \subset A^\perp$ .
- 设  $x \in A^\perp, \forall y \in \overline{A}$ , 则  $\exists \{y_n\} \subset A$ , 使得  $y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} y$ , 则

$$\langle x, y \rangle = \langle x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, y_n \rangle = 0$$

由  $y$  的任意性,  $x \in \overline{A}^\perp$ , 又由  $x$  的任意性, 知  $A^\perp \subset \overline{A}^\perp$ .

□

### Proposition 4.2.3

$$\overline{\text{span}(A)} \subset A^{\perp\perp} = (A^\perp)^\perp.$$

**Proof:** 由定义可知,

$$A \perp A^\perp \Rightarrow \text{span}(A) \perp A^\perp \Rightarrow \text{span}(A) \subset (A^\perp)^\perp$$

因此  $\forall A \subset H$  非空, 有  $\overline{\text{span}(A)} \subset (A^\perp)^\perp$ .

□

### Theorem 4.2.2 勾股定理

$x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ . 当  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  时候, 反向也成立.

### Definition 4.2.3 夹角

当  $x, y \neq 0_H$ , 定义

$$\cos \theta = \frac{\text{Re} \langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}, \quad \theta \in [0, \pi]$$

### Theorem 4.2.3 正交投影定理

设  $F \subset (H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  为一个完备的 (凸) 子空间, 则  $\forall x \in H, y = P_F(x) \iff x - y \perp F$ , 即  $P_F(x)$  是  $F$  中唯一使得  $x - y \perp F$  的点, 且  $P_F$  是  $H$  和  $F$  的线性算子, 满足  $\|P_F\| \leq 1$ .

**Proof:** 由  $F$  是非空完备凸子集, 由投影定理可知,  $\forall x \in H$ , 存在唯一  $y = P_F(x) \in F$ , 使得  $\|x - y\| = d(x, F)$ .

- ( $\Rightarrow$ ):  $y = P_F(x) \Rightarrow \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0, \forall z \in F, \forall a \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ , 取

$$z = y + \lambda a \in F \Rightarrow \operatorname{Re}\langle x - y, \lambda a \rangle \leq 0$$

取  $\lambda = \pm 1 \Rightarrow \operatorname{Re}\langle x - y, a \rangle = 0$ . 取  $\lambda = \pm i \Rightarrow \operatorname{Im}\langle x - y, a \rangle = 0$ , 因此  $\langle x - y, a \rangle = 0$ , 即  $x - y \perp F$ .

- ( $\Leftarrow$ ): 设  $x - y \perp F$ , 则  $\forall z \in F, \langle x - y, z - y \rangle = 0$ , 因此

$$\|x - z\|^2 = \|x - y + y - z\|^2 = \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 \geq \|x - y\|^2 \Rightarrow y = P_F(x)$$

唯一性显然.

下证  $P_F$  线性,  $\forall x, x' \in H$

$$(x + x') - (P_F(x) + P_F(x')) = (x - P_F(x)) + (x' - P_F(x')) \perp F$$

从而  $P_F(x + x') = P_F(x) + P_F(x')$ ,  $P_F(\lambda x) = \lambda P_F(x)$  同理可得.

再证  $\|P_F\| \leq 1$ :

$$\|P_F(x)\| = \|P_F(x) - P_F(0)\| \leq \|x - 0\| = \|x\| \Rightarrow \|P_F\| \leq 1$$

特别地, 当  $F \neq \{0_H\}$  时,  $\forall y \in F, P_F(y) = y \Rightarrow \|P_F\| \geq 1$ , 此时成立  $\|P_F\| \leq 1$ . □

### Corollary 4.2.1 正交分解定理

设  $H$  是一个 Hilbert 空间,  $F \subset H$  为子空间, 则有

$$H = \overline{F} \oplus F^\perp$$

即  $\forall x \in H$ , 存在唯一  $y \in \overline{F}, z \in F^\perp$ , 使得  $x = y + z$ , 且  $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$ .

**Proof:**  $\overline{F}$  是完备空间  $H$  的闭集  $\Rightarrow F$  完备.  $\forall x \in H$ , 令  $y = P_F(x) \in \overline{F}$ , 由上述定理知

$$z := x - y \perp \overline{F} \Rightarrow z \in \overline{F}^\perp = F^\perp$$

故有  $x = y + z, (y, z) \in \overline{F} \times F^\perp$ , 唯一性的证明留作练习.

若  $x \in \overline{F} \cap F^\perp$ , 则  $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0_H$ , 因此  $\overline{F} \cap F^\perp = \{0_H\}$ . 综上:

$$H = \overline{F} \oplus F^\perp. \quad \square$$

### Corollary 4.2.2

设  $H$  为 Hilbert 空间,  $F \subset H$  为子空间, 则有  $(F^\perp)^\perp = \overline{F}$ .



**Proof:**

- 由定义  $F \subset (F^\perp)^\perp$ , 又  $(F^\perp)^\perp$  为闭集, 故  $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$ .
- $\forall x \in (F^\perp)^\perp$ , 由于  $H$  是一个 Hilbert 空间, 因此  $F^\perp$  完备  $\Rightarrow P_{F^\perp}$  有定义, 又

$$x - 0 \perp F^\perp \Rightarrow P_{F^\perp}(x) = 0$$

$$\text{故 } x = P_{\overline{F}}(x) + P_{F^\perp}(x) \in \overline{F} \Rightarrow F^{\perp\perp} \subset \overline{F}.$$



#### Proposition 4.2.4

设  $H$  为 Hilbert 空间,  $A \subset H$  为非空子集, 则  $\overline{\text{span}(A)} = A^{\perp\perp}$ .

**Proof:**

- 由命题 4.2.3 知,  $\overline{\text{span}(A)} \subset A^{\perp\perp}$ .
- 取  $x \in A^{\perp\perp}$ , 希望证明  $x \in G := \overline{\text{span}(A)}$ , 由于  $G$  是  $H$  中的闭子空间, 则  $G$  完备, 由正交分解定理 4.2.1,  $H = G \oplus G^\perp$ , 故  $\forall x \in A^{\perp\perp}$ ,  $\exists y \in G, z \in G^\perp$  使得  $x = y + z$ , 只需证明  $z = 0$ .  
注意到  $A \subset G$ , 则

$$G^\perp \subset A^\perp \Rightarrow z \in A^\perp$$

故  $x \perp z \Rightarrow z = 0 \Rightarrow x \in G$ . 综上

$$\overline{\text{span}(A)} = A^{\perp\perp}.$$



## 4.3 对偶和共轭

### Theorem 4.3.1 Riesz 表示定理

设  $H$  是  $\mathbb{K}$  上的 Hilbert 空间,  $\forall \varphi \in H^*$ ,  $\exists! a \in H$ , 使得

$$\varphi(x) = \langle x, a \rangle, \quad \forall x \in H.$$

考虑  $\Phi: H \rightarrow H^*$ ,  $a \mapsto \varphi_a(: H \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \langle x, a \rangle)$ , 则  $\Phi$  是一个共轭线性等距同构.

**Proof:**

- (1)  $\forall a \in H$ ,  $\varphi_a$  是线性的, 且

$$|\varphi_a(x)| = |\langle x, a \rangle| \leq \|x\| \|a\| \Rightarrow \|\varphi_a\| \leq \|a\| \Rightarrow \varphi_a \in H^*.$$

- (2)  $\forall a, b \in H, \lambda \in \mathbb{K}$

$$\Phi(a + \lambda b)(x) = \varphi_{a+\lambda b}(x) = \langle x, a + \bar{\lambda}b \rangle = \langle x, a \rangle + \bar{\lambda}\langle x, b \rangle = \Phi(a)(x) + \bar{\lambda}\Phi(b)(x).$$

故  $\Phi$  是共轭线性的.

- (3)  $\|\Phi(a)\| = \|\varphi_a\|_{H^*} = \sup_{\|x\|=1} |\langle x, a \rangle| \leq \sup_{\|x\|=1} \|x\| \|a\| = \|a\|$ , 则  $\Phi$  是等距的.

- (4) 同构: 只需说明有逆映射, 即  $\Phi$  是满射. 设  $\varphi \in H^*$ , 则  $F = \text{Ker } \varphi$  为  $H$  的闭子空间  
<https://y-d-1.github.io>

- 若  $F = H$ , 则  $\varphi = 0$ , 取  $a = 0$  即可;
- 若  $F \neq H$ , 则由正交分解定理知  $H = F \oplus F^\perp$ . 且  $\exists x_0 \in F^\perp$ , 且  $x_0 \neq 0$ , 则  $\varphi(x_0) \neq 0$ , 取  $\lambda \in \mathbb{K}$  使得  $\varphi(\lambda x_0) = 1$ , 则  $\forall y \in H$ , 记  $z = y - \varphi(y)\lambda x_0$ , 则

$$\varphi(z) = 0 \Rightarrow z \in F \Rightarrow \langle z, x_0 \rangle = 0$$

即

$$\langle y, x_0 \rangle = \varphi(y) \langle \lambda x_0, x_0 \rangle.$$

取  $a = \bar{\lambda} \frac{x_0}{\|x_0\|^2}$ , 则  $\varphi(y) = \langle y, a \rangle, \forall y \in H$ . 而  $a$  的唯一性显然, 故  $\Phi$  是满射.

- 等距保证逆映射  $\Phi^{-1}$  是连续的.

综上所述,  $\Phi$  是一个共轭线性等距同构.



#### Remark 4.5

由 Riesz 表示定理,  $H \cong H^*$ .

#### Theorem 4.3.2 Hahn-Banach 定理

设  $H$  是  $\mathbb{K}$  上的 Hilbert 空间

- (1)  $F \subset H$  是一个闭子空间,  $x_0 \notin F$ , 则  $\exists y \in H^*$ , 使得  $\varphi|_F \equiv 0$ ,  $\varphi(x_0) = 1$
- (2)  $M$  是一个闭凸集,  $x_0 \notin M$ , 则  $\exists \varphi \in H^*$ , 使得  $\operatorname{Re} \varphi(x) < C_0 < \operatorname{Re} \varphi(x_0)$ ,  $\forall x \in M$ .

**Proof:**

- (1) 由正交分解定理,  $H = F \oplus F^\perp$ , 则对  $x_0$ , 存在  $y_0 \in F$ ,  $z_0 \in F^\perp$ , 使得  $x_0 = y_0 + z_0$ . 则取  $\varphi(y) = \left\langle y, \frac{z_0}{\|z_0\|^2} \right\rangle$ , 则显然满足要求.
- (2) 由投影定理, 存在  $y_0 \in M$ , 使得  $\operatorname{Re} \langle x_0 - y_0, z - y_0 \rangle \leq 0$ ,  $\forall z \in M$ , 定义

$$\varphi(z) = \langle z, x_0 - y_0 \rangle$$

则

$$\varphi(z) - \varphi(x_0) = \langle z - x_0, x_0 - y_0 \rangle = \langle z - y_0, x_0 - y_0 \rangle - \|x_0 - y_0\|^2 \leq 0$$

取  $C_0 = \operatorname{Re} \varphi(x_0) - \frac{1}{2} \|x_0 - y_0\|^2$ , 则

$$\operatorname{Re} \varphi(z) \leq \operatorname{Re} \varphi(x_0) - \|x_0 - y_0\|^2 < C_0 < \operatorname{Re} \varphi(x_0).$$



#### Theorem 4.3.3

设  $H, K$  是两个 Hilbert 空间,  $u \in \mathcal{B}(H, K)$ , 则存在唯一  $u^* \in \mathcal{B}(K, H)$ , 使得

$$\langle u^*(x), y \rangle_H = \langle x, u(y) \rangle_K, \quad \forall x \in K, y \in H.$$

且  $\|u^*\| = \|u\| = \|u^*u\|^{1/2}$ .

**Remark 4.6**

映射  $u^*$  称为  $u$  的伴随算子.

**Proof:** 任取  $x \in K$ , 构造连续线性泛函  $v : H \rightarrow \mathbb{K}$ ,  $y \mapsto \langle u(y), x \rangle$ ,  $\forall y \in H$ . 由 Riesz 表示定理, 存在唯一  $z \in H$ , 使得

$$v(y) = \langle y, z \rangle, \quad \forall y \in H$$

且  $\|v\| = \|u\|$ , 令  $u^*(x) = z$ , 则

$$\langle y, u^*(x) \rangle = \langle y, z \rangle = v(y) = \langle u(y), x \rangle, \quad \forall y \in H, \forall x \in K.$$

于是

$$\langle u^*(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$$

- $u^*$  线性:  $\forall x_1, x_2 \in K, \lambda \in \mathbb{K}, \forall y \in H$

$$\begin{aligned} \langle y, u^*(x_1 + \lambda x_2) \rangle &= \langle u(y), x_1 + \lambda x_2 \rangle \\ &= \langle u(y), x_1 \rangle + \bar{\lambda} \langle u(y), x_2 \rangle \\ &= \langle y, u^*(x_1) \rangle + \bar{\lambda} \langle y, u^*(x_2) \rangle. \end{aligned}$$

即

$$u^*(x_1 + \lambda x_2) = u^*(x_1) + \bar{\lambda} u^*(x_2).$$

- 唯一性: 若存在  $u_1^*, u_2^*$ , 则  $\forall x \in K, y \in H$

$$\langle y, u_1^*(x) - u_2^*(x) \rangle = 0 \Rightarrow u_1^*(x) - u_2^*(x) = (u_1^* - u_2^*)(x) = 0 \Rightarrow u_1^* = u_2^*.$$

- $\|u^*\| = \|u\| = \|u^*u\|^{1/2}$ :

$$\begin{aligned} \|u^*\| &= \sup_{\|x\| \leq 1} \|u^*(x)\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \left( \sup_{\|y\| \leq 1} |\langle u^*(x), y \rangle| \right) \\ &= \sup_{\|x\| \leq 1} \left( \sup_{\|y\| \leq 1} |\langle x, u(y) \rangle| \right) = \sup_{\|y\| \leq 1} \left( \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, u(y) \rangle| \right) \\ &= \sup_{\|y\| \leq 1} \|u(y)\| = \|u\|. \end{aligned}$$

同时考虑

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x) \rangle = \langle x, u^*u(x) \rangle \leq \|x\| \cdot \|u^*u(x)\| \leq \|x\| \cdot \|u^*u\| \cdot \|x\|.$$

故  $\|u\|^2 \leq \|u^*u\| \Rightarrow \|u\| \leq \|u^*u\|^{1/2}$ , 另一方面

$$\|u^*u\|^{1/2} \leq (\|u^*\| \cdot \|u\|)^{1/2} = \|u\|$$

综上所述  $\|u^*\| = \|u\| = \|u^*u\|^{1/2}$ .



**Lemma 4.3.1**

设  $H, K$  是两个 Hilbert 空间,  $T, S \in \mathcal{B}(H, K)$ , 则  $(aS + bT)^* = \bar{a}S^* + \bar{b}T^*$ .

#### Remark 4.7

$\Phi: T \mapsto T^*$  是一个共轭线性等距同构, 若  $T$  可逆, 则  $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ .

#### Corollary 4.3.1

设  $H$  是一个 Hilbert 空间,  $T \in \mathcal{B}(H)$ , 则存在唯一  $T^* \in \mathcal{B}(H)$ , 使得

$$\langle T^*(x), y \rangle = \langle x, T(y) \rangle, \quad \forall x, y \in H.$$

称  $T^*$  为  $T$  的共轭算子.

#### Proposition 4.3.1

设  $H$  是一个 Hilbert 空间,  $T \in \mathcal{B}(H)$ , 则

- (1)  $\text{Ker}(T) = (\text{Im}(T^*))^\perp$ ;
- (2)  $\text{Ker}(T)^\perp = \overline{\text{Im}(T^*)}$ .

**Proof:**

- (1)  $\forall x \in \text{Ker}(T), \forall z \in \text{Im}(T^*)$ , 存在  $y \in H$  使得  $z = T^*y$

$$\langle x, z \rangle = \langle x, T^*y \rangle = \langle Tx, y \rangle = 0 \Rightarrow x \perp \text{Im}(T^*)$$

由  $x$  的任意性, 知  $\text{Ker}(T) \subset (\text{Im}(T^*))^\perp$ . 反之,  $\forall x \in (\text{Im}(T^*))^\perp$

$$\|Tx\| = \langle Tx, Tx \rangle = \langle x, T^*Tx \rangle = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker}(T)$$

- (2) 由 (1) 式, 两边取正交补得  $\text{Ker}(T)^\perp = (\text{Im}(T^*))^{\perp\perp} = \overline{\text{Im}(T^*)}$ .



#### Definition 4.3.1 自伴算子

$T \in \mathcal{B}(H)$  称为自伴算子, 若  $T = T^*$ , 即  $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \forall x, y \in H$ .

#### Definition 4.3.2 可逆算子

$T \in \mathcal{B}(H)$  称为可逆算子, 若存在  $S \in \mathcal{B}(H)$ , 使得  $ST = TS = \text{id}_H$ .

#### Definition 4.3.3 酉算子

$T \in \mathcal{B}(H)$  称为酉算子, 若  $T^{-1} = T^*$ , 即  $TT^* = T^*T = \text{id}_H$ .

#### Definition 4.3.4 规范算子

$T \in \mathcal{B}(H)$  称为规范算子, 若  $TT^* = T^*T$ .

#### Remark 4.8

- 自伴算子是  $\mathcal{B}(H)$  的实闭子空间, 即  $\forall S, T$  自伴,  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ , 有  $S + \lambda T$  自伴;
- 自伴算子和酉算子均为规范算子;
- 酉算子全体是  $\mathcal{B}(H)$  中的闭集, 即  $\forall S, T$  是酉算子,  $S \circ T$  是酉算子;
- 酉算子一定是等距算子, 反之不成立.

## 4.4 正交基

目标: 可分的 Hilbert 空间特有的性质, 结构只有一种.

### Definition 4.4.1 正交基

设  $H$  为 Hilbert 空间,  $I$  是指标集,  $\{e_i\}_{i \in I}$  是  $H$  中的一族向量,

- (1) 若  $e_i \perp e_j, \forall i \neq j$ , 则称  $\{e_i\}_{i \in I}$  是**正交**的;
- (2) 若  $\{e_i\}_{i \in I}$  是正交的, 且  $\|e_i\| = 1, \forall i \in I$ , 则称  $\{e_i\}_{i \in I}$  是**规范正交**的;
- (3) 若  $\overline{\text{span}\{e_i\}_{i \in I}} = H$ , 则称  $\{e_i\}_{i \in I}$  是**完全**的;
- (4) 若  $\{e_i\}_{i \in I}$  是规范正交且完全的, 则称为  $H$  的**规范正交基**, 也称为 **Hilbert 基**.

#### Remark 4.9

任何一组规范正交基都是线性无关的.

### Example 4.6

$\mathbb{R}^n$  的标准正交基  $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$  在标准内积下是规范正交基.

### Example 4.7

$\ell^2(\mathbb{N}_+)$  的标准正交基  $\{e_n\}_{n=1}^\infty$  在内积  $\langle a, b \rangle = \sum a_i \bar{b}_i$  下是规范正交基. (但不是 Hamel 基, 即不能张成全空间)

### Example 4.8

$L^2([0, 2\pi], \mathbb{C}) = \left\{ f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt < \infty \right\}$  的一组规范正交基为  $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \right\}_{n \in \mathbb{Z}}$ .

- **规范性:**  $\forall n \in \mathbb{Z}, |e_n(t)| = 1/\sqrt{2\pi} \Rightarrow \|e_n\| = 1$ , 由  $\forall m, n \in \mathbb{Z}$ , 有

$$\langle e_n, e_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)t} dt = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

故  $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  正交且规范.

- **完全性:** 设  $E = \text{span}\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ , 则  $E$  为所有三角多项式的集合, 且  $\overline{E} = L^2([0, 2\pi], \mathbb{C})$  (由 Weierstrass 逼近定理和  $L^2$  空间的完备性可知).

#### Theorem 4.4.1

设  $H$  是 Hilbert 空间,  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为  $H$  中的规范正交系,  $F = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ , 则

$$\forall x \in H, P_F(x) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

且满足

$$\|x\|^2 = \|x - P_F(x)\|^2 + \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2$$

**Proof:**  $\forall x \in H$ , 设

$$y = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

则  $y \in F$ , 由

$$\langle x - y, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle y, e_j \rangle = 0 \Rightarrow x - y \perp F \Rightarrow y = P_F(x)$$

由于  $e_i$  相互正交, 由勾股定理

$$\|P_F(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2$$

因此可得

$$\|x\|^2 = \|x - y + y\|^2 = \|x - P_F(x)\|^2 + \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2$$



#### Theorem 4.4.2

设  $H$  为无穷维 Hilbert 空间,  $\{e_n\}_{n \geq 1}$  是  $H$  中的规范正交系, 则以下命题等价

- (1)  $\{e_i\}$  是 Hilbert 基 (规范正交基);
- (2)  $\forall x \in H$ ,  $\exists!$  序列  $\{a_n\}_{n \geq 1} := \{\langle x, e_n \rangle\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{K}$  使得  $\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$  收敛至  $x$ ;
- (3)  $x \in H$  且  $\forall i \in \mathbb{N}$ ,  $x \perp e_i$ , 那么  $x = 0_H$  ( $H$  中和任意  $e_i$  正交的元素是 0 元素) .
- (4)  $\forall x \in H$ ,  $\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$  (Parseval 恒等式);

**Proof:**

- (1)  $\Rightarrow$  (2) 设  $\{e_i\}$  是标准正交基, 记  $E_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ , 则  $\forall x \in H$  设

$$S_n := P_{E_n}(x) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

且成立

$$\sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle| + \|x - S_n\|^2 = \|x\|^2 \quad (4.1)$$

故  $\mathbb{R}$  中级数  $\sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle$  收敛, 假设  $m > n$ , 则

$$\|S_m - S_n\|^2 = \sum_{i=n+1}^m |\langle x, e_i \rangle|^2 \rightarrow 0$$

即  $S_n$  为 Cauchy 列, 由  $H$  的完备性, 存在  $x_0 \in H$  使得  $S_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x_0$ , 再令  $E = \text{span}\{e_n\}_{n \geq 1}$ , 则  $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ , 且  $\overline{E} = H$ . 由于  $x \in H$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists y \in E$  使得  $\|x - y\| < \varepsilon$ , 而

$$\|x - S_n\| = \|x - P_{E_n}(x)\| \leq \|x - y\| + \|y - P_{E_n}(y)\| + \|P_{E_n}(y) - P_{E_n}(x)\|$$

对  $n$  充分大, 有  $y \in E_n \Rightarrow \|y - P_{E_n}(y)\| = 0$ , 于是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|x - S_n\| \leq 2\varepsilon$$

由  $\varepsilon$  的任意性可知

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = x_0$$

也即

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

下证唯一性: 对任一序列  $\{a_n\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{K}$ , 使得  $x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$ , 则

$$\langle x, e_n \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle \sum_{i=1}^k a_i e_i, e_n \rangle = a_n$$

唯一性成立.

- $\boxed{(2) \Rightarrow (1)}$  已知  $\forall x \in H$ ,  $\exists \{a_n\} \in \mathbb{K}$  使得

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$$

而级数的部分和

$$\sum_{k=1}^n a_k e_k \in E \Rightarrow E = \text{span}\{e_n\}_{n \geq 1} \text{ 在 } H \text{ 中稠密}$$

- $\boxed{(1) \Rightarrow (3)}$  假设  $x \perp e_n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 则  $x \perp \text{span}\{e_n\}_{n \geq 1} \Rightarrow x \perp H \Rightarrow x = 0$
- $\boxed{(3) \Rightarrow (1)}$   $E^\perp = (\text{span}\{e_n\}_{n \geq 1})^\perp = \{0_H\} \Rightarrow (\text{span}\{e_n\}_{n \geq 1})^{\perp\perp} = H$ , 即  $\{e_n\}_{n \geq 1}$  是规范正交基.
- $\boxed{(2) \Rightarrow (4)}$  由  $S_n = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$  以及  $S_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$ ,  $n \rightarrow \infty$  以及内积的连续性可知

$$\|x\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_i \rangle|^2$$

- $\boxed{(4) \Rightarrow (3)}$  设  $x \in H$  且  $x \perp e_i$ ,  $\forall i \in \mathbb{N}$ , 则

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_i \rangle|^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$



#### Remark 4.10

由定理可得  $\forall x, y \in H$ , 有  $\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}$

### Theorem 4.4.3 Bessel 不等式

设  $H$  是 Hilbert 空间,  $\{e_n\}_{n \geq 1}$  是  $H$  中的规范正交系, 则

$$\forall x \in H, \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

**Proof:** 由 (4.1) 式直接可得.

### Remark 4.11

以上定理可知, 若 Hilbert 空间上有 Hilbert 基时, 其上有漂亮的线性结构

**问题:** 给出一组线性无关的序列  $\{f_n\} \subset H$ , 如何得到一组与之等价的规范正交系?

### Theorem 4.4.4 Gram-Schmidt 正交化

设  $H$  为 Hilbert 空间,  $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset H$  为线性无关 (任意有限子集线性无关) 的序列, 则存在与之等价的规范正交系  $\{e_n\}_{n \geq 1} \subset H$ , 满足

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{span}\{e_1, \dots, e_n\} = \text{span}\{f_1, \dots, f_n\}$$

**Proof:** 令  $g_1 = f_1$ , 令  $g_2 = f_2 - \frac{\langle f_2, g_1 \rangle}{\|g_1\|^2} g_1$ , 容易验证  $g_1 \perp g_2 \neq 0$ , 接着令

$$g_n = f_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\langle f_n, g_k \rangle}{\|g_k\|^2} g_k$$

则构造出一组正交系  $\{g_n\}_{n \geq 1}$  满足

$$\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots \\ * & 1 & 0 & \cdots \\ * & * & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

再令  $e_n = \frac{g_n}{\|g_n\|}$ , 则得到所需规范正交系.

### Definition 4.4.2 可分

若赋范空间  $E$  有可数稠密子集, 则称  $E$  为可分的.

### Example 4.9

$L^p(a, b), 1 \leq p < \infty$  是可分的.

### Theorem 4.4.5

任意可分的非零 Hilbert 空间均有至多可数的 Hilbert 基.

**Proof:** 设  $\{u_n\}$  是  $H$  的可数稠密子集, 且  $u_n \neq 0, n \geq 1$ , 依次去掉可由前向量线性表示的向量, 得到一组线性无关的子集  $\{v_n\} \subset \{u_n\}$ , 由 Gram-Schmidt 正交化过程, 得到与之等价的规范正交系  $\{e_n\}$ , 记  $M = \text{span}\{e_n\}$ , 则  $\overline{M} = H$ , 否则存在  $x \in H \setminus \overline{M}$ , 则  $x \perp M \Rightarrow x \perp e_n, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x = 0$ , 矛盾.



**Remark 4.12**

任意 Hilbert 空间都有规范正交基.

**Theorem 4.4.6 Hilbert 空间结构定理**

设  $H$  为可分的非零 Hilbert 空间, 则  $\dim H = n < \infty$  时,  $H \cong \ell^2(n)$ , 否则  $H \cong \ell^2(\mathbb{N}_+)$ , 且保内积.

**Proof:** 由定理 4.4.5, 存在  $\{e_i\}$  成为  $H$  的 Hilbert 基, 用等价刻画的 (3) 和 (4), 考虑等距同构

$$\varphi : H \rightarrow \ell^2(\mathbb{N}_+), x \mapsto (\langle x, e_i \rangle)_{i \geq 1}$$

则  $\varphi$  是线性等距双射.



# Chapter 5

## Baire 纲定理及其应用

### 5.1 Baire 纲定理

**Goal:** 研究完备度量空间中的一个基本性质 (Baire 定理), 这可以推出泛函分析的三大基本定理.

#### Theorem 5.1.1 Baire 纲定理

设  $(E, d)$  为完备度量空间,  $\{F_n\}_{n=1}^\infty$  为  $E$  中一列闭集, 若  $\mathring{F}_n = \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}_+$ , 则

$$\left( \bigcup_{n=1}^\infty F_n \right)^\circ = \emptyset.$$

#### Remark 5.1

可数多个无内点的并集依然无内点.

#### Theorem 5.1.2 Baire 定理的等价形式

设  $(E, d)$  是完备度量空间,

(1) 设  $F_n$  是  $E$  中一列闭集, 若

$$\left( \bigcup_{n=1}^\infty F_n \right)^\circ \neq \emptyset$$

则  $\exists n_0$ , 使得  $(F_{n_0})^\circ \neq \emptyset$ .

(2) 设  $G_n$  是  $E$  中一列稠密开集, 则  $\bigcap_{n=1}^\infty G_n$  稠密.

**Proof:** 证明等价性: (1) 为逆否命题, 直接得到等价性, 下证 (2): 令  $G_n = F_n^c$ , 则  $F_n$  闭  $\iff G_n$  开,  $\mathring{F}_n = \emptyset \iff (\overline{G_n})^c = \emptyset \iff \overline{G_n} = E$ , 即  $G_n$  稠密. 则 Baire 定理等价于

$$\begin{aligned} \left( \bigcup_{n=1}^\infty G_n^c \right)^\circ = \emptyset &\iff \left( \left( \bigcup_{n=1}^\infty G_n^c \right)^\circ \right)^c = E \\ &\iff \overline{\bigcup_{n=1}^\infty G_n^c} = E \iff \bigcap_{n=1}^\infty G_n \text{ 稠密}. \end{aligned}$$



下面回到定理 5.1.1 的证明:

**Proof:** 反证法: 设  $F_n$  为一列闭集,  $\forall n, \mathring{F}_n = \emptyset$ , 但  $(\bigcup_{n=1}^\infty F_n)^\circ \neq \emptyset$ , 则  $\exists x_0 \in E, r_0 > 0$ , 使得

$$B(x_0, r_0) \subset \bigcup_{n=1}^\infty F_n.$$

取  $x_1 \in B(x_0, r_0) \cap F_1^c$ , 则存在  $r_1 \in (0, r_0/2]$ , 使得

$$\overline{B}(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0) \cap F_1^c.$$

依此类推, 取  $x_n \in B(x_{n-1}, r_{n-1}) \cap F_n^c$ , 则存在  $r_n \in (0, r_{n-1}/2]$ , 使得

$$\overline{B}(x_n, r_n) \subset B(x_{n-1}, r_{n-1}) \cap F_n^c.$$

注意到  $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$ , 易证  $\{x_n\}$  为 Cauchy 列. 由完备性, 序列  $\{x_n\}$  收敛于某个点  $y \in E$ . 由于

$$d(y, x_n) \leq d(y, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_n) < r_{n+1} + r_n < 2r_n,$$

所以  $y \in \overline{B}(x_n, r_n) \subset B(x_0, r_0) \cap F_n^c$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}_+$ , 即  $y \in (\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n)^c$ , 且  $y \in B(x_0, r_0) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , 矛盾, 故定理成立.  $\square$

### Corollary 5.1.1

若完备的度量空间  $(E, d)$  可以写成可数个闭集之并, 即  $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , 则存在  $n_0 \in \mathbb{N}_+$ , 使得  $\mathring{F}_{n_0} \neq \emptyset$ .

**Proof:** 反证法, 若  $\forall n \in \mathbb{N}_+$ ,  $\mathring{F}_n = \emptyset$ , 则由 Baire 定理知  $(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n)^\circ = \emptyset$ , 与  $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$  矛盾.  $\square$

### Definition 5.1.1 Baire 空间

称拓扑空间  $E$  是一个 Baire 空间, 若  $E$  中任意可数个稠密开集的交仍然稠密, 或等价的,  $E$  中任意可数个无内点闭集的并仍然无内点.

### Corollary 5.1.2

若一个拓扑空间可由一个完备的度量诱导, 则它是 Baire 空间.

### Theorem 5.1.3

$E = C([a, b], \mathbb{R})$ , 赋予  $\|\cdot\|_\infty$  范数, 其中处处不可微的函数集合是稠密的.

**Proof:** 令  $A = \{f \in C[a, b] \mid \forall x, \limsup_{y \rightarrow x} |(f(y) - f(x))/(y - x)| = \infty\}$ , 则其为处处不可微函数集合的子集, 我们将证明其为一列稠密开集  $G_n$  的交集. 令

$$G_n = \{f \in C[a, b] \mid \forall x, \exists y \text{ s.t. } |f(x) - f(y)| > n|y - x|\}$$

$$F_n = G_n^c = \{f \in C[a, b] \mid \exists x_f \text{ s.t. } |f(y) - f(x_f)| \leq n|y - x_f|, \forall y\}$$

要证明  $F_n$  是闭集且无内点, 以及若  $f \in E$  在  $x_0 \in [a, b]$  可导, 则  $f \in \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , 又因为  $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = (F_n)^c$  中的函数处处不可导, 从而证明定理.

- 证明  $F_n$  闭: 设  $f_k \in F_n$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , 且  $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$ , 存在  $x_k \in [a, b]$ , 使得

$$|f_k(x_k) - f_k(y)| \leq n|x_k - y|, \forall y \in [a, b]$$

由于  $[a, b]$  的紧性, 存在子列  $\{x_{k_l}\}$  使得  $x_{k_l} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} \bar{x} \in [a, b]$ .

$$|f_{k_l}(x_{k_l}) - f_{k_l}(y)| \leq n|x_{k_l} - y|$$

取极限即得

$$|f(\bar{x}) - f(y)| \leq n|\bar{x} - y|, \forall y \in [a, b].$$

从而  $F_n$  为闭集.

- 证明  $F_n$  无内点: 等价于证明  $G_n$  稠密, 即  $\forall f \in E, \forall \varepsilon > 0, B(f, \varepsilon) \cap G_n \neq \emptyset$ : 给定  $f \in E$  和  $\varepsilon > 0$ , 可构造分段线性连续函数  $g \in E$ , 使得  $\|g - f\|_\infty < \varepsilon$ , 且  $g$  在每段上的斜率为  $\pm 2n$ , 则  $g \in G_n$ : 具体的, 选取  $k \in \mathbb{N}$ , 使得  $k\varepsilon > (b-a)n$ , 且  $f$  在每个区间  $V_j = [a + (b-a)j/k, a + (b-a)(j+1)/k]$  上的振幅

$$\max_{x, y \in V_j} |f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad j = 0, 1, \dots, k-1$$

令  $c_j = f(a + (b-a)j/k) + (-1)^j \varepsilon$ , 令  $g(a + (b-a)j/k) = c_j$ , 并在每个区间上线性插值定义  $g$ , 则  $g$  在每个区间  $V_j$  上的斜率

$$|l_j| = \frac{|c_{j+1} - c_j|}{(b-a)/k} = \frac{k |(f(a + (b-a)(j+1)/k) \pm \varepsilon) - (f(a + (b-a)j/k) \mp \varepsilon)|}{b-a} \geq \frac{k\varepsilon}{b-a} > n$$

从而  $g \in G_n = F_n^c$ , 且  $\|f - g\|_\infty = \max_j \|f - g\|_{V_j} \leq \varepsilon$

- 证明  $f \in A$  不可导: 反设  $f$  在  $x_0 \in [a, b]$  可导, 则

$$\lim_{\substack{y \rightarrow x_0 \\ y \in [a, b] \setminus \{x_0\}}} \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} = l$$

取  $\varepsilon = 1$ ,  $\exists \delta > 0$  使得  $|y - x_0| \leq \delta$ , 则

$$\frac{f(y) - f(x_0)}{|y - x_0|} \leq |l| + 1 \iff |f(y) - f(x_0)| \leq (|l| + 1)|y - x_0|$$

当  $|y - x_0| > \delta$  时

$$\left| \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} \right| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{\delta} \Rightarrow |f(y) - f(x_0)| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{\delta} |y - x_0|$$

因此, 取  $n_0 \geq \max(2\|f\|_\infty/\delta, |l| + 1)$ , 则

$$f \in F_{n_0} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \Rightarrow f \notin A.$$



### Example 5.1

不存在范数使得多项式空间  $E$  完备.

**Proof:** 反证法, 假设  $E$  在某个范数下完备, 记  $F_n = \mathbb{R}_n[x]$  即阶数不超过  $n$  的多项式空间, 则显然为有限维真子空间, 故完备且闭, 再证明

$$\overset{\circ}{F}_n = \emptyset$$

反设不成立, 则  $\exists B(x, r) \subset F_n$ ,

$$B(0, 2r) = B(x, r) - B(x, r) \subset F_n \Rightarrow \lambda B(0, 2r) \subset F_n, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

故任意开球均在  $F_n$  中, 则  $F_n = E$ , 矛盾. 由 Baire 定理知  $(\bigcup_{n=0}^{\infty} F_n)^\circ = \emptyset$ , 但显然  $\bigcup_{n=0}^{\infty} F_n = E$ , 矛盾, 故定理成立.



### Example 5.2

不存在范数使  $c_{00}$  完备.

## 5.2 Banach-Steinhaus 定理

### Theorem 5.2.1 Banach-Steinhaus 定理

设  $E, F$  都是  $\mathbb{K}$  上的赋范空间, 设  $E$  是 Banach 空间,  $\{u_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}(E, F)$ , 若

$$\forall x \in E, \sup_{i \in I} \|u_i(x)\| < \infty$$

则  $\sup_{i \in I} \|u_i\|_{\mathcal{B}(E, F)} < \infty$ , 即算子族  $\{u_i\}_{i \in I}$  在  $\mathcal{B}(E, F)$  中有界.

**Proof:**  $\forall x \in E$ , 令  $M(x) = \sup_{i \in I} \|u_i(x)\|$ , 再令

$$F_n = \{x \in E \mid M(x) \leq n\}$$

由  $u_i$  的连续性和范数的连续性, 知  $\varphi_i : x \mapsto \|u_i(x)\|$  连续, 故

$$F_n = \bigcap_{i \in I} \varphi_i^{-1}([0, n])$$

也是闭集,  $\forall x \in E, M(x) < \infty$ , 故存在  $m$  使得  $x \in F_m \Rightarrow E = \bigcup_{n \geq 1} F_n$ , 由 Baire 定理和  $E$  的完备性,

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}_+, \text{ s.t. } \mathring{F}_{n_0} \neq \emptyset$$

因此存在  $\overline{B}(x_0, r) \subset \mathring{F}_{n_0}$ , 即  $\forall x \in \overline{B}(x_0, r)$ , 有  $M(x) \leq n_0$ , 也就是

$$\|u_i(x)\| \leq n_0, \forall i \in I.$$

则  $\forall y \in \overline{B}(0, 1), \forall i \in I$ , 有

$$\|u_i(y)\| = \frac{1}{r} \|u_i(ry)\| = \frac{1}{r} \|u_i(x_0 + ry) - u_i(x_0)\| \leq \frac{1}{r} (\|u_i(x_0 + ry)\| + \|u_i(x_0)\|) \leq \frac{2n_0}{r}$$

因此

$$\|u_i\|_{\mathcal{B}(E, F)} = \sup_{\|y\| \leq 1} \|u_i(y)\| \leq \frac{2n_0}{r}.$$

□

### Corollary 5.2.1

设  $E$  是 Banach 空间,  $F$  是赋范空间,  $\{u_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{B}(E, F)$ , 若  $\{u_n\} \geq 1$  逐点收敛到  $u$ , 则  $u \in \mathcal{B}(E, F)$ , 且

$$\|u\|_{\mathcal{B}(E, F)} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)}$$

**Proof:** 由题设,

$$\forall x \in E, \sup_{n \geq 1} \|u_n(x)\| = \|u(x)\| < \infty$$

由 Banach-Steinhaus 定理知  $\sup_{n \geq 1} \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} < \infty$ , 记为  $M$ . 则  $\forall x \in E$ , 有

$$\|u(x)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n(x)\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \|x\| \leq M \|x\|$$

故  $u$  为有界线性算子, 且满足不等式.

□

### Example 5.3

设  $H$  是 Hilbert 空间,  $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset H$ , 且满足  $\forall y \in H$ , 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y \rangle$  存在, 则存在  $x \in H$ , 使得  $\forall y \in H$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y \rangle = \langle x, y \rangle$ , 且  $\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$ .

**Proof:** 设  $u_n(y) = \langle y, x_n \rangle$ , 则  $\|u_n\| = \|x_n\|$  (由 Riesz 表示定理),  $\forall y \in H$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(y)$  存在, 定义为  $u(y)$ , 由前述推论可知  $u$  线性且

$$\|u\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$$

故  $u \in H^*$ , 由 Riesz 表示定理, 存在唯一的  $x \in H$ , 使得  $\forall y \in H$ ,  $u(y) = \langle y, x \rangle$ ,  $\|u\| = \|x\|$ ,  $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$  且  $\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$ .



#### Example 5.4

考虑  $\ell^2(\mathbb{N}_+)$ , 取  $e_n$ , 考虑  $T_n(x) = \langle x, e_n \rangle$ , 则  $\forall x \in \ell^2(\mathbb{N}_+)$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = 0 \Rightarrow T = 0$$

而  $\|T_n\| = 1$ .

#### Remark 5.2

$H$  中的闭球在例 5.4 这种“弱拓扑”下,  $x_n \rightharpoonup x \iff \langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ , 称  $x$  为  $\{x_n\}$  的弱极限.

#### Claim 5.2.1

无穷维 Hilbert 空间中闭球是弱紧的, 但在范数拓扑下非紧.

## 一致有界原理的另一种陈述

#### Theorem 5.2.2

若  $E$  为 Banach 空间,  $\{u_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{B}(E, F)$  无一致上界, 则  $\exists x \in E$ , 使得  $\{u_n(x)\}$  无界.

#### Theorem 5.2.3 奇性聚集原理

设  $E$  是 Banach 空间,  $F$  是赋范空间, 且  $\{u_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}(E, F)$  满足

$$\sup_{i \in I} \|u_i\| = \infty$$

则

$$G = \left\{ x \in E \mid M(x) = \sup_{i \in I} \|u_i(x)\| = \infty \right\}$$

为  $E$  中的稠密  $G_\delta$  集.

**Proof:** 令  $\Omega_n = \{x \in E \mid M(x) > n\}$ , 是开集, 且  $\Omega = E \setminus F_n$  (定义同前), 则

$$G = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Omega_n$$

是  $G_\delta$  集. 现证其稠密性: 由反证法, 若不稠密, 则  $\mathring{F}_n \neq \emptyset$ , 类似定理 5.2.1 的证明过程, 可得  $\{u_n\}_{n \geq 1}$  一致有界, 得到矛盾, 故定理成立.



### Example 5.5

$u_n : \ell^2(\mathbb{N}_+) \rightarrow \ell^2(\mathbb{N}_+)$ , 定义为

$$u_n(e_m) = \begin{cases} me_m & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

则  $\|u_n\| = n$ ,  $\sup_n \|u_n\| = \infty$ , 从而

$$\left\{x \in \ell^2(\mathbb{N}_+) \mid \sup_n \|u_n(x)\| = \infty\right\}$$

是稠密的  $G_\delta$  集.

### Example 5.6

考虑例 5.9 中空间的子空间  $E_0 = C_{per}([0, 2\pi], \mathbb{C})$ , 表示  $2\pi$  周期连续函数全体, 存在稠密的  $G_\delta$  集  $A$ , 使得  $\forall f \in A$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|S_n f\|_\infty = \infty$$

$$\text{其中 } S_n(f) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}, c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) e^{-iky} dy$$

**Proof:** 考虑

$$T_n : (E_0, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (E_0, \|\cdot\|_\infty), f \mapsto S_n(f)$$

只需证明  $\|T_n\| \rightarrow \infty$ , 再用奇性聚集原理 5.2.3 即可.

$$T_n(f) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \int_0^{2\pi} f(y) e^{ik(x-y)} dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) D_n(x-y) dy$$

此处  $D_n = \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kx$  是周期为  $2\pi$  的偶实函数且  $|D_n(x)| \leq 2n+1$  且可化简为

$$D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = \frac{e^{-inx}(1 - e^{i(2n+1)x})e^{-ix/2}}{(1 - e^{ix})} = \frac{e^{-i(n+1/2)x} - e^{i(n+1/2)x}}{e^{-ix/2} - e^{ix/2}} = \frac{\sin(n+1/2)x}{\sin(x/2)}$$

于是有

$$|T_n(f)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_n(x-y)| dy \cdot \|f\|_\infty \Rightarrow \|T\|_\infty \leq \frac{1}{2\pi} \|D_n\|_{L^1(0,2\pi)}$$

另一方面,

$$|T_n f(0)| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} D_n(y) g(y) dy \right|$$

取  $g = \text{sgn}(D_n)$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists f_\varepsilon \in E_0$ ,  $\|f_\varepsilon\| = 1$  且

$$\mu\{f_\varepsilon \neq g\} \leq \frac{\varepsilon}{2n+1}$$

记  $I = \{x \in [0, 2\pi] \mid f_\varepsilon(x) \neq g(x)\}$ , 则

$$\begin{aligned} T_n f_\varepsilon(0) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_n(y) g(y) dy - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_n(y) (g(y) - f_\varepsilon(y)) dy \\ &\geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_n(y)| dy - \frac{2}{2\pi} (2n+1) \cdot \frac{\varepsilon}{2n+1} = \frac{1}{2\pi} \|D_n\|_{L^1(0,2\pi)} - \frac{\varepsilon}{\pi} \end{aligned}$$

因此

$$\|T_n\|_\infty = \frac{1}{2\pi} \|D_n\|_{L^1(0,2\pi)}$$

考虑

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |D_n(y)| dy &= \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin(n+1/2)\sigma}{\sin(\sigma/2)} \right| d\sigma = 2 \int_0^\pi \left| \frac{\sin(2n+1)y}{\sin y} \right| dy \\ (\sin y < y) &\geq 2 \int_0^\pi \frac{|\sin(2n+1)y|}{y} dy = 2 \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{|\sin(z)|}{z} dz \\ &\geq \frac{1}{2\pi} \left( 2 \cdot \sum_{k=0}^n \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \right) \\ &\geq \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \left( \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin z| dz \cdot \frac{1}{(k+1)\pi} \right) \\ &= \frac{2}{\pi^2} \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{k+1} \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

于是  $\|f_\varepsilon\|_\infty = 1 \Rightarrow \|T_n\| \geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_n(y)| dy$ , 令  $n \rightarrow \infty$ , 则得证.



### 5.3 开映射定理与闭图象定理

#### Definition 5.3.1 开映射

设  $E, F$  为拓扑空间, 若映射  $u: E \rightarrow F$  把开集映到开集, 则称  $u$  为开映射.

#### Example 5.7

$u_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x+y, x-y)$  是开映射;

$u_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto (x+y, x-y, 0)$  不是开映射.

#### Theorem 5.3.1 开映射定理

设  $E, F$  都是 Banach 空间,  $u \in \mathcal{B}(E, F)$  为满射, 则  $u$  为开映射, 且存在  $r > 0$ , 使得

$$u(B_E) \supset rB_F.$$

其中  $B_E$  和  $B_F$  分别为  $E$  和  $F$  中的单位开球.

**Proof:**  $B_E$  是  $E$  中单位球, 则  $E = \bigcup_{i=1}^\infty nB_E$ ,

$$F = u(E) = u\left(\bigcup_{n=1}^\infty nB_E\right) \subset \bigcup_{n=1}^\infty \overline{u(nB_E)} \subset F$$

因  $\overline{u(nB_E)}$  是闭集,  $F$  是 Banach 空间, 由 Baire 定理知: 存在  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得

$$\left(\overline{u(n_0B_E)}\right)^\circ \neq \emptyset$$

因此存在  $y_0 \in F$ ,  $r_0 > 0$ , 使得

$$y_0 + r_0B_F \subset \overline{u(n_0B_E)}$$



由于  $y_0 \in \overline{u(n_0 B_E)}$  以及  $u$  的线性性, 平移可得

$$r_0 B_F \subset \overline{u(n_0 B_E)} - y_0 \subset \overline{u(n_0 B_E) - u(n_0 B_E)} \subset \overline{u(2n_0 B_E)}$$

因此

$$B_F \subset \overline{u\left(\frac{2n_0}{r_0} B_E\right)} = \overline{u(cB_E)}.$$

其中  $c = 2n_0/r_0$ , 接下来我们希望去除“闭包”符号, 任意  $y \in B_F$  固定, 存在  $x_0 \in cB_E$  使得

$$\|y - u(x_0)\| < 1/2$$

记  $y_1 = 2[y - u(x_0)]$ , 则  $\|y_1\| < 1$ , 同理存在  $x_1 \in cB_E$ , 使得  $\|y_1 - u(x_1)\| < 1$ , 记  $y_2 = 2[y_1 - u(x_1)]$ , 则  $\|y_2\| < 1$ , 依此类推, 得到序列  $\{x_n\} \subset cB_E$ , 使得

$$y = u(x_0) + \frac{1}{2}u(x_1) + \cdots + \frac{1}{2^n}u(x_n) + \frac{1}{2^{n+1}}y_{n+1} = u\left(\sum_{k=0}^n \frac{x_k}{2^k}\right) + \frac{1}{2^{n+1}}y_{n+1} \quad (5.1)$$

注意到级数  $\sum x_k/2^k$  绝对收敛且  $E$  是 Banach 空间, 故  $\sum_{k \geq 0} \frac{x_k}{2^k}$  收敛于  $x \in E$ , 且

$$\|x\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|x_k\|}{2^k} \leq 2c$$

即  $x \in 2cB_E$ . 令  $n \rightarrow \infty$ , 对 (5.1) 式求极限可得  $y = u(x)$ , 即  $y \in u(2cB_E)$ , 由于  $y$  的任意性可知

$$B_F \subset u(2cB_E) \Rightarrow \frac{1}{2c}B_F \subset u(B_E), \quad r = \frac{1}{2c}$$

最后只需证明  $u$  是开映射: 设  $O \subset E$  为开集,  $\forall y_0 \in u(O)$ , 存在  $x_0 \in O$ , 使得  $u(x_0) = y_0$ , 由  $O$  的开性, 存在  $\varepsilon > 0$ , 使得

$$x_0 + \varepsilon B_E \subset O$$

由上述证明可知存在  $r > 0$ , 使得

$$rB_F \subset u(B_E) \Rightarrow r\varepsilon B_F \subset u(\varepsilon B_E)$$

因此

$$y + r\varepsilon B_F \subset u(x_0) + u(\varepsilon B_E) = u(x_0 + \varepsilon B_E) \subset u(O)$$

故  $u(O)$  为开集,  $u$  为开映射. □

### Corollary 5.3.1 逆映射定理 (Banach 定理)

设  $E, F$  为 Banach 空间,  $u \in \mathcal{B}(E, F)$  为双射, 则  $u^{-1} \in \mathcal{B}(F, E)$ , 即  $u$  是同构映射.

**Proof:**

- 法 1: 开集的原象是开集  $\iff$  连续, 故由开映射定理易知  $u^{-1}$  连续.
- 法 2: 由开映射定理, 存在  $r > 0$ , 使得

$$rB_F \subset u(B_E) \Rightarrow B_F \subset u(B_E(0, 1/r)) \Rightarrow u^{-1}(B_F) \subset B_E(0, 1/r) \Rightarrow \|u^{-1}\| \leq \frac{1}{r} \quad \square$$

### Corollary 5.3.2

$(E, \|\cdot\|_1)$  和  $(E, \|\cdot\|_2)$  均为完备空间, 存在常数  $C > 0$ , 使得

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1, \forall x \in E$$

则两个范数等价.

**Proof:** 考虑恒等映射

$$\text{id} : (E, \|\cdot\|_2) \rightarrow (E, \|\cdot\|_1), x \mapsto x$$

由条件知  $\text{id}$  连续, 显然是双射, 线性, 有界, 由逆映射定理知  $\text{id}^{-1}$  连续, 即存在常数  $\tilde{C} > 0$ , 使得

$$\|x\|_2 = \|\text{id}^{-1}(x)\|_2 \leq \tilde{C}\|x\|_1, \forall x \in E$$



### Example 5.8

考虑  $u : \ell^2 \rightarrow \ell^2$ ,  $e_n \mapsto e_n/n$ , 满足  $\|u\| \leq 1$  连续, 反之  $u^{-1} : \ell^2 \rightarrow \ell^2$ ,  $e_n \mapsto ne_n$  不连续, 这是因为  $u$  并非满射, 考虑  $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e_n}{n^{3/2}}$ , 则  $u(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e_n}{\sqrt{n}} \notin \ell^2$ .

### Example 5.9

令  $E = (C[0, 1], \mathbb{R})$ ,  $(E, \|\cdot\|_{\infty})$  是 Banach 空间, 而  $(E, \|\cdot\|_p)$ ,  $1 \leq p < \infty$  不是 Banach 空间.

**Proof:** 法一可见第三章, 法二: 用反证法, 设  $(E, \|\cdot\|_p)$  完备, 又  $(E, \|\cdot\|_{\infty})$  完备, 显然

$$\|f\|_p = \left( \int_0^1 |f|^p dx \right)^{1/p} \leq \|f\|_{\infty}$$

由上一个推论, 存在常数  $C > 0$ , 使得

$$\|x\|_{\infty} \leq C\|x\|_p, \forall x \in E$$

取  $f_n(x) = x^n$ , 则  $\|f_n\|_p = (1/(np+1))^{1/p} \rightarrow 0$ , 但  $\|f_n\|_{\infty} = 1$ , 矛盾, 故定理成立.



### Example 5.10

利用 Hölder 不等式可类似证明  $L^p([0, 1], \mathbb{R})$  取  $\|\cdot\|_q$ ,  $1 \leq q < p$  也不是 Banach 空间.

考虑

$$f_n(x) = \begin{cases} n^{1/q} & 0 \leq x \leq 1/n \\ 0 & 1/n < x \leq 1 \end{cases}$$

则  $\|f_n\|_q$  有界, 但  $\|f_n\|_p$  无界.

### Definition 5.3.2 图像

设  $E, F$  为拓扑空间,  $u : E \rightarrow F$  为映射, 集合

$$G(u) = \{(x, y) \mid x \in E, y = u(x)\}$$

称为映射  $u$  的图像.

**Remark 5.3**

若  $E, F$  完备, 则  $E \times F$  完备, 此时  $\|\cdot\|_p$  等价, 且  $(x_n, y_n) \xrightarrow{E \times F} (x, y)$  当且仅当  $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_E} x$  且  $y_n \xrightarrow{\|\cdot\|_F} y$ .

**Theorem 5.3.2** 闭图像定理

设  $E, F$  为 Banach 空间,  $u: E \rightarrow F$  为线性映射, 则  $u \in \mathcal{B}(E, F) \iff G(u) \in E \times F$  为闭图像.

**Proof:**

( $\Leftarrow$ ) 设  $G(u)$  为闭子向量空间, 从而  $G(u)$  也是 Banach 空间, 定义线性映射:

$$\Phi: G(u) \rightarrow E, (x, u(x_0)) \mapsto x$$

则  $\Phi$  是连续线性映射, 且

$$\|x\|_E \leq \|(x, u(x))\|_p = (\|x\|_E^p + \|u(x)\|_F^p)^{1/p}$$

$\Phi$  为双射, 由逆映射定理,  $\Phi^{-1}$  连续, 即存在常数  $C > 0$ , 使得

$$\|(x, u(x))\|_p \leq C\|x\|_E, \forall x \in E$$

因此  $\|u\| \leq \|\Phi^{-1}\|$ , 即  $u \in \mathcal{B}(E, F)$ .

( $\Rightarrow$ )  $G(u)$  中任意收敛列  $(x_n, u(x_n)) \xrightarrow{E \times F} (x, y) \in E \times F$ , 有  $x_n \rightarrow x$  且  $u(x_n) \rightarrow y$

另一方面, 由  $u \in \mathcal{B}(E, F)$ ,

$$u(x_n) \xrightarrow{F} u(x)$$

于是  $u(x) = y$ , 即  $(x, y) \in G(u)$ , 从而  $G(u)$  为闭子空间.



**Remark 5.4**

一般拓扑空间中上述结论不一定成立.

**Example 5.11**

$f(x) = \begin{cases} 1/x & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ , 则  $G(f) \in \mathbb{R}^2$  但  $f$  不连续, 故  $G(f)$  非闭, 但这与上述定理不矛盾, 因为  $f$  并非线性映射.

# Chapter 6

## 连续线性算子的谱

### 6.1 连续线性算子的谱

本节中  $(E, \|\cdot\|)$  表示赋范线性空间,  $\mathcal{I}$  表示  $\text{id}_E$  为恒同映射.

#### Definition 6.1.1 正则算子

$\varphi \in \mathcal{B}(E)$  称为可逆的, 若  $\varphi$  是双射且  $\varphi^{-1} \in \mathcal{B}(E)$ , 记  $GL(E)$  为全体  $\mathcal{B}(E)$  中可逆算子的集合.

以下假设  $E$  为 Banach 空间:

#### Remark 6.1

- $(GL(E), \circ)$  是一个群.
- $\forall T \in \mathcal{B}(E)$ , 若  $\|T\| < 1$ , 则  $\mathcal{I} - T \in GL(E)$ ,  $(\mathcal{I} - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$ , 且

$$\|\mathcal{I} - T\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}, \quad \|(\mathcal{I} - T)^{-1} - \mathcal{I}\| \leq \frac{\|T\|}{1 - \|T\|}$$

- $GL(E)$  为  $\mathcal{B}(E)$  中的开集, 且  $GL(E) \rightarrow GL(E), u \mapsto u^{-1}$  为连续映射.

#### Definition 6.1.2 正则值

设  $T \in \mathcal{B}(E)$ , 若  $\lambda \in \mathbb{K}$  使得  $T - \lambda\mathcal{I}$  可逆, 则称  $\lambda$  为  $T$  的正则值, 所有正则值的集合称为预解集, 记为  $\rho(T)$ ;  $\forall \lambda \in \rho(T)$ ,  $R(\lambda) = (T - \lambda\mathcal{I})^{-1}$  称为对应  $\lambda$  的预解式.

#### Definition 6.1.3 谱

$\sigma(T) = \mathbb{K} \setminus \rho(T)$  称为  $T$  的谱,  $\forall \lambda \in \sigma(T)$ , 称为  $T$  的谱点.

一般而言, 谱点可分为以下三类:

- (1) 若  $T - \lambda\mathcal{I}$  非单射,  $\text{Ker}(T - \lambda\mathcal{I}) \neq \{0_E\}$ , 这样的  $\lambda$  称为  $T$  的特征值, 全体特征值称为  $T$  的点谱, 记为  $\sigma_p(T)$ .
- (2) 若  $T - \lambda\mathcal{I}$  单射但不满.
- (3) 若  $T - \lambda\mathcal{I}$  是双射, 但  $(T - \lambda\mathcal{I})^{-1}$  不连续.

#### Remark 6.2

在 Banach 空间中, 情况 (3) 不会发生, 记  $\sigma(T) \setminus \sigma_p(T) = \sigma_c(T)$  称为连续谱.

### Definition 6.1.4 谱半径

定义

$$r(T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(T)\}$$

称为  $T$  的谱半径, 显然有  $r(T) \leq \|T\|$ .

### Proposition 6.1.1

设  $E$  是 Banach 空间,  $T \in \mathcal{B}(E)$

- (1)  $\sigma(T)$  为  $\mathbb{K}$  中闭集,  $\rho(T)$  为  $\mathbb{K}$  中开集.
- (2)  $\forall \lambda \in \sigma(T), |\lambda| \leq \|T\| \Rightarrow \sigma(T)$  有界  $\Rightarrow \sigma(T)$  是紧集.
- (3) 若  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , 则  $\sigma(T) \neq \emptyset, \forall T \in \mathcal{B}(E)$ .

**Proof:**

(1) 考虑  $\varphi: \mathbb{K} \rightarrow \mathcal{B}(E), \lambda \mapsto T - \lambda\mathcal{I}$  是一个连续映射, 且  $\rho(T) = \varphi^{-1}(GL(E))$ , 由  $GL(E)$  为开集可知  $\rho(T)$  为开集, 进而  $\sigma(T)$  为闭集.

(2)  $\forall |\lambda| > \|T\|$ , 有

$$\left\| \frac{T}{\lambda} \right\| < 1,$$

从而

$$\mathcal{I} - \frac{1}{\lambda}T \in GL(E),$$

即  $T - \lambda\mathcal{I} \in GL(E)$ , 所以  $\lambda \in \rho(T)$ , 因此  $\sigma(T)$  有界, 进而为紧集.

(3) 用反证法, 假设  $\sigma(T) = \emptyset \Rightarrow \rho(T) = \mathbb{C}$ , 考虑  $R: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{B}(E), \lambda \mapsto (T - \lambda\mathcal{I})^{-1}$ ,

$$R(\lambda) = R(\mu) + (\lambda - \mu)R(\lambda)R(\mu) \Rightarrow \frac{R(\lambda) - R(\mu)}{\lambda - \mu} = R(\lambda)R(\mu) \xrightarrow{\mu \rightarrow \lambda} R^2(\lambda)$$

对任意的  $y \in \mathcal{B}(E)^* = \mathcal{B}(\mathcal{B}(E), \mathbb{K})$ , 考虑

$$\varphi \circ R: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

其为解析函数, 且

$$\|R(\lambda)\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|T\|}$$

因此  $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \varphi \circ R(\lambda) = 0$ , 由 Liouville 定理可知  $\varphi \circ R \equiv C$ , 考虑任意  $\lambda_1 \neq \lambda_2, R(\lambda_1) \neq R(\lambda_2)$ , 由如下 Hahn-Banach 定理可知存在  $\varphi \in \mathcal{B}(E)^*$  使得  $\varphi(R(\lambda_1) - R(\lambda_2)) \neq 0$ , 与假设矛盾.



### Theorem 6.1.1 Hahn-Banach 定理

对任意的  $x \in \mathcal{B}(E)$ , 存在  $\varphi \in \mathcal{B}(E)^*$  使得  $\|\varphi(x)\| = \|x\|$ .

### Remark 6.3

上述性质 (2) 可以推出:  $\rho(T) \supset \{\lambda \in \mathbb{K} \mid |\lambda| > \|T\|\}$ .

### Example 6.1

$E = C([0, 1], \mathbb{R})$  赋予  $\|\cdot\|_\infty$  范数是 Banach 空间, 考虑算子

$$T : E \rightarrow E, f \mapsto Tf(x) = xf(x)$$

显然  $T \in \mathcal{B}(E)$  且  $\|T\| = 1$ . 此外

$$\sigma_p(T) = \emptyset, \quad \sigma(T) = [0, 1] \Rightarrow r(T) = 1.$$

### Example 6.2

$E = c_{00}(\mathbb{N})$ , 赋予范数  $\|u\| = \max \|u_n\|$ , 考虑

$$f(u) = \left( \frac{u_1}{2}, \frac{u_2}{3}, \dots, \frac{u_n}{n+1}, \dots \right)$$

则有  $f \in \mathcal{B}(c_{00})$ ,  $\|f\| = 1/2$ , 此外考虑  $\sigma_p(f)$ :

$$(f - \lambda I)(u) = 0 \iff \left( \frac{1}{n+1} - \lambda \right) (u) = 0, \quad \forall n$$

因此  $\sigma_p(f) = \{(k+1)^{-1} \mid k \in \mathbb{Z}_+\}$ , 令  $\Lambda = \{0\} \cup \sigma_p(f)$ , 因为  $f$  是双射,

$$f^{-1}(u) = (\{(n+1)u_n\}) \notin \mathcal{B}(c_{00}) \Rightarrow 0 \in \sigma(f)$$

再考虑  $\Lambda^c \subset \rho(f) \Rightarrow \Lambda = \sigma(f)$ .

## 6.2 紧线性算子

### Definition 6.2.1 相对紧集

$(X, d)$  是度量空间, 称  $Y \subset X$  是相对紧的, 若  $\bar{Y}$  是紧集.

### Proposition 6.2.1

$Y \subset (X, d)$  是相对紧的, 当且仅当  $\forall \{x_n\} \subset Y$ , 存在子列  $\{x_{n_k}\}$  在  $X$  中收敛.

### Corollary 6.2.1

设  $(X, d)$  是完备度量空间,  $Y$  相对紧  $\iff Y$  全有界/预紧  $\iff Y$  列紧.

证明见第三次作业习题 7.3.4.

### Remark 6.4

相对紧  $\iff$  紧集的子集; 在有限维赋范空间中, 相对紧  $\iff$  有界.

### Definition 6.2.2 紧线性算子

设  $E, F$  为赋范线性空间, 线性映射  $f : E \rightarrow F$  称为紧的, 若任给  $E$  中有界集  $A$ ,  $f(A)$  在  $F$  中相对紧. 记所有紧线性算子构成的集合为  $\mathcal{K}(E, F)$ .

### Proposition 6.2.2

设  $f$  是  $E \rightarrow F$  的线性算子, 则下列命题等价:

- (i)  $f \in \mathcal{K}(E, F)$ ;
- (ii)  $f(B_E(0, 1))$  在  $F$  中相对紧;
- (iii) 任给有界序列  $\{x_n\} \subset E$ , 存在子列  $\{x_{n_k}\}$ , 使得  $\{f(x_{n_k})\}$  在  $F$  中收敛.

**Proof:**

- $(i) \Rightarrow (ii)$  由定义显然;
- $(ii) \Rightarrow (iii)$  设  $\{x_n\}$  为  $E$  中有界序列, 则存在  $M > 0$ , 使得  $\|x_n\| \leq M, \forall n$ , 令  $z_n = x_n/(M+1)$ , 则  $\|z_n\| \leq 1$ , 从而  $z_n \in B_E(0, 1)$ ,  $\{f(z_n)\} \subset f(B_E(0, 1))$ , 由相对紧的性质, 存在子列  $f(z_{n_k})$  收敛, 从而  $\{f(x_{n_k})\}$  收敛;
- $(iii) \Rightarrow (i)$  任给  $A \subset E$  有界, 希望证明  $f(A)$  相对紧: 任给  $\{y_n\} \subset f(A)$ , 存在  $\{x_n\} \subset A$ , 使得  $y_n = f(x_n)$ , 且  $\{x_n\}$  是有界序列, 由 (iii), 存在子列  $\{x_{n_k}\}$ , 使得  $\{f(x_{n_k})\}$  收敛, 即  $\{y_{n_k}\}$  收敛, 因此  $f(A)$  相对紧.



### Example 6.3

一些紧算子的例子:

- $0_{\mathcal{B}(E, F)}$  是紧算子;
- 若  $\dim(E) < \infty$ , 则  $\mathcal{K}(E, F) = \mathcal{B}(E, F)$ ; (可用第一次作业习题 7.1.6 中连续的等价刻画证明)
- 若  $\varphi \in \mathcal{B}(E, F)$ , 秩有限维, 即  $\dim(\text{Im } \varphi) < \infty$ , 则  $\varphi$  是紧算子;
- $F$  是 Banach 空间, 一列秩有限的连续线性映射的极限是紧的.

### Proposition 6.2.3

若  $F$  是 Banach 空间,  $f \in \mathcal{K}(E, F) \iff f(B_E((0, 1)))$  是预紧/全有界的.

### Theorem 6.2.1

设  $F$  是 Banach 空间,  $\mathcal{K}(E, F)$  是  $\mathcal{B}(E, F)$  的闭子向量空间.

### Lemma 6.2.1

设  $f \in \mathcal{B}(E, F), g \in \mathcal{B}(F, G)$

- (1) 若  $f \in \mathcal{K}(E, F)$ , 则  $g \circ f \in \mathcal{K}(E, G)$ ;
- (2) 若  $g \in \mathcal{K}(F, G)$ , 则  $g \circ f \in \mathcal{K}(E, G)$ .

**Proof:** 利用紧算子的等价刻画 (iii): 设  $\{x_n\}$  是  $E$  中的有界序列:

- (1)  $f \in \mathcal{K}(E, F)$ , 则由 (iii) 知存在  $\{x_{n_k}\}$  使得  $f(x_{n_k}) \rightarrow y \in F$ , 则  $g(f(x_{n_k}))$  在  $G$  中收敛于  $g(y)$ , 因此  $g \circ f \in \mathcal{K}(E, G)$ ;

(2) 考虑  $\{x_n\}$  有界, 则  $f(x_n)$  在  $F$  中有界, 由  $g \in \mathcal{K}(F, G)$ , 存在子列  $\{f(x_{n_k})\}$  使得  $g(f(x_{n_k}))$  在  $G$  中收敛, 因此  $g \circ f \in \mathcal{K}(E, G)$ . □

### Corollary 6.2.2

$\mathcal{K}(E)$  是  $\mathcal{B}(E)$  的一个闭理想.

下面回到定理 6.2.1 的证明:

**Proof:**

- $0_{\mathcal{B}(E, F)} \in \mathcal{K}(E, F)$
- 对任意  $T, S \in \mathcal{K}(E, F)$ , 考虑

$$(T + S)(B_E(0, 1)) \subset T(B_E(0, 1)) + S(B_E(0, 1)) \subset \overline{T(B_E(0, 1))} + \overline{S(B_E(0, 1))}$$

因此  $(T + S)(B_E(0, 1))$  是相对紧的, 从而  $T + S \in \mathcal{K}(E, F)$ ;

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, T \in \mathcal{K}(E, F), \lambda T = (\lambda I_F) \circ T \Rightarrow \lambda T \in \mathcal{K}(E, F)$ , 即为子向量空间.
- 闭性的证明略去. □

### Example 6.4

$(E = L^2([a, b], \mathbb{C}))$ , 令  $K : [a, b]^2 \rightarrow \mathbb{C}$  满足  $K \in L^2([a, b]^2, \mathbb{C})$ , 定义算子

$$T_K : E \rightarrow E, \quad f \mapsto Tf(x) = \int_a^b K(x, y)f(y)dy$$

则  $T_K \in \mathcal{K}(E)$ .

### Theorem 6.2.2

设  $H$  是 Hilbert 空间, 则  $\forall T \in \mathcal{K}(H)$ , 存在一列有限秩算子  $T_k \in \mathcal{K}(H)$ , 使得  $T_k \xrightarrow{\mathcal{B}(H)} T$ .

**Proof:** 设  $B$  为  $H$  中的单位球, 则  $\overline{T(B)}$  为紧集, 因此预紧;  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $y_1, \dots, y_n$  使得

$$\overline{T(B)} \subset \bigcup_{i=1}^n B(y_i, \varepsilon)$$

记  $F_\varepsilon = \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}$ , 则  $\dim F_\varepsilon < \infty$ , 故为闭子向量空间, 由正交分解定理,  $H = F_\varepsilon \oplus F_\varepsilon^\perp$ . 定义映射:  $T_\varepsilon = P_{F_\varepsilon} \circ T$ , 自然有

$$\text{Im}(T_\varepsilon) \subset F_\varepsilon$$

因此  $T_\varepsilon$  为秩有限的.

下面估计  $\|T_\varepsilon - T\|$ : 任取  $x \in B$ , 则存在  $1 \leq i_0 \leq n$ , 使得  $\|T(x) - y_{i_0}\| < \varepsilon$ , 因此

$$\|T_\varepsilon(x) - T(x)\| = \|P_{F_\varepsilon} \circ T(x) - T(x)\| \leq \|y_{i_0} - T(x)\| < \varepsilon$$

取  $\varepsilon = 1/n$ , 令  $T_{1/n} = T_\varepsilon$ , 则  $T_{1/n} \xrightarrow{\mathcal{B}(H)} T$ . □



### Remark 6.5

上述定理在一般的 Banach 空间中不一定成立.

### Theorem 6.2.3

设  $H$  是一个 Hilbert 空间, 则  $T \in \mathcal{K}(H) \iff T^* \in \mathcal{K}(H)$ .

**Proof:** 设  $T$  是一个有限秩算子,  $\text{Im}(T)$  是有限维的, 不妨假设  $\{e_1, \dots, e_m\}$  为  $T(H)$  的规范正交基,

$$T(x) = \sum_{i=1}^m \langle T(x), e_i \rangle e_i$$

对任意的  $x, y \in H$ ,

$$\begin{aligned}
 \langle T(x), y \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^m \langle T(x), e_i \rangle e_i, y \right\rangle = \sum_{i=1}^m \langle T(x), e_i \rangle \langle e_i, y \rangle \\
 &= \sum_{i=1}^m \langle x, T^*(e_i) \rangle \langle e_i, y \rangle = \left\langle x, \sum_{i=1}^m \langle y, e_i \rangle T^*(e_i) \right\rangle = \langle x, T^*(y) \rangle
 \end{aligned}$$

故  $T^*(y) = \sum_{i=1}^m \langle y, e_i \rangle T^*(e_i) \in \text{span}\{T^*(e_1), \dots, T^*(e_m)\}$ , 从而  $\dim(\text{Im}(T^*)) < \infty$ , 即  $T^*$  有限秩.

下面对一般的紧算子: 由定理 6.2.2 存在一列有限秩算子  $T_n \xrightarrow{\mathcal{B}(H)} T$ , 则  $T_n^* \xrightarrow{\mathcal{B}(H)} T^*$ , 由  $\mathcal{K}(H)$  的闭性知  $T^*$  为紧算子. □

# Chapter 7

## 习题

本章中的“课本习题”均指课程参考书 [1] 中的习题.

### 7.1 第一次作业 (1.1 至 2.2)

#### Exercise 7.1.1 集合的内部

设  $(X, d)$  是一个度量空间,  $A \subset X$ . 记  $\mathring{A}$  或  $A^\circ$  为  $A$  的内部,  $A^c = X \setminus A$ . 证明以下结论:

- (1)  $\mathring{A}$  是包含于  $A$  的所有开集的并, 等价地说,  $\mathring{A}$  是包含于  $A$  的最大开集.
- (2)  $A$  是开集当且仅当  $A = \mathring{A}$ .
- (3)  $(\mathring{A})^c = \overline{A^c}$ ,  $(\overline{A})^c = (A^c)^\circ$ .
- (4)  $\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n^c$ , 其中  $A_n \subset X, n = 1, 2, \dots$ .

#### Exercise 7.1.2 欧氏空间 $\mathbb{R}$

设  $\mathbb{R}$  是欧式距离空间.

- (1)  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  是  $\mathbb{R}$  的开集还是闭集?  $\mathbb{Z}$  呢? 为什么?
- (2) 令  $E = (-5, 3]$  并赋予  $\mathbb{R}$  的度量. 请问  $A = (-5, 1]$  在  $E$  中是开集吗? 是闭集吗?  $B = (0, 3]$  在  $E$  中是开集吗? 是闭集吗?

#### Exercise 7.1.3 度量函数

设  $(E, d)$  是一个度量空间.

- (1) 证明  $d_1 = \sqrt{d}$  和  $d_2 = \ln(d+1)$  也是  $E$  上的度量.
- (2) 设  $f: E \rightarrow E$  是一个单射, 对任意  $x, y \in E$ , 定义  $\delta(x, y) = d(f(x), f(y))$ . 证明  $(E, \delta)$  也是一个度量空间.
- (3) 令 (2) 中的  $E = \mathbb{R}$  以及  $f(x) = \arctan x$ . 证明  $x_n \xrightarrow{\delta} x$  当且仅当  $|x_n - x| \rightarrow 0$ . 由此说明由  $\delta$  诱导的  $\mathbb{R}$  上的拓扑与欧式距离诱导的拓扑是一样的.

#### Exercise 7.1.4 闭集的分离性质

设  $(E, d)$  是一个度量空间,  $A \subset E$  为一个非空集合.

- (1) 证明: 对任意  $A, B \subset E$ ,  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ ;
- (2) 定义  $d_A(x) = \inf_{y \in A} d(x, y)$ . 证明  $d_A(x) = 0$  当且仅当  $x \in \overline{A}$ ;

- (3) 证明  $d_A$  是 1-Lipschitz 的, 因此  $d_A$  是从  $E$  到  $\mathbb{R}_+ := [0, \infty)$  的连续映射;
- (4) 令  $F_1$  和  $F_2$  是  $E$  中不相交的闭集. 证明  $f = \frac{d_{F_1}}{d_{F_1} + d_{F_2}}$  是  $E$  上的连续函数. 由此推出结论: 存在不相交的开集  $O_1, O_2$  (即  $O_1 \cap O_2 = \emptyset$ ) 使得  $F_i \subset O_i, i = 1, 2$ .

### Exercise 7.1.5 距离

设  $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ , 定义  $d(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, 2|x_2 - y_2|\}$ .

- (1) 证明  $(\mathbb{R}^2, d)$  是一个度量空间;
- (2) 准确的画出开球  $B(O, 2)$ , 其中  $O$  是  $\mathbb{R}^2$  中的原点;
- (3) 在同一副图中画出闭球  $\overline{B}((3, 2), 1)$ .

### Exercise 7.1.6 连续映射

设  $f$  是一个从  $(E, d_1)$  到  $(F, d_2)$  的映射. 证明  $f$  是连续的与以下结论中任意一个都等价:

- (1) 对任意  $F$  中的开集  $O$ ,  $f^{-1}(O)$  是  $E$  中的开集;
- (2) 对任意  $F$  中的闭集  $A$ ,  $f^{-1}(A)$  是  $E$  中的闭集;
- (3) 对任意  $A \subset E$ ,  $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ .

## 7.2 第二次作业 (2.3 至 2.4)

### Exercise 7.2.1 不完备的度量空间

令  $E = \mathbb{R}$  以及  $f(x) = \arctan x$ . 对任意  $x, y \in E$ , 定义  $\delta(x, y) = |f(x) - f(y)|$ . 我们在第一次作业中习题 7.1.3 证明了  $(E, \delta)$  也是一个度量空间, 并且由  $\delta$  诱导的  $\mathbb{R}$  上的拓扑与欧式距离诱导的拓扑是一样的. 请证明  $(\mathbb{R}, \delta)$  不完备.

### Exercise 7.2.2 拓扑不等价的度量

在  $C[0, 1]$  上定义如下两个度量:

$$d_\infty(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|, \quad d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx.$$

请利用课堂所讲的拓扑等价的定义, 说明  $d_1$  和  $d_\infty$  不是拓扑等价的, 并进一步说明两者分别诱导的拓扑  $\tau_\infty$  和  $\tau_1$  的强弱 (粗细) 关系. (提示: 考虑  $(C[0, 1], d_\infty) \rightarrow (C[0, 1], d_1)$  上的恒同映射及其逆映射, 并利用连续映射的等价刻画: 开集的原像仍是开集.)

### Exercise 7.2.3 $c_{00}$ 不完备

记  $c_{00} := \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mid x_n \in \mathbb{R} \text{ 且 } x_n \text{ 中只有有限项不为 } 0\}$ . 对任意  $x, y \in c_{00}$ , 定义  $d(x, y) = \max_n |x_n - y_n|$ . 证明度量空间  $(c_{00}, d)$  不完备.

### Exercise 7.2.4 发散的 Cauchy 列

设  $(X, d)$  是一个度量空间. 设  $\{x_n\}$  是  $X$  中的一个发散的 Cauchy 列.

- (1) 证明对任意  $x \in X$ , 数列  $\{d(x, x_n)\}$  收敛, 我们记其极限为  $g(x)$ .
- (2) 证明函数  $x \mapsto g(x)$  是 1-Lipschitz 的.
- (3) 证明函数  $x \mapsto \frac{1}{g(x)}$  是一个无界连续函数.

### Exercise 7.2.5 Banach 压缩映射原理

设  $(X, d)$  是一个完备的度量空间. 设  $f: X \rightarrow X$  是一个映射且满足如下性质: 存在常数  $C > 1$  使得对任意  $x, y \in X$ ,  $d(f(x), f(y)) \geq Cd(x, y)$ .

- (1) 假设  $f$  是一个满射. 证明  $f^{-1}$  存在并且是 Lipschitz 的.
- (2) 复述 Banach 压缩映射原理. 证明: 如果  $f$  是满射, 则  $f$  有唯一的不动点.

### Exercise 7.2.6 几乎压缩映射

设  $(X, d)$  是一个完备的度量空间. 我们称映射  $g: X \rightarrow X$  在  $X$  上减少距离, 如果对任意  $x, y \in X$  且  $x \neq y$ ,  $d(g(x), g(y)) < d(x, y)$ .

- (1) 在  $\mathbb{R}$  赋予欧式距离空间并定义函数  $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ . 证明  $h$  在  $\mathbb{R}$  上减少距离. 证明  $h$  没有不动点.
- (2) 令  $E = \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ . 令

$$d_1(p, q) = \begin{cases} 0 & \text{if } p = q, \\ 2024 + \frac{1}{p} + \frac{1}{q} & \text{if } p \neq q. \end{cases}$$

- 证明  $(E, d_1)$  是一个完备的度量空间.
- 定义映射  $f: E \rightarrow E$  满足  $f(1) = 1$ , 当  $p \geq 2$  时  $f(p) = p + 1$ . 证明  $f$  在  $E$  上减少了距离, 1 是  $f$  唯一的不动点. 证明对任意  $p \geq 2$ ,  $\{f^n(p)\}$  不可能收敛到 1.

## 7.3 第三次作业 (2.4 至 3.1)

### Exercise 7.3.1 紧空间里的闭集和紧子集的等价性

证明: 度量空间的紧子集是有界闭集, 紧空间的闭子集是紧集.

### Exercise 7.3.2 紧集上连续函数的一致连续性

设  $K$  是度量空间  $(X, d)$  中的紧子集.  $f \in C(K, \mathbb{R})$ . 证明:  $f$  一致连续.

### Exercise 7.3.3 紧集上连续函数的最值定理

设  $K$  是度量空间  $(X, d)$  中的紧子集.  $f \in C(K, \mathbb{R})$ . 证明:  $f$  有界并且可以取到最大值和最小值.

### Exercise 7.3.4 相对紧

设  $(X, d)$  为度量空间,  $A \subset X$ . 我们称  $A$  相对紧, 如果  $\bar{A}$  是紧集. 证明: 设  $(X, d)$  是完备的度量空间, 则  $A$  相对紧当且仅当  $A$  是预紧集/全有界集.

### Exercise 7.3.5 紧空间里的不动点

设  $(E, d)$  是一个紧的度量空间, 映射  $f: E \rightarrow E$  满足如下性质: 对任意的  $x \neq y$ ,  $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ . 请按照如下的步骤证明  $f$  有唯一的不动点.

- (1) 证明  $f$  是  $E$  上的连续映射.
- (2) 叙述压缩映射原理. 解释为什么我们无法直接运用该定理证明  $f$  存在唯一不动点.
- (3) 记  $h(x) = d(x, f(x))$ ,  $\forall x \in E$ . 证明  $h$  是  $E$  上的连续函数.
- (4) 说明  $h$  为什么在  $E$  上可以达到极小值和极大值. 证明  $\min_{x \in E} h = 0$ . [提示: 反证法]
- (5) 证明  $f$  在  $E$  上有不动点. 证明  $f$  有唯一的不动点. [提示: 如何通过函数  $h$  刻画  $f$  的不动点?]

### Exercise 7.3.6 等度连续

设  $(X, d_1)$  和  $(Y, d_2)$  是度量空间,  $C(X, Y)$  表示  $X$  到  $Y$  的所有连续映射全体.  $F \subset C(X, Y)$ . 若对任意  $x \in X$  以及  $\varepsilon > 0$ , 都存在  $\delta = \delta(x, \varepsilon) > 0$  使得当  $y \in X$  且  $d_1(x, y) < \delta$  时, 都有

$$d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad \forall f \in F,$$

则称  $F$  在  $X$  上**等度连续**. 若对任意  $\varepsilon > 0$ , 都存在  $\delta > 0$  使得当  $y \in X$  且  $d_1(x, y) < \delta$  时, 都有

$$d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad \forall f \in F,$$

则称  $F$  在  $X$  上**一致等度连续**.

- (1) 设  $(X, d_1)$  是紧度量空间. 证明:  $F$  在  $X$  上等度连续的充分必要条件是  $F$  在  $X$  上一致等度连续.
- (2) 设  $(X, d_1)$  是紧度量空间,  $\{f_n\}$  是  $C(X, Y)$  中的等度连续的序列. 若  $\{f_n\}$  逐点收敛到  $f$ , 证明  $f \in C(X, Y)$  且  $\{f_n\}$  一致收敛到  $f$ .

### Exercise 7.3.7 完备度量空间的等价刻画-1

设  $(X, d)$  是一个度量空间,  $A \subset X$ . 我们定义  $\text{diam}(A) = \sup_{x, y \in A} d(x, y)$  为集合  $A$  的直径.

- (1) 假设  $A \subset B$ , 试比较  $\text{diam}(A)$  和  $\text{diam}(B)$ . 如果  $\text{diam}(A) = 0$ , 这说明  $A$  有什么性质?
- (2) 证明  $A$  有界且仅当  $\text{diam}(A) < \infty$ .
- (3) 对任意  $A \subset X$ , 证明  $\text{diam}(\bar{A}) = \text{diam}(A)$ .
- (4) 设  $X$  是完备的.  $\{F_n\}$  是  $X$  中非空单调下降的闭子集列, 即对所有的  $n \geq 1$ ,  $F_n$  是闭集,  $F_n \neq \emptyset$  以及  $F_{n+1} \subset F_n$ . 假设  $\{F_n\}$  满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(F_n) = 0$ , 证明存在  $x \in X$  使得  $\bigcap_{n \geq 1} F_n = \{x\}$ . (提示: 考虑序列  $\{x_n\}$  满足  $x_n \in F_n$ )

(5) 如果条件  $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(F_n) = 0$  不成立, 试在  $\mathbb{R}$  上给出上述结论的反例.

### Exercise 7.3.8 完备度量空间的等价刻画-2

度量空间  $(X, d)$  是完备的当且仅当如下结论成立:

(†) 如果  $\{F_n\}$  是  $X$  中非空单调下降的闭子集列, 且满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(F_n) = 0$ , 则  $\bigcap_n F_n \neq \emptyset$  且为单点集.

(1) 由习题 7.3.7 的结论, 说明  $X$  完备时, 结论 (†) 成立.

(2) 对任意序列  $\{x_n\}$ , 证明  $\{x_n\}$  的聚点集是  $\bigcap_{k \geq 1} \overline{\{x_n, n \geq k\}}$ .

(3) 假设结论 (†) 成立, 证明  $X$  中的任意 Cauchy 列  $\{x_n\}$  都有唯一的一个聚点. 由此说明  $\{x_n\}$  在  $X$  中收敛.

(4) 说明等价刻画确实成立.

## 7.4 第四次作业 (3.1 至 3.2)

### Exercise 7.4.1 赋范线性空间里的集合

设  $E$  是一个赋范线性空间,  $A, B \subseteq E$ . 定义  $A + B = \{z = x + y \mid x \in A, y \in B\}$ .

(1) 假设  $A$  是开集, 证明  $A + B$  也是开集.

(2) 假设  $A$  和  $B$  都是紧集, 证明  $A + B$  也是紧集.

(3) 假设  $A$  是紧集,  $B$  是闭集, 证明  $A + B$  是闭集.

(4) 给出如下的例子:  $A, B$  都是闭集, 但  $A + B$  不是闭集.

### Exercise 7.4.2 课本习题三的第 1 题

设  $C([0, 1], \mathbb{R})$  表示  $[0, 1]$  上所有的连续实函数构成的空间. 定义

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{0 \leq t \leq 1} |f(t)| \quad \text{且} \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt.$$

(1) 证明  $\|\cdot\|_{\infty}$  和  $\|\cdot\|_1$  都是  $C([0, 1], \mathbb{R})$  上的范数.

(2) 证明  $C([0, 1], \mathbb{R})$  关于范数  $\|\cdot\|_{\infty}$  是完备的 (即成为一个 Banach 空间).

(3) 证明  $C([0, 1], \mathbb{R})$  关于范数  $\|\cdot\|_1$  不完备.

### Exercise 7.4.3 Banach 空间 $c_0$

设  $c_0$  是实数域中满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  的序列  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  的全体. 对于  $X = (x_n) \in c_0$ , 定义  $\|X\|_{\infty} = \max_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$ . 证明  $\|\cdot\|_{\infty}$  是  $c_0$  上的一个范数. 证明  $(c_0, \|\cdot\|_{\infty})$  是一个 Banach 空间.

#### Exercise 7.4.4 范数和等价性

令  $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ .  $\forall f \in E$ ,

$$N_1(f) = \int_0^1 x^4 |f(x)| dx, \quad N_2(f) = \left( \int_0^1 x^2 f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

- 证明  $N_1$  和  $N_2$  定义了  $E$  上的两个范数.
- 证明对任意的  $f \in E$ ,  $N_1(f) \leq \frac{1}{\sqrt{7}} N_2(f)$ .
- 考虑函数  $f_n(x)$ : 当  $x \in [0, n^{-1}]$  时,  $f_n(x) = (1 - nx)$ . 当  $x \in [n^{-1}, 1]$  时,  $f_n(x) = 0$ . 证明  $N_1$  和  $N_2$  是不等价的.

#### Exercise 7.4.5 Banach 空间里的绝对收敛

在赋范空间  $(E, \|\cdot\|)$  中, 回顾一个级数  $\sum_{n \geq 1} x_n$  是绝对收敛的, 如果  $\sum_{n \geq 1} \|x_n\| < \infty$ , 即实数里的级数  $\sum_{n \geq 1} \|x_n\|$  收敛. 此外我们知道赋范空间  $E$  是完备的当且仅当  $E$  中的绝对收敛级数必收敛

- (1) 令  $E$  是一个 Banach 空间. 证明对任意  $A \in \mathcal{B}(E)$ , 级数  $\sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$  在  $\mathcal{B}(E)$  中收敛. 这里, 对任意  $A \in \mathcal{B}(E)$ ,  $A^0 = \text{id}_E$ . 我们记这个级数的和为  $e^A$ , 即

$$e^A = \sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}.$$

- (2) 证明对任意  $A \in \mathcal{B}(E)$ ,  $\|e^A\|_{\mathcal{B}(E)} \leq e^{\|A\|_{\mathcal{B}(E)}}$ .
- (3) 说明通常情况下, 对于  $A, B \in \mathcal{B}(E)$ ,  $e^A e^B = e^{A+B}$  不再成立; 但是当  $AB = BA$  时, 等式是成立的. [提示: 证明可以在网上找到]. 推出对任意  $A \in \mathcal{B}(E)$ ,  $e^A$  是一个同构映射并且  $(e^A)^{-1} = e^{-A}$

#### Exercise 7.4.6 Banach 紧致空间中的等距映射

设  $(E, d)$  是一个紧的度量空间,  $f: E \rightarrow E$  满足对任意  $x, y \in E$ , 都有

$$d(f(x), f(y)) \geq d(x, y)$$

我们将证明  $f$  确实是一个等距映射.

- 给定  $x \in E$ , 考虑序列  $x_n = f^n(x)$ , 证明存在一个子序列  $(x_{n_p})_{p \in \mathbb{N}}$  使得  $(x_{n_p})$  收敛到  $x$ .
- 用同样的方法证明: 对任意  $x, y \in E$ , 存在一个序列  $(n_p)_{p \in \mathbb{N}}$  使得  $(x_{n_p})$  收敛到  $x$ , 且  $(y_{n_p})$  收敛到  $y$ . (提示: 关键点是找到一个共同的序列  $(n_p)$ , 使得  $(x_{n_p})$  和  $(y_{n_p})$  同时收敛.)
- 证明  $f$  是  $E$  到自身的一个等距映射.

## 7.5 第五次作业 (3.2)

### Exercise 7.5.1 课本习题三的第 3 题

设  $E$  是  $\mathbb{R}$  上所有的实系数多项式构成的向量空间, 对任意  $P \in E$ , 定义

$$\|P\|_{\infty} = \max_{x \in [0,1]} |P(x)|.$$

设  $(E, \|\cdot\|_{\infty})$  是如上定义的赋范空间, 并设  $E_0$  是  $E$  中没有常数项的多项式构成的向量空间 (即多项式  $P \in E_0$  等价于  $P(0) = 0$ ).

(1) 证明  $N(P) = \|P'\|_{\infty}$  定义  $E_0$  上的一个范数, 并且对任意  $P \in E_0$ , 有

$$\|P\|_{\infty} \leq N(P).$$

(2) 证明  $L(P) = \int_0^1 \frac{P(x)}{x} dx$  定义了  $E_0$  关于  $N$  的连续线性泛函, 并求它的范数.

(3) 上面定义的  $L$  是否关于范数  $\|\cdot\|_{\infty}$  连续?

(4) 范数  $\|\cdot\|_{\infty}$  和  $N$  在  $E_0$  上是否等价?

### Exercise 7.5.2 课本习题三的第 8 题

设  $E$  为数域  $\mathbb{K}$  上有限维向量空间, 其维数  $\dim E = n$ ,  $\{e_1, \dots, e_n\}$  表示  $E$  上的一组基, 任取  $u \in \mathcal{L}(E)$ , 令  $[u]$  表示  $u$  在这组基下对应的矩阵.

(1) 证明映射  $u \mapsto [u]$  建立了从  $\mathcal{L}(E)$  到  $n \times n$  矩阵构成的向量空间  $M_n(\mathbb{K})$  之间的同构映射.

(2) 假设  $E = \mathbb{K}^n$  且  $\{e_1, \dots, e_n\}$  是经典基 (即  $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ ), 对应于第  $k$  个向量, 它仅在第  $k$  个位置取 1, 其他位置取 0). 并约定  $E = \mathbb{K}^n$  赋予欧氏范数. 证明若  $u$  (或等价地  $[u]$ ) 可正交对角化, 则  $\|u\| = \max\{|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\}$ , 这里  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  是  $u$  的特征值.

(3)  $\{e_1, \dots, e_n\}$  如上, 试由  $[u]$  中的元素分别确定在  $p = 1$  和  $p = \infty$  时的范数  $\|u : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p) \rightarrow (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)\|$ .

### Exercise 7.5.3 连续线性映射范数的计算

对任意  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ , 令  $\|x\|_* = |x_1| + 3|x_2|$ . 假设  $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . 证明  $\|\cdot\|_*$  是  $\mathbb{R}^2$  上的一个范数. 记  $E = (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_*)$ ,  $\varphi(x) = Ax, \forall x \in \mathbb{R}^2$ . 证明  $\|\varphi\|_{\mathcal{B}(E)} = 3$ .

### Exercise 7.5.4 连续线性映射

令  $E = C([0, 1], \mathbb{R})$  且被赋予  $\|\cdot\|_{\infty}$  范数. 定义映射  $T$ :

$$(Tf)(x) = \int_0^x tf(t)dt + x \int_x^1 f(t)dt, \quad \forall f \in E, x \in [0, 1].$$

(1) 证明  $T$  是  $E$  到自身的一个线性映射.

(2) 证明对任意  $f \in E$  和  $x \in [0, 1]$ ,  $|Tf(x)| \leq \left(x - \frac{x^2}{2}\right) \|f\|_{\infty}$ .



- (3) 证明  $T \in \mathcal{B}(E)$  并计算  $\|T\|_{\mathcal{B}(E)}$ .
- (4) 请问方程  $Tf = f$  有非平凡解吗?

### Exercise 7.5.5 不连续线性映射的核

设  $E$  和  $F$  是数域  $\mathbb{K}$  上的两个赋范空间, 对任意  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ , 定义  $\text{Ker}(f) := \{x \in E \mid f(x) = 0_F\} = f^{-1}(\{0_F\})$ , 它是  $E$  的一个子向量空间. 令  $\varphi: E \rightarrow \mathbb{K}$  是一个不连续的线性泛函.

- (1) 说明  $\text{Ker}(\varphi)$  不是闭集 [提示: 反证法]. 推出  $\exists u \in \overline{\text{Ker}(\varphi)} \setminus \text{Ker}(\varphi)$  使得  $\varphi(u) = 1$ .
- (2) 给定  $x \in E$ . 利用表达式  $x_1 = x - \varphi(x)u$  和  $x_2 = \varphi(x)u$ , 证明  $x \in \overline{\text{Ker}(\varphi)}$ .
- (3) 由此推出  $\text{Ker}(\varphi)$  在  $E$  中稠密.

### Exercise 7.5.6 不连续线性映射核空间闭

令  $E$  是  $\mathbb{R}$  上所有实系数多项式构成的向量空间.

- (1) 考虑映射  $\varphi(P) = xP'(x)$ , 证明  $\varphi$  是  $E$  到自身的线性映射.
- (2) 考虑  $\varphi(x^n)$ , 证明无论在  $E$  上赋予什么样的范数,  $\varphi$  都不可能连续.
- (3) 计算  $\text{Ker}(\varphi)$ , 证明  $\text{Ker}(\varphi)$  是一个闭集. 该结论是否与  $\varphi$  的不连续性矛盾?

## 7.6 第六次作业 (3.2)

### Exercise 7.6.1 习题三第 9 题

设  $E$  是 Banach 空间.

- (1) 设  $u \in \mathcal{B}(E)$  且  $\|u\| < 1$ . 证明  $I_E - u$  在  $\mathcal{B}(E)$  中可逆.
- (2) 设  $GL(E)$  表示  $\mathcal{B}(E)$  中可逆元构成的集合. 证明  $GL(E)$  关于复合运算构成一个群且是  $\mathcal{B}(E)$  中的开集.
- (3) 证明  $u \mapsto u^{-1}$  是  $GL(E)$  上的同胚映射.

### Exercise 7.6.2 习题三第 19 题

设  $A = (a_{ij})_{i,j \geq 1}$  是元素在  $\mathbb{K}$  中的无穷矩阵, 定义对任意有穷序列  $x = (x_j)_{j \geq 1} \subset \mathbb{K}$ , 即  $x_j$  仅有有限多个非零,

$$A(x) = \left( \sum_{j \geq 1} a_{ij} x_j \right)_{i \geq 1}.$$

- (1) 证明  $A$  可以拓展成  $c_0$  到  $\ell^\infty$  上的有界线性映射当且仅当

$$\|A\|_\infty = \sup_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} |a_{ij}| < \infty.$$

在此情形下, 我们有

$$\|A\|_{\mathcal{B}(c_0, \ell^\infty)} = \|A\|_\infty.$$

并且, 当  $\|A\|_\infty < \infty$  时,  $A$  也定义了  $\ell^\infty$  上的线性映射.

(2) 证明  $A$  可以拓展成  $\ell^1$  上的有界线性映射当且仅当

$$\|A\|_1 = \sup_{j \geq 1} \sum_{i \geq 1} |a_{ij}| < \infty.$$

在此情形下, 我们有

$$\|A\|_{\mathcal{B}(\ell^1)} = \|A\|_1.$$

### Exercise 7.6.3 矩阵的 Schur 范数

令  $E = M_n(\mathbb{C})$  是  $\mathbb{C}$  上  $n \times n$  矩阵构成的向量空间, 定义  $\|A\|_s = \sqrt{\text{tr}(A^*A)}$ , 此处  $M^* = \overline{M}^t$

- (1) 证明  $\|\cdot\|_s$  定义了  $M_n(\mathbb{C})$  上的一个范数;
- (2) 证明  $(M_n(\mathbb{C}), \|\cdot\|_s)$  是一个 Banach 空间;
- (3) 证明对任意  $A, B \in E$ , 成立  $\|AB\|_s \leq \|A\|_s \|B\|_s$

## 7.7 第七次作业 (3.3)

### Exercise 7.7.1 课本练习三第 10 题

设  $f \in L^2(\mathbb{R})$ ,  $g(x) = \frac{1}{x} \mathbb{1}_{[1, \infty)}(x)$ ,

- (1) 证明  $fg \in L^1(\mathbb{R})$ .
- (2) 给出例子说明  $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$ , 但是  $f_1 f_2 \notin L^1(\mathbb{R})$ .

### Exercise 7.7.2 课本练习三第 11 题

设  $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  为有限测度空间, 即有  $\mu(\Omega) < \infty$ .

- (1) 证明若  $0 < p < q \leq \infty$ , 则  $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ . 用反例说明当  $\mu(\Omega) = \infty$  时, 结论不成立.
- (2) 证明若  $f \in L^\infty(\Omega)$ , 则  $f \in \bigcap_{p < \infty} L^p(\Omega)$  且  $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p$ .
- (3) 设  $f \in \bigcap_{p < \infty} L^p(\Omega)$  且满足  $\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p < \infty$ , 证明  $f \in L^\infty(\Omega)$ .

### Exercise 7.7.3 卷积

在实数集  $\mathbb{R}$  上取 Lebesgue  $\sigma$ -代数及 Lebesgue 测度, 并设  $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ .

(1) 证明

$$\int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f(u)g(v)du dv = \left[ \int_{\mathbb{R}} f(u)du \right] \left[ \int_{\mathbb{R}} g(v)dv \right] = \int_{\mathbb{R}} \left[ \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy \right] dx.$$

由此导出函数  $x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy$  在  $\mathbb{R}$  上几乎处处有定义.

(2) 我们定义  $f$  和  $g$  的卷积  $f * g$  为

$$f * g(x) = \begin{cases} \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy, & \text{当积分存在,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明  $f * g \in L^1(\mathbb{R})$  且  $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ .

(3) 取  $f = \mathbb{1}_{[0,1]}$ , 计算  $f * f$ .

## 7.8 第八次作业 (4.1 至 4.2)

### Exercise 7.8.1 课本练习四第 6 题

设  $H$  是内积空间,  $x_n, x \in H$ . 并假设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\| \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y, x_n \rangle = \langle y, x \rangle, \quad \forall y \in H.$$

证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$ .

### Exercise 7.8.2 课本练习四第 10 题

(1) 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $D_n = \{-1, 1\}^n$ . 证明

$$\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k) \in D_n} \|\varepsilon_1 x_1 + \cdots + \varepsilon_n x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \cdots + \|x_n\|^2, \quad \forall x_1, \cdots, x_n \in H.$$

(2) 设  $(X, \|\cdot\|)$  是 Banach 空间, 并假设有一个  $X$  上的内积范数  $|\cdot|$  等价于  $\|\cdot\|$ . 证明存在正常数  $a$  和  $b$ , 使得

$$a \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 \leq \frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k) \in D_n} \left\| \sum_{k=1}^n \varepsilon_k x_k \right\|^2 \leq b \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2, \quad \forall x_1, \cdots, x_n \in X.$$

(3) 设  $1 \leq p \neq 2 \leq \infty$ , 证明空间  $c_0, \ell^p$  和  $L^p(0, 1)$  没有等价的内积范数.

### Exercise 7.8.3 正交

设  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是一个内积空间.

(a) 设  $A, B \subset E$ , 回顾如果  $A \subset B$ , 则  $B^\perp \subset A^\perp$ . 证明

$$(1) (A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp; \quad (2) A^\perp + B^\perp \subset (A \cap B)^\perp; \quad (3) A^\perp \cap B^\perp \subset (A + B)^\perp$$

- 如果  $0 \in A \cap B$ , 证明 (3) 中的包含是等于.
- 证明  $A \subset A^{\perp\perp}$  和  $A^\perp = A^{\perp\perp\perp}$ .

(b) 假设  $E$  是一个 Hilbert 空间. 如果  $F, G$  是  $E$  的两个闭子空间且满足  $F \perp G$ , 证明  $F + G$  是闭的. (提示: 对于  $x \in F, y \in G$ , 我们对  $x + y$  的范数可以如何刻画?)

### Exercise 7.8.4 投影算子和正交

令  $E$  是一个赋范空间. 设  $p \in \mathcal{B}(E)$  是一个投影算子, 即  $p \circ p = p$ . 回顾  $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$  ( $\oplus$  表代数直和).

(1) 证明  $\text{Im}(p)$  是闭的. (提示: 找到集合  $\text{Im}(p)$  的一个等价刻画)

进一步假设  $E$  是一个内积空间, 我们称  $p$  是一个正交投影算子, 若对任意  $x \in E$ , 有  $x - p(x) \perp \text{Im}(p)$ .

(2) 证明如果  $p$  是一个正交投影算子, 则  $\|p\| \leq 1$ , 并且当  $p \neq 0$  时,  $\|p\| = 1$ .

(3) 证明如果  $p$  是一个满足  $\|p\| \leq 1$  的投影算子, 则  $p$  是正交的. (提示: 考虑  $h(\lambda) = \|p(x + \lambda y)\|^2 - \|x + \lambda y\|^2$ , 其中  $x \in E, y \in \text{Im}(p), \lambda \in \mathbb{K}$ ; 证明  $x - p(x) \perp y$ )

## 7.9 第九次作业 (4.3 至 4.4)

### Exercise 7.9.1 正交和密度

令  $E = c_{00}(\mathbb{N})$  是仅有有限个分量非零的实序列组成的空间. 在  $E$  上定义内积  $\langle u, v \rangle = \sum_{n \geq 0} u_n v_n$ , 其中  $u = (u_n), v = (v_n)$ . 并考虑  $E$  上由此内积诱导的范数.

(1) 定义  $f(u) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_n}{n+1}$ , 证明  $f \in E^*$  并且  $F = \text{Ker}(f)$  是闭的. 计算  $\|f\|_{E^*}$ .

(2) 证明  $F^\perp = \{0\}$ , 推出  $F^{\perp\perp} \neq \overline{F}$ . 这和我们课堂讲的内容矛盾吗?

### Exercise 7.9.2 课本习题四第 13 题

设  $E = C([0, 1])$  上装备有如下的内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) \overline{g(t)} dt.$$

并设  $E_0$  表示在  $[0, 1]$  上积分为 0 的函数组成的  $E$  的向量子空间. 考虑  $E$  的向量子空间:

$$H = \{f \in E : f(1) = 0\} \text{ 且 } H_0 = E_0 \cap H.$$

(a) 验证  $H_0$  是  $H$  的闭的真向量子空间.

(b) 设  $h(t) = t - \frac{1}{2}, t \in [0, 1]$ . 证明

(i)  $E = \text{span}(H, h)$  且有  $E_0 = \text{span}(H_0, h)$ ;

(ii)  $h$  属于  $H_0$  在  $E$  中的闭包.

(c) 证明在  $E_0$  中  $H_0^\perp = \{0\}$ . 解释所得结果蕴含的意义.

### Exercise 7.9.3 自伴算子的范数

设  $H$  为一个 Hilbert 空间,  $T \in \mathcal{B}(H)$  是自伴算子 (即  $T^* = T$ ).

我们将证明  $\|T\| = \sup\{|\langle Tx, x \rangle|, \|x\| \leq 1\}$ . 记  $M = \sup\{|\langle Tx, x \rangle|, \|x\| \leq 1\}$ . 证明:

- $M \leq \|T\|$ , 并且  $|\langle Tx, x \rangle| \leq M\|x\|^2, \forall x \in H$ .
- 对任意  $x, y \in H$ , 有  $\langle T(x+y), x+y \rangle - \langle T(x-y), x-y \rangle = 4\operatorname{Re}\langle Tx, y \rangle$ .
- 推出  $\operatorname{Re}\langle Tx, y \rangle \leq M\|x\|\|y\|$ , 并进一步证明  $|\langle Tx, y \rangle| \leq M\|x\|\|y\|$ .
- 证明  $\|T\| \leq M$ , 从而得证.
- 一个应用: 令  $S \in \mathcal{B}(H)$  且满足  $\langle Sx, x \rangle = 0, \forall x \in H$ . 通过计算  $\langle S(x+iy), x+iy \rangle$ , 证明  $S$  是自伴算子. 由此推出  $S = 0$ . 如果  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , 该结论是否依旧成立?

#### Exercise 7.9.4 共轭算子

我们来计算几个算子的共轭算子.

- (1) 设  $H$  是一个 Hilbert 空间, 给定  $u, v \in H$ . 定义映射  $\varphi(x) = \langle x, u \rangle v$ , 其中  $x \in H$ . 计算  $\|\varphi\|_{\mathcal{B}(H)}$  和  $\varphi^*$ .
- (2) 定义  $T$  为:
 
$$T(f)(x) = \int_0^x f(t)dt, \quad \text{对所有的 } f \in E = L^2(0, 1; \mathbb{R}).$$
 证明  $T \in \mathcal{B}(E)$ . 利用富比尼定理, 计算  $T^*$ .
- (3) 考虑左移算子  $S_l: \ell^2(\mathbb{N}^*) \rightarrow \ell^2(\mathbb{N}^*)$ , 定义为  $S_l(u) = (u_{n+1}) = (u_2, u_3, \dots)$ , 其中  $u = (u_n)_{n \geq 1}$ . 证明  $S_l \in \mathcal{B}(\ell^2(\mathbb{N}^*))$ . 计算  $\|S_l\|$  和  $S_l^*$ .

#### Exercise 7.9.5 算子和共轭算子

设  $H$  为 Hilbert 空间. 设  $T \in \mathcal{B}(H)$ , 记它的伴随算子 (或称共轭算子) 为  $T^*$ .

- (1) 证明  $\operatorname{Ker}(T) = \operatorname{Ker}(T^*T)$ .
- (2) 设  $E$  是  $H$  的子向量空间, 满足  $T(E) \subset E$ . 证明  $T^*(E^\perp) \subset E^\perp$ .

#### Exercise 7.9.6 两个子空间的和

令  $\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  表示  $\ell^2(\mathbb{N})$  中的标准正交基. 令

$$E = \operatorname{span}\{e_{2n+1} \mid n \geq 0\}^\perp \quad \text{和} \quad F = \operatorname{span}\{e_{2n} - (2n+2)e_{2n+1} \mid n \geq 0\}^\perp.$$

- (1) 快速说明  $E, F$  是  $\ell^2(\mathbb{N})$  的两个闭子向量空间.
- (2) 证明  $E = \overline{\operatorname{span}\{e_{2n} \mid n \geq 0\}}$ . 你能将  $F$  也表示出来吗? 证明  $E \cap F = \{0\}$ .
- (3) 设  $x \in \operatorname{span}\{e_k \mid k \geq 0\}$ , 证明  $x \in E + F$ . [提示: 令  $x = u + v$ , 其中  $u \in E, v \in F$ , 先确定  $v_{2n+1}$ , 即  $v$  的奇分量.]
- (4) 设  $y = \left(\frac{1}{n+1}\right)_{n \geq 0}$ , 请问  $y \in E + F$  是否成立? 证明  $E + F$  在  $\ell^2(\mathbb{N})$  中稠密但不是闭集.

## 7.10 第十次作业 (5.1 至 5.3)

### Exercise 7.10.1 内积

令  $E = \mathbb{R}_2[X]$  是所有阶数小于等于 2 的多项式的全体. 对任意  $P, Q \in E$ , 设

$$\langle P, Q \rangle = \sum_{0 \leq i \leq 2} 2^i P(i) Q(i).$$

- (1) 证明  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  定义了  $E$  上的一个内积, 快速说明  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是一个 Hilbert 空间.
- (2) 针对  $\{1, x, x^2\}$ , 利用 Gram-Schmidt 正交化法, 找到  $E$  的一组正交基.

### Exercise 7.10.2 最优化或最小距离

令  $E = L^2(\mathbb{R}_+, e^{-x} dx)$ .

- (1) 在  $E$  上给定自然的内积, 证明  $E$  是一个 Hilbert 空间. 计算

$$\int_0^\infty x^k e^{-px} dx, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad p > 0.$$

- (2) 利用正交投影确定  $a, b, c \in \mathbb{R}$  使其最小化

$$J = \int_0^\infty |e^{-x} - ax^2 - bx - c|^2 e^{-x} dx.$$

### Exercise 7.10.3 课本习题四第 12 题

设  $H$  是内积空间.  $(x_1, \dots, x_n)$  是  $H$  中的任一向量组, 称矩阵  $(\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$  的行列式为向量组  $(x_1, \dots, x_n)$  的 Gram 行列式, 记作  $G(x_1, \dots, x_n)$ .

- (1) 证明  $G(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ ; 且  $G(x_1, \dots, x_n) > 0$  当且仅当向量组  $(x_1, \dots, x_n)$  线性独立.
- (2) 假设向量组  $(x_1, \dots, x_n)$  线性独立. 令  $E = \text{span}(x_1, \dots, x_n)$ . 证明

$$d(x, E)^2 = \frac{G(x, x_1, x_2, \dots, x_n)}{G(x_1, x_2, \dots, x_n)}, \quad \forall x \in H.$$

### Exercise 7.10.4 Baire 定理的应用

设  $f$  是一个从  $\mathbb{R}_+$  到  $\mathbb{R}$  的连续函数, 且满足对任意  $x > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx) = 0$ . 我们将证明  $\lim_{y \rightarrow \infty} f(y) = 0$ . 令  $\varepsilon > 0$ , 记  $F_k = \{y \geq 0 : |f(ny)| \leq \varepsilon, \forall n \geq k\}$ .

- (1) 证明: 对任意  $k \in \mathbb{N}$ ,  $F_k$  是闭集. 证明  $(0, \infty) \subset \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$ .
- (2) 利用 Baire 定理推出: 存在  $y_0 > 0$  使得对所有的  $x \geq y_0$ , 都有  $|f(x)| \leq \varepsilon$ . 由此得出我们要证明的结论. (提示: 我们什么时候可以说两个区间的并集仍是一个区间?)

### Exercise 7.10.5 课本习题六第 13 题

- (1) 设  $E$  是赋范空间,  $F$  是  $E$  的向量子空间. 证明: 若  $F \neq E$ , 则  $F$  在  $E$  中的内部是空集.
- (2) 由此证明所有的多项式构成的空间不能赋予完备范数.

### Exercise 7.10.6 课本习题六第 6 题

设  $E$  和  $F$  都是 Banach 空间,  $(u_n)$  是  $\mathcal{B}(E, F)$  的序列. 证明下列命题等价:

- (1)  $(u_n(x))$  在每个  $x \in E$  处收敛.
- (2)  $A \subset E$  且  $\text{span}(A)$  在  $E$  中稠密,  $(u_n(a))$  在每个  $a \in A$  处收敛, 且  $(u_n)$  有界

### Exercise 7.10.7 课本习题六第 7 题

考虑空间  $E = (C([0, 1]), \mathbb{R})$ , 其上赋予一致范数  $\|\cdot\|_\infty$ . 定义  $(C([0, 1]))^*$  中的连续泛函序列  $(u_n)$  如下

$$u_n(f) = n \int_0^1 f(t) dt - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

- (1) 证明: 如果  $f$  是 Lipschitz 函数, 则

$$\frac{u_n(f)}{n} = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad \text{当 } n \rightarrow \infty.$$

- (2) 证明:  $\|u_n\| = 2n$ .

- (3) 由此导出集合

$$\left\{f \in E : \frac{u_n(f)}{n} \neq O\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$$

是  $C([0, 1])$  中稠密的  $G_\delta$  集.

### Exercise 7.10.8 课本习题六第 16 题

设  $X = C^1([0, 1], \mathbb{R})$ , 即由  $[0, 1]$  上有连续导数的函数构成的集合, 其上赋予连续一致范数  $\|\cdot\|_\infty$ , 并设  $Y = C([0, 1], \mathbb{R})$ , 其上赋予一致范数. 考虑映射  $u: X \rightarrow Y$ ,  $u(f) = f'$ .

证明:  $u$  的图像是闭的, 但  $u$  不连续. 解释该结论的意义.

## 7.11 第十一次作业 (6.1 至 6.2)

### Exercise 7.11.1 特征值和谱半径

在  $E = C([0, 1], \mathbb{R})$  上赋予范数  $\|f\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ . 考虑算子  $T$  定义如下:  $Tf(0) = \frac{\pi}{2}f(0)$  并且

$$Tf(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x^2 - t^2}} dt, \quad \forall x \in (0, 1].$$

- (1) 利用变量替换  $t = x \sin \theta$ , 证明对任意  $f \in E$ ,  $Tf \in E$ .
- (2) 证明  $T \in \mathcal{B}(E)$  且  $\|T\| = \frac{\pi}{2}$ .
- (3) 考虑  $g(x) = x^r$ , 其中  $r \geq 0$ . 证明任意  $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2}]$  都是  $T$  的特征值.
- (4) 是否成立  $0 \in \sigma(T)$ ?  $T$  的谱半径  $r(T)$  是多少?

**Exercise 7.11.2** 左移算子

令  $E = \ell^2(\mathbb{N}_+, \mathbb{R})$ ,  $S$  为左移算子, 即  $S(u) = (u_2, u_3, \dots)$ , 其中  $u = (u_n)_{n \geq 1} \in E$ .

- (1) 对任意  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 记  $v^\lambda = (\lambda^n)_{n \geq 1}$ . 证明  $v^\lambda \in E$  当且仅当  $|\lambda| < 1$ . 计算  $\|v^\lambda\|$ .
- (2) 证明  $\sigma_p(S) = (-1, 1)$ . 证明对任意  $0 < |\lambda| < 1$ ,  $\ker(S - \lambda I) = \text{span}\{v^\lambda\}$ . 这里  $I$  是  $E$  到  $E$  的恒等映射.
- (3) 计算  $\|S\|, \rho(S), \sigma(S)$  以及  $S$  的谱半径  $r(S)$ .

**Exercise 7.11.3** 复合算子的谱

设  $E$  是一个 Banach 空间. 设  $T, S \in \mathcal{B}(E)$ .

- (1) 假设  $\|T\|, \|S\| < 1$ . 证明算子  $I - TS, I - ST$  都是可逆的并且

$$(I - TS)^{-1} = I + T(I - ST)^{-1}S.$$

- (2) 对任意  $T, S \in \mathcal{B}(E)$ , 证明  $(I - TS)$  可逆当且仅当  $(I - ST)$  是可逆的.
- (3) 推出对任意  $T, S \in \mathcal{B}(E)$ ,  $\sigma(TS) \cup \{0\} = \sigma(ST) \cup \{0\}$ .
- (4) 假设  $E = \ell^2(\mathbb{N}_+)$ ,  $S$  为左移算子. 是否成立  $\sigma(S^*S) = \sigma(SS^*)$ ?



# 名词索引

不动点, 14

baire

Baire 纲定理, 54

Baire 空间, 55

Baire 定理的等价形式, 54

banach

Banach 空间, 22

Banach-Steinhaus 定理,  
57

Banach 压缩映射原理, 14

不等式

Bessel 不等式, 52

Cauchy-Schwarz 不等式,  
38

Hölder 不等式, 34

Minkowski 不等式, 34

部分和, 22

闭包, 5

闭集, 4

闭图象定理, 63

本性上确界, 34

Cauchy 列, 11

稠密, 6

等距

等距嵌入和等距同构, 9

等价度量, 10

等价范数, 24

度量

度量空间, 1

赋范空间, 21

范数, 28

勾股定理, 43

共鸣定理, 56

Gram-Schmidt 正交化, 52

Hahn-Banach 定理, 46, 65

hilbert

Hilbert 空间, 40

Hilbert 空间结构定理, 53

核空间, 30

接触点 (粘着点), 5

聚点, 4

(凝) 聚点, 5

简单函数, 33

极化恒等式, 40

夹角, 43

紧集

紧集, 17

列紧集, 17

相对紧集, 66

预紧集, 17

自列紧集, 17

可分, 52

开集, 2

可积函数, 34

开球, 2

开映射, 60

开映射定理, 60

$L^p$  空间, 33

连续

Lipschitz 连续, 9

连续映射, 8

一致连续, 9

内部, 6

内积, 38

谱, 64

谱半径, 65

平行四边形公式, 39

奇性聚集原理, 58

Riesz 表示定理, 45

Riesz 定理, 27

收敛, 4, 21

疏朗集, 7

算子

规范算子, 48

紧线性算子, 66

可逆算子, 48

酉算子, 48

自伴算子, 48

正则算子, 64

同构, 32

拓扑

拓扑等价, 9

拓扑空间, 3

拓扑同胚, 9

图像, 62

投影定理, 41

完备

完备度量空间, 11

完备化, 16

完备集, 11

完全有界集, 17

线性映射/算子, 27

有界集, 4

压缩映射, 13

延拓定理, 32

有限维, 25

正交

正交补空间, 42

正交基, 49

正交投影定理, 44

正简单函数的积分, 33

正可测函数的积分, 34

正则值, 64

# 参考文献

- [1] 许全华, 马涛, and 尹智. 泛函分析讲义. 高等教育出版社, 北京, 2017.